UNIVERZITET U BEOGRADU
FIZIČKI FAKULTET

Doc. dr Stevan Stojadinović

ZBIRKA ZADATAKA
IZ
AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

BEOGRAD, 2008.

SADRŽAJ

1. LAPLASOVE TRANSFORMACIJE.....1

2. PRENOSNA FUNKCIJA

SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA.....18

3. VREMENSKE I FREKVENTNE KARAKTERISTIKE

SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA 76

4. METOD PROSTORA STANJA.....90

5. TAČNOST I STABILNOST

SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA 115

6. LITERATURA.....138

1. LAPLASOVE TRANSFORMACIJE

Laplasove transformacije zasnivaju se na integralima:

$$F(s) = L[f(t)] = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st}dt \tag{1}$$

$$f(t) = L^{-1}[F(s)] = \frac{1}{2\pi j}\int_{\sigma - j\infty}^{\sigma + j\infty} F(s)e^{st}ds \tag{2}$$

gde su:

L – operator direktne Laplasove transformacije

L^{-1} – operator inverzne Laplasove transformacije

$s = \sigma + j\omega$ – kompleksna promenjiva Laplasove transformacije

F(s) – kompleksni lik funkcije $f(t)$

f(t) – original funkcije $F(s)$

Integral (1) predstavlja direktnu Laplasovu transformaciju i prevodi vremensku funkciju f(t) u kompleksnu funkciju F(s), dok integral (2) predstavlja inverznu Laplasovu transformaciju i prevodi kompleksnu funkciju F(s) u vremensku funkciju f(t).

Egzistencija integrala (1) zavisi od oblika funkcije f(t) i vrednosti σ. Laplasova transformacija funkcije f(t) postoji samo za $\sigma > \sigma_o$. Veličina σ_o naziva se apcisa apsolutne konvergencije i predstavlja minimalnu (realnu i pozitivnu) vrednost $\sigma = \sigma_o = \text{const.}$ koja obezbeđuje konvergenciju integrala funkcije f(t):

$$\int_0^{\infty} |f(t)| e^{-\sigma t}dt < \infty \ , \ \sigma \geq \sigma_o \tag{3}$$

Laplasove transformacije imaju veliku primenu u analizi i sintezi sistema, u rešavanju sistema diferencijalnih jednačina sa konstantnim koeficijentima, kao i u nalaženju prenosne funkcije sistema.

1.1. Laplasove transformacije osnovnih funkcija

1. Heaviside - ova funkcija

   Ova funkcija je poznata i pod imenom jedinična odskočna funkcija. Data je relacijom:

$$U(t) = \begin{cases} 1 & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

Laplasova transformacija Heaviside - ove funkcije je:

$$L[U(t)] = \int_0^\infty e^{-st} dt = -\frac{1}{s} e^{-st} \Big|_0^\infty = \frac{1}{s}$$

2. Dirac - ova delta funkcija

   Ova funkcija je poznata i pod imenom jedinična impulsna funkcija. Data je relacijom:

$$\delta(t) = \begin{cases} \infty & t = 0 \\ \\ 0 & t \neq 0 \end{cases}$$

   Pri tome je:

$$\int_0^\infty \delta(t) dt = 1$$

   Laplasova transformacija Dirac - ove delta funkcije je:

$$L[\delta(t)] = \int_0^\infty \delta(t) e^{-st} dt = e^{-st} \,|_{t=0} \int_0^\infty \delta(t) dt = 1$$

3. Eksponencijalne funkcije

   Za opadajuću eksponencijalnu funkciju datu relacijom:

$$f(t) = e^{-\alpha t} U(t), \; \alpha > 0$$

   Laplasova transformacija je:

$$L\left[e^{-\alpha t}\right] = \int_0^\infty e^{-\alpha t} e^{-st} dt = -\frac{1}{s+\alpha} e^{-(s+\alpha)t} \Big|_0^\infty = \frac{1}{s+\alpha}$$

   Za rastuću eksponencijalnu funkciju datu relacijom:

$$f(t) = (1 - e^{-\alpha t}) U(t), \; \alpha > 0$$

   Laplasova transformacija je:

$$L\left[1 - e^{-\alpha t}\right] = \frac{\alpha}{s(s+\alpha)}$$

4. Prostoperiodične sinusne i kosinusne funkcije

   Za sinusnu funkciju Laplasova transformacija je:

$$L[\sin(\omega t)] = L\left[\frac{e^{j\omega t}}{2j} - \frac{e^{-j\omega t}}{2j}\right] = \int_0^\infty \frac{e^{j\omega t}}{2j} e^{-st} dt - \int_0^\infty \frac{e^{-j\omega t}}{2j} e^{-st} dt =$$

$$= \frac{1}{2j}\left[\frac{e^{(j\omega - s)t}}{j\omega - s} - \frac{e^{-(j\omega + s)t}}{-j\omega - s}\right]\Bigg|_0^\infty = \frac{1}{2j}\left[\frac{1}{s - j\omega} - \frac{1}{s + j\omega}\right] = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$$

   Za kosinusnu funkciju Laplasova transformacija je:

$$L[\cos(\omega t)] = L\left[\frac{e^{j\omega t}}{2} + \frac{e^{-j\omega t}}{2}\right] = \frac{s}{s^2 + \omega^2}$$

1.2. Osobine direktne Laplasove transformacije

1. Teorema linearnosti

$$L[a_1 f_1(t) + a_2 f_2(t)] = a_1 F_1(s) + a_2 F_2(s), \quad (a_1, a_2 \in R)$$

2. Teorema o izvodu originala (realno diferenciranje)

$$L\left[\frac{d}{dt} f(t)\right] = sF(s) - f(0_+)$$

$$L\left[\frac{d^n}{dt^n} f(t)\right] = s^n F(s) - \sum_{k=1}^{n} s^{n-k} f^{(k-1)}(0_+)$$

3. Teorema o integralu originala (realno integraljenje)

$$L\left[\int f(t)dt\right] = \frac{F(s)}{s} + \frac{\int^{0_+} f(t)dt}{s}$$

$$L\left[\int_0^t f(t)dt\right] = \frac{F(s)}{s}$$

4. Teorema o izvodu kompleksnog lika (kompleksno diferenciranje)

$$L[tf(t)] = -\frac{d}{ds} F(s)$$

$$L[t^n f(t)] = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} F(s)$$

5. Kompleksno integraljenje

$$L\left[\frac{f(t)}{t}\right] = \int_s^\infty F(s)ds$$

6. Teorema kašnjenja (realna translacija)

$$L[f(t-a)] = e^{-as}F(s)\,,\ \ a > 0$$

7. Teorema pomeranja (kompleksna translacija)

$$L\left[e^{-\alpha t}f(t)\right] = F(s+\alpha)$$

8. Teorema sličnosti

$$L[f(at)] = \frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right)$$

9. Teorema o početnoj vrednosti

$$\lim_{t\to 0} f(t) = \lim_{s\to\infty} sF(s)$$

10. Teorema o konačnoj vrednosti

$$\lim_{t\to\infty} f(t) = \lim_{s\to 0} sF(s)$$

11. Konvolucija originala

Ako je funkcija f(t) data konvolucionim integralom

$$f(t) = \int_0^t f_1(t-\tau)f_2(\tau)d\tau$$

tada je:

$$F(s) = L[f(t)] = F_1(s)F_2(s)$$

12. Parsevalova teorema

$$\int_0^\infty f^2(t)dt = \frac{1}{2\pi j}\int_{-j\omega}^{j\omega} F(s)F(-s)ds$$

1.3. Nalaženje inverzne Laplasove transformacije

Inverzna Laplasova transformacija zasniva se na integralu (2). Integraljenje se vrši duž prave $R_e(s) = \sigma$ izabrane tako da se svi polovi funkcije F(s) nalaze levo od nje. U svim slučajevima od interesa u automatskom upravljanju funkcija F(s) se može prikazati u obliku racionalne razlomljene funkcije:

$$F(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1}s^{m-1} + ...b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1}s^{n-1} + ... + a_1 s + a_0} \tag{4}$$

gde su P(s) i Q(s) polinomi po s, pri čemu je stepen polinoma u brojitelju manji ili jednak stepenu polinoma u imenitelju $(m \le n)$. Nule polinom P(s) i Q(s) nazivaju se nule i polovi funkcije F(s). Pošto su P(s) i Q(s) polinomi sa realnim koeficijentima, njihove nule, odnosno nule i polovi funkcije F(s) mogu biti ili realni, ili u konjugovano kompleksnim parovima. Tada se inverzna Laplasova transformacija može naći razvojem funkcije F(s) u parcijalne razlomke (Heaviside – ov razvoj) ili primenom Košijeve teoreme ostataka. U mnogim slučajevima inverzna Laplasova transformacija može se naći u tablicama Laplasovih transformacionih parova.

1.2.1. Metoda parcijalnih razlomaka

Funkcija (4) može se napisati u obloku:

$$F(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{P(s)}{A(s-s_1)(s-s_2)\cdots(s-s_n)} \tag{5}$$

Mogući su sledeći slučajevi:

a) koreni su međusobno različiti:

Funkcija F(s) može se tada prikazati u obliku:

$$F(s) = \frac{K_1}{s-s_1} + \frac{K_2}{s-s_2} + \cdots + \frac{K_n}{s-s_n} = \sum_{k=1}^{n} \frac{K_k}{s-s_k} \tag{6}$$

gde su K_1, K_2,… K_n konstantni koeficijenti. Množenjem jednačine (6) sa $(s-s_k)$ i prelaženjem na graničnu vrednost dobija se:

$$\lim_{s\to s_k} (s-s_k)\sum_{k=1}^{n} \frac{K_k}{s-s_k} = \lim_{s\to s_k} (s-s_k)\frac{P(s)}{Q(s)} \tag{7}$$

odnosno:

$$K_k = \left[(s-s_k)\frac{P(s)}{Q(s)}\right]_{s=s_k} \tag{8}$$

Inverzna Laplasova transformacija funkcije F(s) određuje se na taj način što se za svaki član parcijalnog razlomka (6) odredi inverzna transformacija:

$$f(t) = L^{-1}\left[\sum_{k=1}^{n} \frac{K_k}{s-s_k}\right] = \sum_{k=1}^{n} K_k e^{s_k t} \tag{9}$$

Ako su neki koreni kompleksni, oni se javljaju u konjugovanim parovima. Neka su $s_k = -\alpha_k + j\beta_k$ i $s_{k+1} = s_k^* = -\alpha_k - j\beta_k$. Tada se funkcija (6) može prikazati u obliku:

$$F(s) = \frac{P(s)}{(s-s_k)(s-s_k^*)Q_1(s)} = \frac{K_k}{s-s_k} + \frac{K_{k+1}}{s-s_k^*} + \frac{P(s)}{Q_1(s)} \tag{10}$$

Za koeficijente K_k i K_{k+1} dobija se:

$$K_k = \left[(s-s_k)\frac{P(s)}{Q(s)}\right]_{s=s_k} = \frac{P(s_k)}{(s_k-s_k^*)Q_1(s_k)} = \frac{P(s_k)}{j2\beta_k Q_1(s_k)} \tag{11}$$

$$K_{k+1} = \left[(s-s_k^*)\frac{P(s)}{Q(s)}\right]_{s=s_k^*} = \frac{P(s_k^*)}{(s_k^*-s_k)Q_1(s_k^*)} = -\frac{P(s_k^*)}{j2\beta_k Q_1(s_k^*)} \tag{12}$$

Kompleksni koeficijenti K_k i K_{k+1} su konjugovani:

$$K_k = x_k + jy_k = |K_k|e^{j\varphi_k}$$

$$K_{k+1} = K_k^* = x_k - jy_k = |K_k|e^{-j\varphi_k}$$

gde je $\varphi_k = \operatorname{arctg}\frac{y_k}{x_k}$.

Pri nalaženju inverzne Laplasove transformacije funkcije F(s) članovi zbira sa kompleksnim korenima se objedinjuju. Tada je:

$$L^{-1}\left[\frac{K_k}{s-s_k} + \frac{K_k^*}{s-s_k^*}\right] = |K_k|e^{-\alpha_k t}e^{j(\beta_k t+\varphi_k)} + |K_k|e^{-\alpha_k t}e^{-j(\beta_k t+\varphi_k)} = 2|K_k|e^{-\alpha_k t}\cos(\beta_k t + \varphi_k)$$

b) koreni su višestruki

Kada se koreni polinoma u imenitelju funkcije (5) ponavljaju, ona se može napisati u obliku:

$$F(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{P(s)}{A(s-s_1)^{m_1}(s-s_2)^{m_2}\cdots(s-s_n)^{m_n}} \tag{13}$$

Svaki koren s_k multipliciteta m_k može se napisati u obliku:

$$\frac{K_{k1}}{(s-s_k)^{m_k}} + \frac{K_{k2}}{(s-s_k)^{m_k-1}} + \cdots + \frac{K_{km_k}}{s-s_k} = \sum_{j=1}^{m_k}\frac{K_{kj}}{(s-s_k)^{m_k-j+1}} \tag{14}$$

odnosno za celu funkciju F(s) dobija se:

$$F(s) = \sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{m_k}\frac{K_{kj}}{(s-s_k)^{m_k-j+1}} \tag{15}$$

Koeficijenti korena s_k određuju se tako što se jednačina (15) pomnoži sa $(s-s_k)^{m_k}$ i stavi $s=s_k$:

$$\left[(s-s_k)^{m_k}F(s)\right]_{s=s_k}=\left[K_{k1}+K_{k2}(s-s_k)+K_{k3}(s-s_k)^2+\cdots+K_{km_k}(s-s_k)^{m_k-1}\right]_{s=s_k}=K_{k1}$$

Diferenciranjem ovog izraza po s, pre prelaska na graničnu vrednost, i smenom $s=s_k$, dobija se:

$$\left[\frac{d}{ds}(s-s_k)^{m_k}F(s)\right]_{s=s_k}=\left[K_{k2}+2K_{k3}(s-s_k)+\cdots+(m_k-1)K_{km_k}(s-s_k)^{m_k-2}\right]_{s=s_k}=K_{k2}$$

Za nalaženje opšteg koeficijenta K_{kj} diferenciranje treba produžiti do (m_k-1)-og izvoda, a zatim staviti $s=s_k$. Tada je:

$$K_{kj}=\frac{1}{(j-1)!}\left[\frac{d^{j-1}}{ds^{j-1}}(s-s_k)^{m_k}F(s)\right]_{s=s_k},\ j=1,2,\ldots m_k \tag{16}$$

Sa poznatim koeficijentima K_{kj}, inverzna transformacija funkcije (13) postaje:

$$f(t)=\sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{m_k}\frac{K_{kj}}{(m_k-j)!}t^{m_k-j}e^{s_k t} \tag{17}$$

TABLICA LAPLASOVIH TRANSFORMACIONIH PAROVA

N_o	F(s)	f(t) , $t \geq 0$
1	1	$\delta(t)$
2	$\frac{1}{s^n}$, $n = 1,2,3,...$	$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}$
3	$\frac{1}{(s+\alpha)^n}$	$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}e^{-\alpha t}$
4	$\frac{s^n}{(s+\alpha)^{n+1}}$	$e^{-\alpha t}\sum_{k=0}^{n}\frac{n!(-\alpha)^k}{(n-k)!(k!)^2}t^k$
5	$\frac{1}{(s+\alpha)(s+\gamma)}$	$\frac{e^{-\alpha t}-e^{-\gamma t}}{\gamma-\alpha}$
6	$\frac{s+a_o}{(s+\alpha)(s+\gamma)}$	$\frac{(a_o-\alpha)e^{-\alpha t}-(a_o-\gamma)e^{-\gamma t}}{\gamma-\alpha}$
7	$\frac{s+a_o}{(s+\alpha)^2}$	$[(a_o-\alpha)t+1]e^{-\alpha t}$
8	$\frac{1}{(s+\alpha)(s+\gamma)(s+\delta)}$	$\frac{e^{-\alpha t}}{(\gamma-\alpha)(\delta-\alpha)}+\frac{e^{-\gamma t}}{(\alpha-\gamma)(\delta-\gamma)}+\frac{e^{-\delta t}}{(\alpha-\delta)(\gamma-\delta)}$
9	$\frac{1}{(s+\alpha)s^2}$	$\frac{e^{-\alpha t}+\alpha t-1}{\alpha^2}$
10	$\frac{s+a_o}{(s+\alpha)(s+\gamma)(s+\delta)}$	$\frac{(a_o-\alpha)e^{-\alpha t}}{(\gamma-\alpha)(\delta-\alpha)}+\frac{(a_o-\gamma)e^{-\gamma t}}{(\alpha-\gamma)(\delta-\gamma)}+\frac{(a_o-\delta)e^{-\delta t}}{(\alpha-\delta)(\gamma-\delta)}$
11	$\frac{s+a_o}{(s+\alpha)^2 s}$	$\frac{a_o}{\alpha^2}+(\frac{\alpha-a_o}{\alpha}t-\frac{a_o}{\alpha^2})e^{-\alpha t}$
12	$\frac{1}{s^2+\beta^2}$	$\frac{1}{\beta}\sin(\beta t)$
13	$\frac{1}{s^2-\beta^2}$	$\frac{1}{\beta}\mathrm{sh}(\beta t)$
14	$\frac{s}{s^2+\beta^2}$	$\cos(\beta t)$

15	$\dfrac{s}{s^2-\beta^2}$	$\mathrm{ch}(\beta t)$
16	$\dfrac{1}{(s+\alpha)^2+\beta^2}$	$\dfrac{1}{\beta}e^{-\alpha t}\sin(\beta t)$
17	$\dfrac{s+\alpha}{(s+\alpha)^2+\beta^2}$	$e^{-\alpha t}\cos(\beta t)$
18	$\dfrac{1}{(s+\gamma)[(s+\alpha)^2+\beta^2]}$	$\dfrac{e^{-\gamma t}}{(\gamma-\alpha)^2+\beta^2}+\dfrac{1}{\beta\sqrt{(\gamma-\alpha)^2+\beta^2}}e^{-\alpha t}\sin(\beta t-\psi)$ $\psi=\mathrm{arctg}\dfrac{\beta}{\gamma-\alpha}$
19	$\dfrac{s+a_o}{(s+\gamma)[(s+\alpha)^2+\beta^2]}$	$\dfrac{(a_o-\gamma)e^{-\gamma t}}{(\gamma-\alpha)^2+\beta^2}+\dfrac{1}{\beta}\sqrt{\left[\dfrac{(a_o-\alpha)^2+\beta^2}{(\gamma-\alpha)^2+\beta^2}\right]}e^{-\alpha t}\sin(\beta t+\psi)$ $\psi=\mathrm{arctg}\dfrac{\beta}{a_o-\alpha}-\mathrm{arctg}\dfrac{\beta}{\gamma-\alpha}$
20	e^{-as}	$\delta(t-a)$
21	$\dfrac{e^{-as}}{s}$	$U(t-a)$
22	$\dfrac{e^{-as}}{s^2}$	$(t-a)U(t-a)$
23	$\dfrac{e^{-as}}{s+\alpha}$	$e^{-\alpha(t-a)}U(t-a)$
24	$\dfrac{e^{-as}}{(s+\alpha)^2}$	$(t-a)e^{-\alpha(t-a)}U(t-a)$
25	$\dfrac{e^{-as}}{(s+\alpha)(s+\gamma)}$	$\left[\dfrac{e^{-\alpha(t-a)}-e^{-\gamma(t-a)}}{\gamma-\alpha}\right]U(t-a)$
26	$\dfrac{1-e^{-as}}{s}$	$U(t)-U(t-a)$
27	$\dfrac{e^{-as}-e^{-bs}}{s}$	$U(t-a)-U(t-b)$
28	$\dfrac{(s+a)e^{-as}}{as^2}$	$(t-\dfrac{1}{a}-a)U(t-a)$

1.1) Odrediti Laplasovu transformaciju funkcije:

$$f(t) = \left(te^{-t} + e^{-t}\cos 2t - 2\sin 3t\right)U(t)$$

Rešenje:

$$F(s) = L[f(t)] = L\left[te^{-t}\right] + L\left[e^{-t}\cos 2t\right] - 2L[\sin 3t] =$$

$$= -\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{s+1}\right) + \frac{s+1}{(s+1)^2+4} - 2\frac{3}{s^2+9} = \frac{1}{(s+1)^2} + \frac{s+1}{(s+1)^2+4} - \frac{6}{s^2+9} \tag{1.1.1}$$

1.2) Koristeći integral konvolucije odrediti inverznu Laplasovu transformaciju funkcije:

$$F(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}$$

Rešenje:

Prenosna funkcija se može napisati u obliku:

$$F(s) = F_1(s)F_2(s) \tag{1.2.1}$$

gde su:

$$F_1(s) = \frac{1}{s+1} \tag{1.2.2}$$

$$F_2(s) = \frac{1}{s+2} \tag{1.2.3}$$

Tada je:

$$f_1(t) = L^{-1}[F_1(s)] = e^{-t}U(t) \tag{1.2.4}$$

$$f_2(t) = L^{-1}[F_2(s)] = e^{-2t}U(t) \tag{1.2.5}$$

Korišteći integral konvolucije dobija se:

$$f(t) = L^{-1}[F(s)] = \int_o^t f_1(t-\tau)f_2(\tau)d\tau = \int_0^t e^{-(t-\tau)} \cdot e^{-2\tau}d\tau = e^{-t}\int_0^t e^{-\tau}d\tau = e^{-t}\left(1-e^{-t}\right)U(t) \tag{1.2.6}$$

1.3) Odrediti inverznu Laplasovu transformaciju funkcije:

$$F(s) = \frac{s+7}{(s-5)(s+1)}$$

Rešenje:

Primenom Heaviside – ovog razvoja prenosna funkcija se može napisati u obliku:

$$F(s) = \frac{s+7}{(s-5)(s+1)} = \frac{K_1}{s-5} + \frac{K_2}{s+1} \tag{1.3.1}$$

Koeficijenti K_1 i K_2 su:

$$K_1 = \left[(s-5)F(s)\right]_{s=5} = \frac{s+7}{s+1}\Big|_{s=5} = 2 \tag{1.3.2}$$

$$K_2 = \left[(s+1)F(s)\right]_{s=-1} = \frac{s+7}{s-5}\Big|_{s=-1} = -1 \tag{1.3.3}$$

Tada je:

$$F(s) = \frac{2}{s-5} - \frac{1}{s+1} \tag{1.3.4}$$

$$f(t) = L^{-1}\left[F(s)\right] = \left(2e^{5t} - e^{-t}\right)U(t) \tag{1.3.5}$$

1.4) Odrediti inverznu Laplasovu transformaciju funkcije:

$$F(s) = \frac{s^2+1}{s(s+1)(s+2)}$$

Rešenje:

$$F(s) = \frac{s^2+1}{s(s+1)(s+2)} = \frac{K_1}{s} + \frac{K_2}{s+1} + \frac{K_3}{s+2} \tag{1.4.1}$$

$$K_1 = \left[sF(s)\right]_{s=0} = \left[\frac{s^2+1}{(s+1)(s+2)}\right]_{s=0} = \frac{1}{2} \tag{1.4.2}$$

$$K_2 = \left[(s+1)F(s)\right]_{s=-1} = \left[\frac{s^2+1}{s(s+2)}\right]_{s=-1} = -2 \tag{1.4.3}$$

$$K_3 = \left[(s+2)F(s)\right]_{s=-2} = \left[\frac{s^2+1}{s(s+1)}\right]_{s=-2} = \frac{5}{2} \tag{1.4.4}$$

$$F(s) = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{s} - \frac{2}{s+1} + \frac{5}{2}\cdot\frac{1}{s+2} \tag{1.4.5}$$

$$f(t) = L^{-1}\left[F(s)\right] = \left(\frac{1}{2} - 2e^{-t} + \frac{5}{2}e^{-2t}\right)U(t) \tag{1.4.6}$$

1.5) Odrediti inverznu Laplasovu transformaciju funkcije:

$$F(s) = \frac{s+2}{s(s^2+2s+2)}$$

Rešenje:

$$F(s) = \frac{s+2}{s(s^2+2s+2)} = \frac{s+2}{s[s-(-1+j)][s-(-1-j)]} = \frac{K_1}{s} + \frac{K_2}{s-(-1+j)} + \frac{K_3}{s-(-1-j)} \tag{1.5.1}$$

$$K_1 = \left[\frac{s+2}{[s-(-1+j)][s-(-1-j)]}\right]_{s=0} = 1 \tag{1.5.2}$$

$$K_2 = \left[\frac{s+2}{s[s-(-1-j)]}\right]_{s=-1+j} = -\frac{1}{2} \tag{1.5.3}$$

$$K_3 = \left[\frac{s+2}{s[s-(-1+j)]}\right]_{s=-1-j} = -\frac{1}{2} \tag{1.5.4}$$

$$F(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{s-(-1+j)} - \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{s-(-1-j)} \tag{1.5.5}$$

$$\begin{aligned} f(t) &= L^{-1}[F(s)] = U(t) - \frac{1}{2}\left[e^{(-1+j)t} + e^{(-1-j)t}\right]U(t) = \\ &= \left(1 - e^{-t}\,\frac{e^{jt}+e^{-jt}}{2}\right)U(t) = \left(1 - e^{-t}\cos t\right)U(t) \end{aligned} \tag{1.5.6}$$

1.6) Odrediti inverznu Laplasovu transformaciju funkcije:

$$F(s) = \frac{s^2+3s+7}{(s^2+4s+8)(s+1)}$$

Rešenje:

$$\begin{aligned} F(s) &= \frac{s^2+3s+7}{(s^2+4s+8)(s+1)} = \frac{s^2+3s+7}{[s+(2-2j)][s+(2+2j)](s+1)} = \\ &= \frac{K_1}{s+(2-2j)} + \frac{K_2}{s+(2+2j)} + \frac{K_3}{s+1} \end{aligned} \tag{1.6.1}$$

$$K_1 = [(s+2-2j)F(s)]_{s=-2+2j} = \left[\frac{s^2+3s+7}{(s+2+2j)(s+1)}\right]_{s=-2+2j} = \frac{1}{4}\cdot j = \frac{1}{4}e^{j\frac{\pi}{2}} \tag{1.6.2}$$

$$K_2 = \left[(s+2+2j)F(s)\right]_{s=-2-2j} = \left[\frac{s^2+3s+7}{(s+2-2j)(s+1)}\right]_{s=-2-2j} = -\frac{1}{4}\cdot j = \frac{1}{4}e^{-j\frac{\pi}{2}} \tag{1.6.3}$$

$$K_3 = \left[(s+1)F(s)\right]_{s=-2} = \left[\frac{s^2+3s+7}{s^2+4s+8}\right]_{s=-1} = 1 \tag{1.6.4}$$

$$F(s) = \frac{1}{4}\cdot\left[\frac{e^{j\frac{\pi}{2}}}{s+2-2j} + \frac{e^{-j\frac{\pi}{2}}}{s+2+2j}\right] + \frac{1}{s+1} \tag{1.6.5}$$

$$f(t) = L^{-1}\left[F(s)\right] = \frac{1}{4}\cdot\left[e^{j\frac{\pi}{2}}\cdot e^{-(2-2j)t} + e^{-j\frac{\pi}{2}}\cdot e^{-(2+2j)t}\right]U(t) + e^{-t}U(t) =$$

$$= \left(\frac{1}{2}\cdot e^{-2t}\cdot\frac{e^{j(2t+\frac{\pi}{2})} + e^{-j(2t+\frac{\pi}{2})}}{2} + e^{-t}\right)U(t) = \tag{1.6.6}$$

$$= \left[\frac{1}{2}\cdot e^{-2t}\cdot\cos\left(2t+\frac{\pi}{2}\right) + e^{-t}\right]U(t) = \left(-\frac{1}{2}\cdot e^{-2t}\cdot\sin 2t + e^{-t}\right)U(t)$$

1.7) Odrediti inverznu Laplasovu transformaciju funkcije:

$$F(s) = \frac{3s-4s^2}{(s-1)^2(s+2)}$$

Rešenje:

$$F(s) = \frac{3s-4s^2}{(s-1)^2(s+2)} = \frac{K_{11}}{(s-1)^2} + \frac{K_{12}}{s-1} + \frac{K_2}{s+2} \tag{1.7.1}$$

$$K_{11} = \left[(s-1)^2F(s)\right]_{s=1} = \left[\frac{3s-4s^2}{s+2}\right]_{s=1} = -\frac{1}{3} \tag{1.7.2}$$

$$K_{12} = \left[\frac{d}{ds}\left((s-1)^2F(s)\right)\right]_{s=1} = \left[\frac{d}{ds}\left(\frac{3s-4s^2}{s+2}\right)\right]_{s=1} =$$

$$= \left[\frac{(3-8s)(s+2)-(3s-4s^2)}{(s+2)^2}\right]_{s=1} = -\frac{14}{9} \tag{1.7.3}$$

$$K_2 = \left[(s+2)F(s)\right]_{s=-2} = \left[\frac{3s-4s^2}{(s-1)^2}\right]_{s=-2} = -\frac{22}{9} \tag{1.7.4}$$

$$F(s) = -\frac{1}{3(s-1)^2} - \frac{14}{9(s-1)} - \frac{22}{9(s+2)} \tag{1.7.5}$$

$$f(t) = L^{-1}[F(s)] = \left(-\frac{1}{3}te^{t} - \frac{14}{9}e^{t} - \frac{22}{9}e^{-2t}\right)U(t) \tag{1.7.6}$$

1.8) Odrediti inverznu Laplasovu transformaciju funkcije:

$$F(s) = \frac{1}{(s+1)^3 s^2}$$

Rešenje:

$$F(s) = \frac{1}{(s+1)^3 s^2} = \frac{K_{11}}{(s+1)^3} + \frac{K_{12}}{(s+1)^2} + \frac{K_{13}}{s+1} + \frac{K_{21}}{s^2} + \frac{K_{22}}{s} \tag{1.8.1}$$

$$K_{11} = \left[(s+1)^3 F(s)\right]_{s=-1} = \left[\frac{1}{s^2}\right]_{s=-1} = 1 \tag{1.8.2}$$

$$K_{12} = \left[\frac{d}{ds}\left((s+1)^3 F(s)\right)\right]_{s=-1} = \left[\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{s^2}\right)\right]_{s=-1} = \left[-\frac{2}{s^3}\right]_{s=-1} = 2 \tag{1.8.3}$$

$$K_{13} = \frac{1}{2}\cdot\left[\frac{d^2}{ds^2}\left((s+1)^3 F(s)\right)\right]_{s=-1} = \frac{1}{2}\cdot\left[\frac{d}{ds}\left(-\frac{2}{s^3}\right)\right]_{s=-1} = \frac{1}{2}\cdot\left[\frac{6}{s^4}\right]_{s=-1} = 3 \tag{1.8.4}$$

$$K_{21} = \left[s^2 F(s)\right]_{s=0} = \left[\frac{1}{(s+1)^3}\right]_{s=0} = 1 \tag{1.8.5}$$

$$K_{22} = \left[\frac{d}{ds}\left(s^2 F(s)\right)\right]_{s=0} = \left[\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{(s+1)^3}\right)\right]_{s=0} = \left[\frac{-3}{(s+1)^4}\right]_{s=0} = -3 \tag{1.8.6}$$

$$F(s) = \frac{1}{(s+1)^3} + \frac{2}{(s+1)^2} + \frac{3}{s+1} + \frac{1}{s^2} - \frac{3}{s} \tag{1.8.7}$$

$$f(t) = L^{-1}[F(s)] = \left(\frac{1}{2}\cdot t^2 e^{-t} + 2te^{-t} + 3e^{-t} + t - 3\right)U(t) \tag{1.8.8}$$

1.9) Primenom Laplasovih transformacija rešiti diferencijalnu jednačinu:

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} - 6\frac{dy(t)}{dt} + 9y(t) = t^3 U(t)$$

Poznato je: $y(t)\big|_{t=0} = 0$, $\frac{dy(t)}{dt}\Big|_{t=0+} = 0$.

Rešenje:

Primenom direktne Laplasove transformacije diferencijalna jednačina postaje:

$$\left[s^2Y(s)-sy(t)\Big|_{t=0+}-\frac{dy(t)}{dt}\Big|_{t=0+}\right]+6\left[sY(s)-y(t)\Big|_{t=0+}\right]+9Y(s)=\frac{6}{s^4} \tag{1.9.1}$$

odnosno, posle smenjivanja brojnih vrednosti za početne uslove, dobija se:

$$Y(s)=\frac{6}{s^4(s^2-6s+9)}=\frac{6}{s^4(s-3)^2}=\frac{K_{11}}{s^4}+\frac{K_{12}}{s^3}+\frac{K_{13}}{s^2}+\frac{K_{14}}{s}+\frac{K_{21}}{(s-3)^2}+\frac{K_{22}}{s-3} \tag{1.9.2}$$

gde su:

$$K_{11}=\left[s^4Y(s)\right]_{s=0}=\left[\frac{6}{(s-3)^2}\right]_{s=0}=\frac{2}{3}$$

$$K_{12}=\left[\frac{d}{ds}\left(s^4Y(s)\right)\right]_{s=0}=\left[\frac{d}{ds}\left(\frac{6}{(s-3)^2}\right)\right]_{s=0}=\left[\frac{-12}{(s-3)^3}\right]_{s=0}=\frac{4}{9}$$

$$K_{13}=\frac{1}{2!}\left[\frac{d^2}{ds^2}\left(s^4Y(s)\right)\right]_{s=0}=\frac{1}{2}\left[\frac{d}{ds}\left(\frac{-12}{(s-3)^3}\right)\right]_{s=0}=\frac{1}{2}\left[\frac{36}{(s-3)^4}\right]_{s=0}=\frac{2}{9}$$

$$K_{14}=\frac{1}{3!}\left[\frac{d^3}{ds^3}\left(s^4Y(s)\right)\right]_{s=0}=\frac{1}{6}\left[\frac{d}{ds}\left(\frac{36}{(s-3)^4}\right)\right]_{s=0}=\frac{1}{6}\left[\frac{-144}{(s-3)^5}\right]_{s=0}=\frac{8}{81}$$

$$K_{21}=\left[(s-3)^2Y(s)\right]_{s=3}=\left[\frac{6}{s^4}\right]_{s=3}=\frac{2}{27}$$

$$K_{22}=\left[\frac{d}{ds}\left((s-3)^2Y(s)\right)\right]_{s=3}=\left[\frac{d}{ds}\left(\frac{6}{s^4}\right)\right]_{s=3}=\left[\left(\frac{-24}{s^5}\right)\right]_{s=3}=-\frac{8}{81}$$

Tada jednačina (1.9.2) postaje:

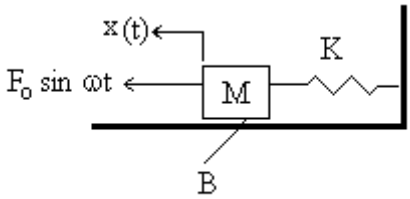
$$Y(s)=\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{s^4}+\frac{4}{9}\cdot\frac{1}{s^3}+\frac{2}{9}\cdot\frac{1}{s^2}+\frac{8}{81}\cdot\frac{1}{s}+\frac{2}{27}\cdot\frac{1}{(s-3)^2}-\frac{8}{81}\cdot\frac{1}{s-3} \tag{1.9.3}$$

Primenom inverzne Laplasove transformacije dobija se rešenje diferencijalne jednačine:

$$y(t)=\left(\frac{2}{3}\cdot\frac{t^3}{3!}+\frac{4}{9}\cdot\frac{t^2}{2!}+\frac{2}{9}t+\frac{8}{81}+\frac{2}{27}te^{3t}-\frac{8}{81}e^{3t}\right)U(t)=$$

$$=\left(\frac{1}{9}t^3+\frac{2}{9}t^2+\frac{2}{9}t+\frac{8}{81}+\frac{2}{27}te^{3t}-\frac{8}{81}e^{3t}\right)U(t) \tag{1.9.4}$$

1.10) Primenom Laplasovih transformacija naći zakon kretanja sistema sa slike 1.10. Poznato je: M = 25kg, B = 75Nsm^{-1}, K = 50Nm^{-1}, F_o = 12.5N, ω = 4s^{-1}, $x\big|_{t=0+} = 0$, $\frac{dx}{dt}\Big|_{t=0+} = 2ms^{-1}$.



Slika 1.10.

Rešenje:

Diferencijalna jednačina kretanja sistema sa slike 1.10 je:

$$M\frac{d^2x(t)}{dt^2} + B\frac{dx(t)}{dt} + Kx(t) = F_o \sin\omega t \tag{1.10.1}$$

Primenom direktne Laplasove transformacije diferencijalna jednačina (1.10.1) postaje:

$$\left[s^2X(s) - sx(t)\Big|_{t=0+} - \frac{dx(t)}{dt}\Big|_{t=0+}\right] + \frac{B}{M}\left[sX(s) - x(t)\Big|_{t=0+}\right] + \frac{K}{M}X(s) = \\ = \frac{F_o}{M}\cdot\frac{\omega}{s^2+\omega^2} \tag{1.10.2}$$

Posle smenjivanja brojnih vrednosti i početnih uslova dobija se:

$$(s^2 + 3s + 2)X(s) = (s+1)(s+2)X(s) = \frac{2s^2+34}{s^2+16} \tag{1.10.3}$$

odnosno:

$$X(s) = \frac{2s^2+34}{(s+1)(s+2)(s^2+16)} = \frac{K_1}{s+1} + \frac{K_2}{s+2} + \frac{K_3}{s-4j} + \frac{K_4}{s+4j} \tag{1.10.4}$$

Konstante K_1, K_2, K_3 i K_4 su:

$$K_1 = \left[(s+1)X(s)\right]\Big|_{s=-1} = \frac{36}{17}$$

$$K_2 = \left[(s+2)X(s)\right]\Big|_{s=-2} = -\frac{21}{10}$$

$$K_3 = \left[(s-4j)X(s)\right]\Big|_{s=4j} = \frac{e^{-j\varphi}}{\sqrt{5440}}$$

$$K_4 = \left[(s+4j)X(s)\right]\Big|_{s=-4j} = \frac{e^{j\varphi}}{\sqrt{5440}}$$

gde je: $\varphi = \operatorname{arctg}\frac{7}{6}$. Tada je:

$$X(s) = \frac{36}{17}\cdot\frac{1}{s+1} - \frac{21}{10}\cdot\frac{1}{s+2} + \frac{e^{-j\varphi}}{\sqrt{5440}}\cdot\frac{1}{s-4j} + \frac{e^{+j\varphi}}{\sqrt{5440}}\cdot\frac{1}{s+4j} \tag{1.10.5}$$

Primenom inverzne Laplasove transformacije dobija se:

$$x(t) = \frac{36}{17}\cdot e^{-t}U(t) - \frac{21}{10}\cdot e^{-2t}U(t) + \frac{1}{\sqrt{5540}}\cdot\left[e^{+j(4t-\varphi)} + e^{-j(4t-\varphi)}\right]U(t) \tag{1.10.6}$$

odnosno:

$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{36}{17}\cdot e^{-t}U(t) - \frac{21}{10}\cdot e^{-2t}U(t) + \frac{1}{\sqrt{1360}}\cdot\left[\frac{e^{+j(4t-\varphi)} + e^{-j(4t-j\varphi)}}{2}\right]U(t) = \\ &= \left[\frac{36}{17}\cdot e^{-t} - \frac{21}{10}\cdot e^{-2t} + 0.027\cdot\cos(4t-\varphi)\right]U(t) \end{aligned} \tag{1.10.7}$$

2. PRENOSNA FUNKCIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

Sistem automatskog upravljanja je aktivna mreža sačinjena od pasivnih i aktivnih komponenata različite prirode (električne, mehaničke, termičke, pneumatske, hidraulične itd.). Dinamičko ponašanje pojedinih komponenata sistema automatskog upravljanja opisuje se integro – diferencijalnim jednačinama. Dinamičko ponašanje sistema sa jednom ulaznom promenjivom x(t) i jednom izlaznom promenjivom y(t) dato je linearnom diferencijalnom jednačinom sa konstantnim koeficijentima:

$$a_m \frac{dy^m}{dt^m} + a_{m-1} \frac{dy^{m-1}}{dt^{m-1}} + \cdots + a_1 \frac{dy}{dt} + a_0 = b_n \frac{dx^n}{dt^n} + b_{n-1} \frac{dx^{n-1}}{dt^{n-1}} + \cdots + b_1 \frac{dy}{dt} + b_0 \qquad (1)$$

Prelaskom u Laplasov domen, pod uslovom da su svi početni uslovi nula, jednačina (1) postaje:

$$(a_m s^m + a_{m-1} s^{m-1} + \cdots + a_1 s + a_0) Y(s) = (b_n s^n + b_{n-1} s^{n-1} + \cdots + b_1 s + b_0) X(s) \qquad (2)$$

Prenosna funkcija sistema je:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{b_n s^n + b_{n-1} s^{n-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{a_m s^m + a_{m-1} s^{m-1} + \cdots + a_1 s + a_0} = K \frac{(s - z_1)(s - z_2) \cdots (s - z_n)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_m)} \qquad (3)$$

Kod fizički ostvarljivih sistema stepen polinoma u brojitelju manji je od stepena polinoma u imenitelju $n < m$. Nule polinoma u brojitelju su nule prenosne funkcije, a nule polinoma u imenitelju su polovi prenosne funkcije.

Prenosna funkcija linearnog sistema automatskog upravljanja obično se može prikazati u obliku:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = (K_P + \frac{K_I}{s} + K_D s) \cdot \frac{1}{c_k s^k + c_{k-1} s^{k-1} + \cdots c_1 s + s_0} \qquad (4)$$

gde su:

K_P – proporcionalna konstanta sistema

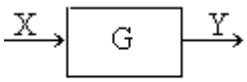
K_I – integralna konstanta sistema

K_D – diferencijalna konstanta sistema

Vrednost koeficijenta $c_k \neq 0$ određuju red sistema.

2.1. Algebra prenosnih funkcija

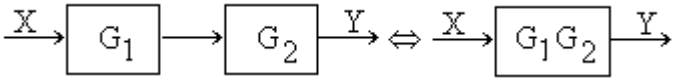
Algebra prenosnih funkcija predstavlja skup pravila koja omogućavaju da se nađe prenosna funkcija složenog sistema automatskog upravljanja ako su poznate prenosne funkcije njegovih komponenata. U strukturnom blok dijagramu promenjive sistema predstavljene su linijskim segmentima, a funkcije prenosa između pojedinih promenjivih blokovima (Slika 1).



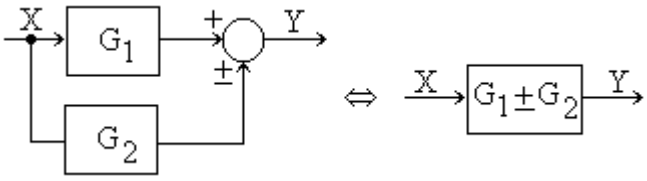
Slika 1

2.1.1. Pravila algebre prenosnih funkcija

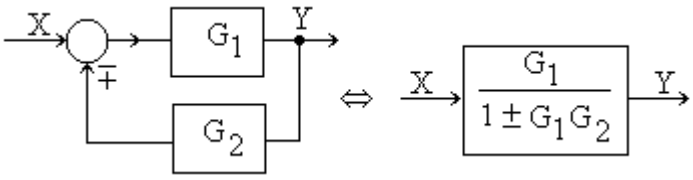
1) Redna veza



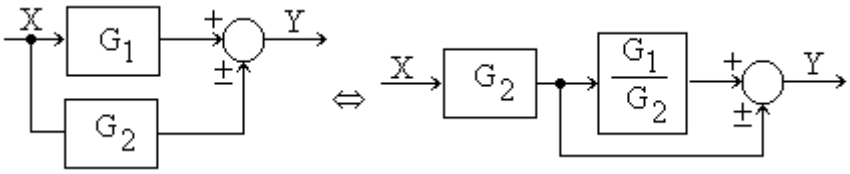
2) Paralelna veza



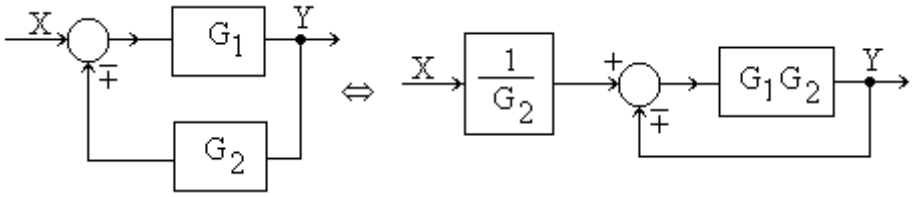
3) Povratna sprega



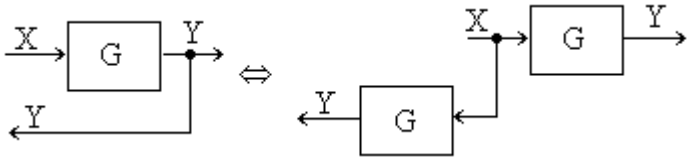
4) Premeštanje bloka iz direktnog kola



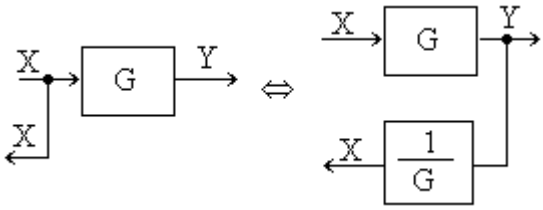
5) Premeštanje bloka iz povratnog kola



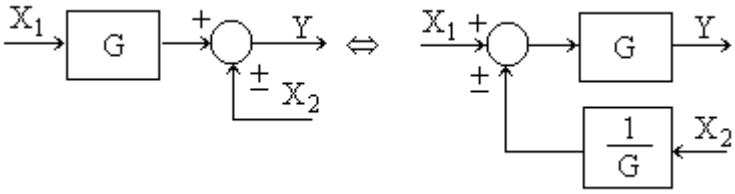
6) Pomeranje povratne sprege ispred bloka



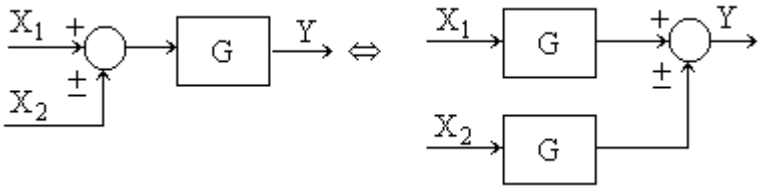
7) Pomeranje povratne sprege iza bloka



8) Pomeranje diskriminatora ispred bloka

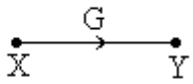


9) Pomeranje diskriminatora iza bloka



2.2. Graf toka signala

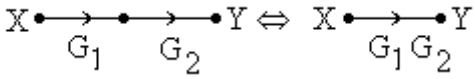
Graf toka signala je drugi način predstavljanja prenosnih funkcija složenog sistema automatskog upravljanja. U grafu toka signala promenjive sistema predstavljaju se čvorovima grafa, a funkcije prenosa orijentisanim granama (Slika 2).



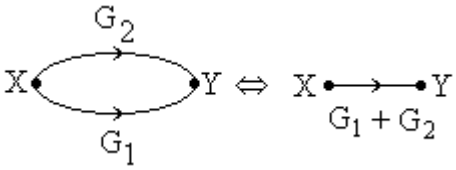
Slika 2

2.2.1. Ekvivalentne transformacije grafa toka signala

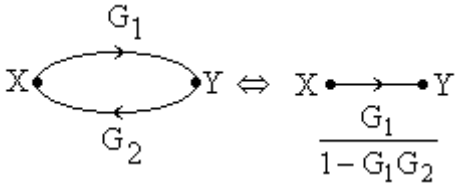
1) Redna veza



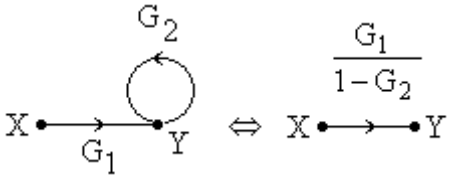
2) Paralelna veza



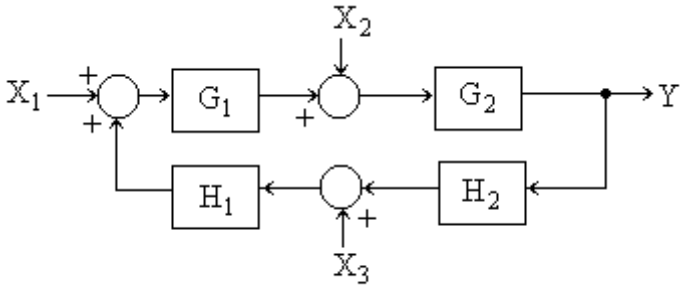
3) Povratna sprega



4) Eliminacija petlje



2.1) Odrediti signal na izlazu blok dijagrama sa slike 2.1.



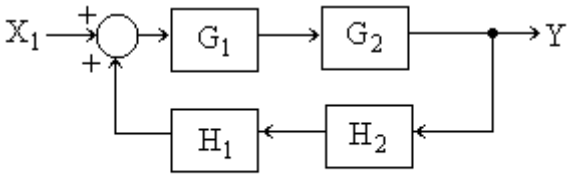
Slika 2.1.

Rešenje:

Primenom principa superpozicije dobija se:

$$Y = Y\Big|_{X_2=X_3=0} + Y\Big|_{X_1=X_3=0} + Y\Big|_{X_1=X_2=0} \tag{2.1.1}$$

Za $X_2 = X_3 = 0$ strukturni blok dijagram sa slike 2.1 postaje:

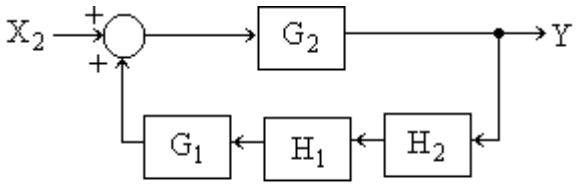


Slika 2.1.1.

Primenom pravila za povratnu spregu i rednu vezu signal $Y\Big|_{X_2=X_3=0}$ je:

$$Y\Big|_{X_2=X_3=0} = \frac{G_1G_2}{1-G_1G_2H_1H_2}X_1 \tag{2.1.2}$$

Za $X_1 = X_3 = 0$ strukturni blok dijagram sa slike 2.1 postaje:

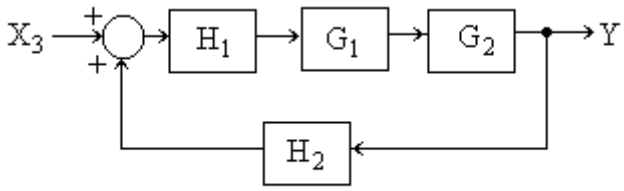


Slika 2.1.2.

Primenom pravila za povratnu spregu i rednu vezu signal $Y\Big|_{X_1=X_3=0}$ je:

$$Y\Big|_{X_1=X_3=0} = \frac{G_2}{1-G_1G_2H_1H_2}X_2 \tag{2.1.3}$$

Za $X_1 = X_2 = 0$ strukturni blok dijagram sa slike 2.1 postaje:



Slika 2.1.3.

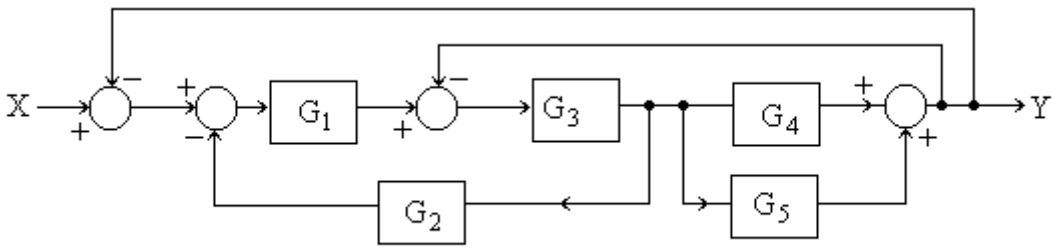
Primenom pravila za povratnu spregu i rednu vezu signal $Y\big|_{X_1=X_2=0}$ je:

$$Y\Big|_{X_1=X_2=0} = \frac{G_1G_2H_1}{1-G_1G_2H_1H_2}X_3 \tag{2.1.4}$$

Izlazni signal Y je:

$$Y = Y\Big|_{X_2=X_3=0} + Y\Big|_{X_1=X_3=0} + Y\Big|_{X_1=X_2=0} = \frac{G_1G_2X_1 + G_2X_2 + G_1G_2H_1X_3}{1-G_1G_2H_1H_2} \tag{2.1.5}$$

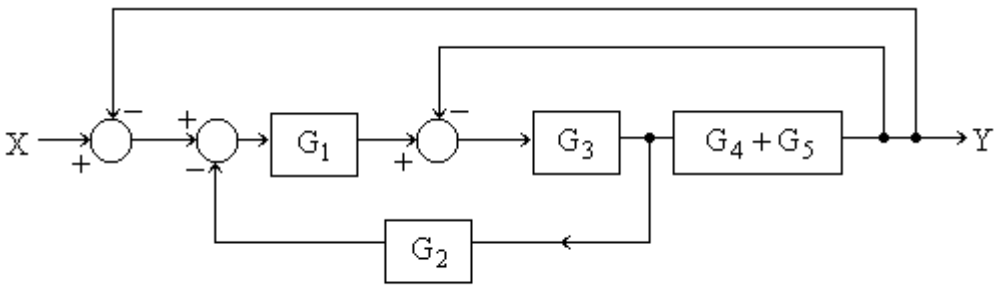
2.2) Primenom pravila algebre prenosnih funkcija uprostiti strukturni blog dijagram sa slike 2.2.



Slika 2.2

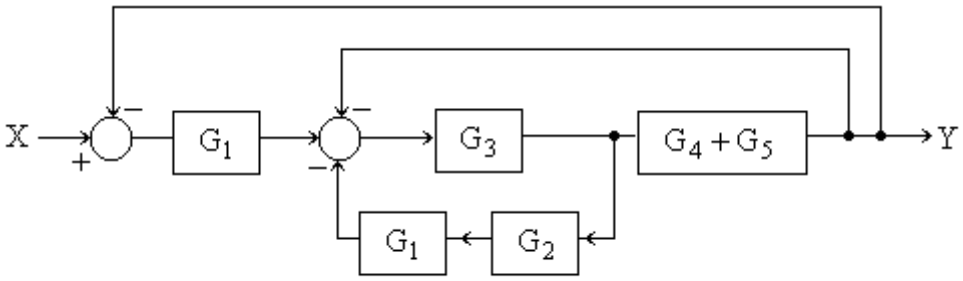
Rešenje:

Primenom pravila za paralelnu vezu na blokove G_4 i G_5 strukturni blok dijagrama sa slike 2.2.1 je:



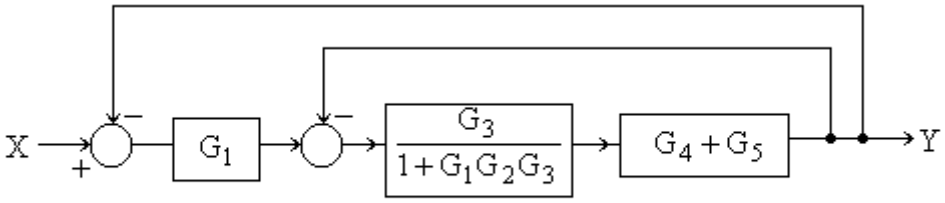
Slika 2.2.1.

Pomeranjem diskriminatora iza bloka G_1 strukturni blok dijagram sa slike 2.2.1 postaje:



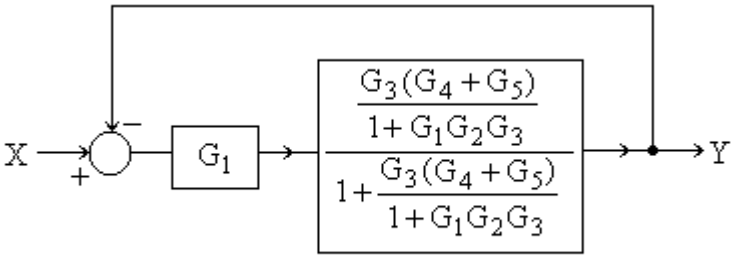
Slika 2.2.2.

Primenom pravila za povratnu spregu strukturni blok dijagram sa slike 2.2.2 postaje:

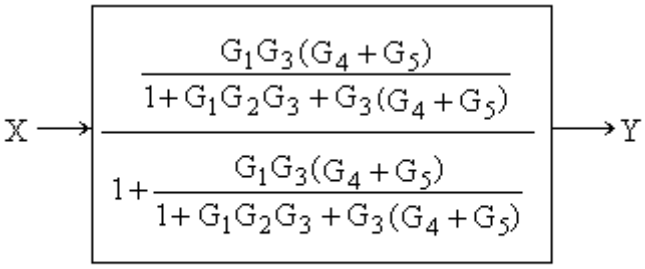


Slika 2.2.3.

Primenom pravila rednu vezu i povratnu spregu strukturni blok dijagram sa slike 2.2.3 postaje:

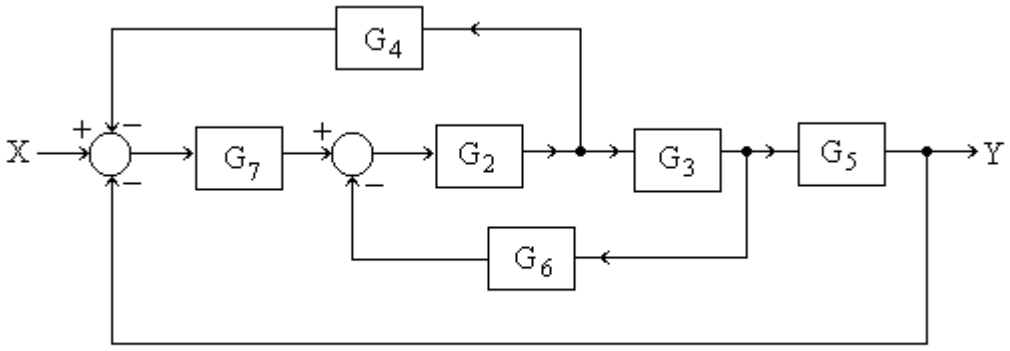


Slika 2.2.4.



Slika 2.2.5.

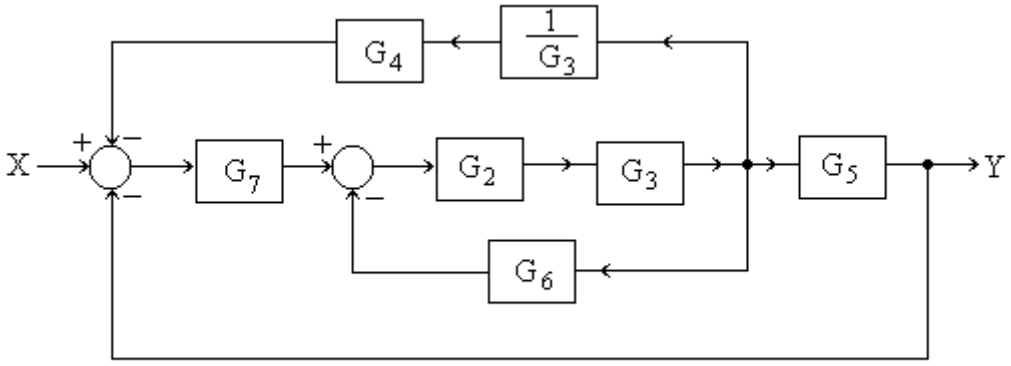
2.3) Primenom pravila algebre prenosnih funkcija uprostiti strukturni blog dijagram sa slike 2.3.



Slika 2.3.

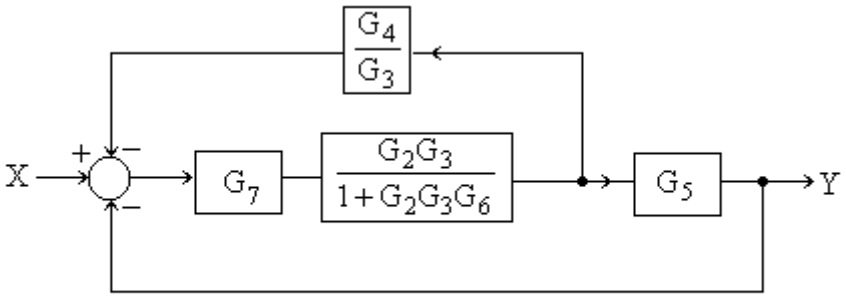
Rešenje:

Pomeranjem povratne sprege iza bloka G_3 strukturni blok dijagram sa slike 2.3 postaje:

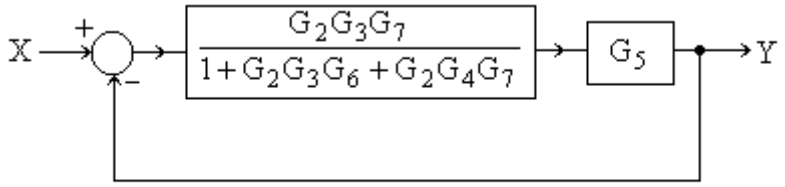


Slika 2.3.1.

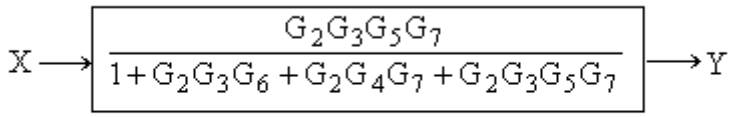
Korišćenjem pravila za rednu vezu i povratnu spregu strukturni blok dijagram sa slike 2.3.1 postaje:



Slika 2.3.2.

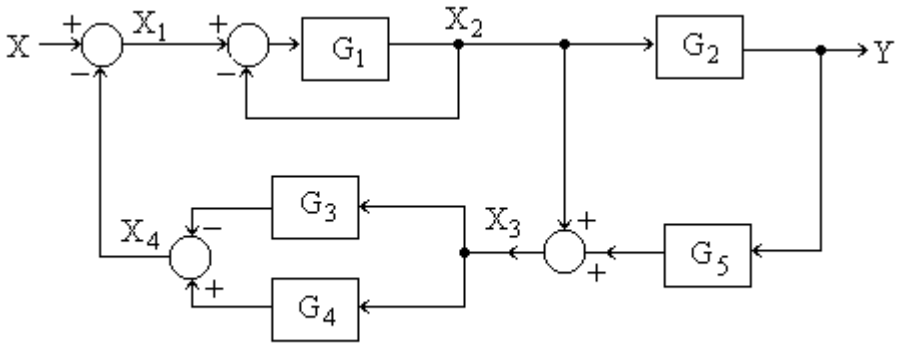


Slika 2.3.3.



Slika 2.3.4.

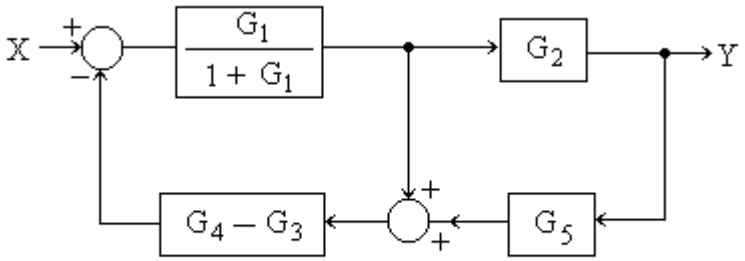
2.4) Primenom pravila algebre prenosnih funkcija uprostiti strukturni blok dijagram sa slike 2.4 i odrediti prenosnu funkciju. Dobijeni rezultat analitički proveriti.



Slika 2.4.

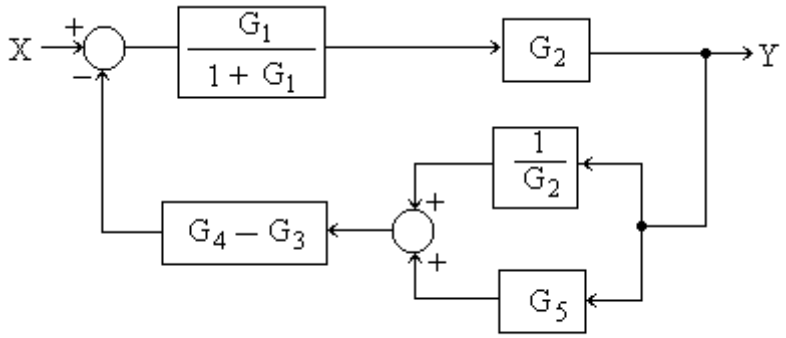
Rešenje:

Primenom pravila za rednu i paralelnu vezu strukturni blok dijagram sa slike 2.4 postaje:



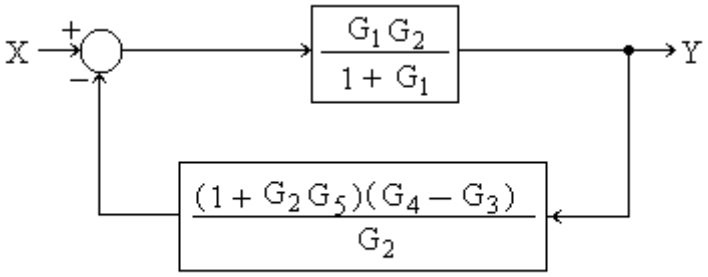
Slika 2.4.1.

Pomeranjem povratne sprege iza bloka G_2 strukturni blok dijagram sa slike 2.4.1 postaje:



Slika 2.4.2.

Primenom pravila za rednu i paralelnu vezu strukturni blok dijagram sa slike 2.4.2 postaje:



Slika 2.4.3.

Primenom pravila za povratnu spregu dobija se prenosna funkcija kola slike 2.4.3:

$$G(s) = \frac{\dfrac{G_1 G_2}{1+G_1}}{1+\dfrac{G_1(1+G_2G_5)(G_4-G_3)}{1+G_1}} \tag{2.4.1}$$

Analitički se dobijeni rezultat može dobiti na sledeći način. Sa slike 2.4 se vidi da je:

$$Y = G_2 X_2 \tag{2.4.2}$$

$$X_2 = \frac{G_1}{1+G_1}\left[X-(G_4-G_3)X_3\right] \tag{2.4.3}$$

$$X_3 = X_2 + G_5 Y = X_2 + G_2 G_5 X_2 = (1+G_2G_5)X_2 \tag{2.4.4}$$

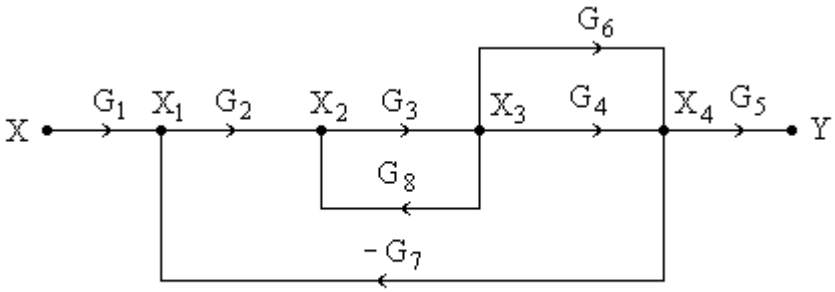
Iz jednačina (2.4.3) i (2.4.4) dobija se:

$$X_2\left[1+\frac{G_1(1+G_2G_5)(G_4-G_3)}{1+G_1}\right] = \frac{G_1}{1+G_1}X \tag{2.4.5}$$

Iz jednačina (2.4.2) i (2.4.5) dobija se prenosna funkcija kola sa slike 2.4:

$$G(s)=\frac{Y(s)}{X(s)}=\frac{\dfrac{G_1G_2}{1+G_1}}{1+\dfrac{G_1(1+G_2G_5)(G_4-G_3)}{1+G_1}} \tag{2.4.6}$$

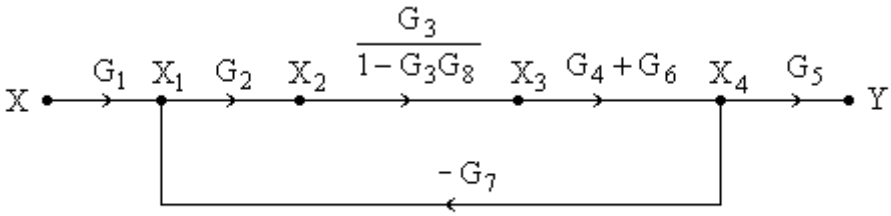
2.5) Naći prenosnu funkciju sistema čiji je graf toka signala dat na slici 2.5.



Slika 2.5.

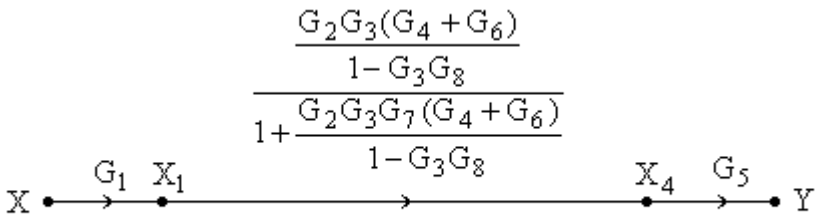
Rešenje:

Koristeći ekvivalentne transformacije za paralelnu vezu i povratnu spregu graf toka signala sa slike 2.5 postaje:



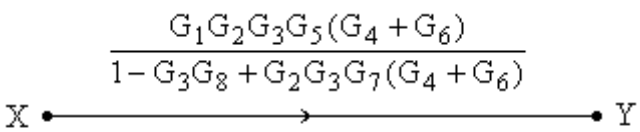
Slika 2.5.1.

Koristeći ekvivalentne transformacije za rednu vezu i povratnu spregu graf toka signala sa slike 2.5.1 postaje:



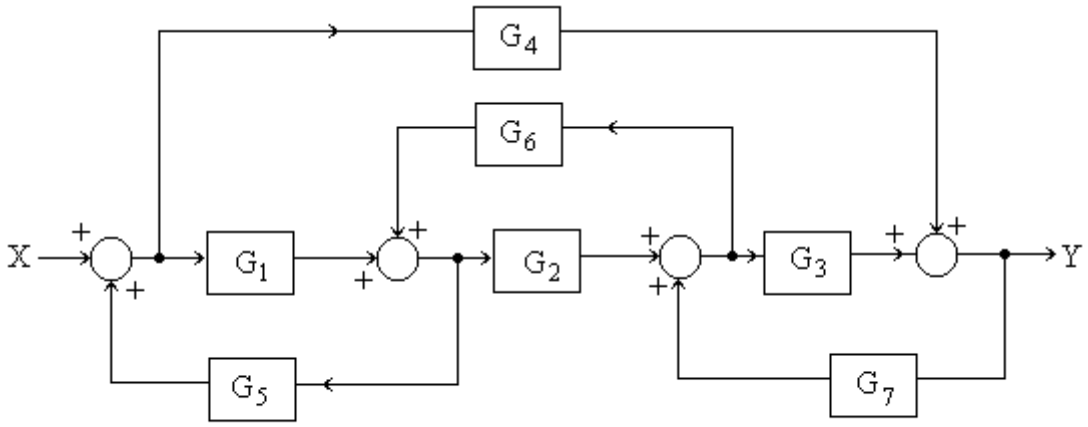
Slika 2.5.2.

Koristeći ekvivalentne transformacije za rednu vezu graf toka signala sa slike 2.5.2 postaje:



Slika 2.5.3.

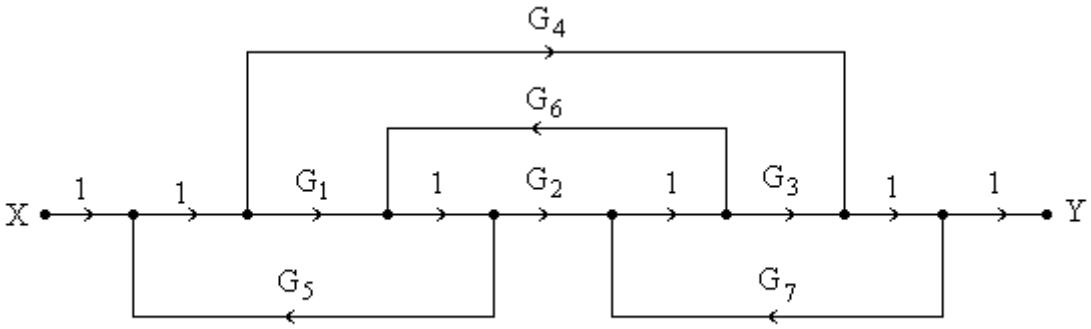
2.6) Na slici 2.6 prikazan je strukturni blok dijagram sistema automatskog upravljanja. Formirati graf toka signala. Primenom Mejsonovog pravila izračunati prenosnu funkciju sistema.



Slika 2.6.

Rešenje:

Na slici 2.6.1 prikazan je graf toka signala za strukturni blok dijagram sa slike 2.6.



Slika 2.6.1.

Mejsonovo pravilo omogućava da se odredi prenosna funkcija od proizvoljnog čvora X tipa izvora (čvor tipa izvora je čvor iz koga grane samo izviru) do proizvoljnog čvora Y tipa ponora (čvor tipa ponora je čvor u koga grane samo poniru) i definisano je izrazom:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{\sum_{i=1}^{n} P_i(s)\Delta_i(s)}{\Delta(s)} \tag{2.6.1}$$

gde su:

n – broj direktnih putanja između čvorova od izvora do posmatranog ponora (direktna putanja je niz sukcesivno povezanih i u istom smeru orijentisanih grana koje spajaju navedene čvorove i duž kojih se svaki čvor pojavljuje samo jedanput);

P_i – pojačanje i – te direktne putanje, koje se formira kao proizvod pojačanja grana koje sačinjavaju putanju;

Δ - determinanta grafa toka signala (karakteristična funkcija grafa) koja je definisana relacijom:

$$\Delta = 1 - (-1)^{k+1}\sum_k\sum_j P_{jk} = 1 - \sum_j P_{j1} + \sum_j P_{j2} - \sum_j P_{j3} + \cdots \tag{2.6.2}$$

gde su:

$\sum_j P_{j1}$ – zbir kružnih pojačanja svih zatvorenih putanja grafa;

$\sum_j P_{j2}$ – zbir svih proizoda kružnih pojačanja od po dve zatvorene putanje koje se međusobno ne dodiruju;

$\sum_j P_{j3}$ – zbir svih proizoda kružnih pojačanja od po tri zatvorene putanje koje se međusobno ne dodiruju;

$\sum_j P_{j4}$, $\sum_j P_{j5}$, … - definisane su na analogan način;

Δ_i je Δ koja se dobija primenom jednačine (2.6.2), ali samo za zatvorene putanje koja ne dodiruju i – tu direktnu putanju;

Graf toka signala sa slike 2.6.1 ima:

Dve direktne putanje sa pojačanjima:

$P_1 = G_1G_2G_3$, $P_2 = G_4$;

Četiri zatvorene putanje kružnih pojačanja:

$P_{11} = G_1G_5$, $P_{21} = G_4G_5G_6G_7$, $P_{31} = G_2G_6$, $P_{41} = G_3G_7$;

Putanje P_{11} i P_{41} međusobno se ne dodiruju, pa je proizvod kružnih pojačanja ovih putanja:

$P_{12} = P_{11}P_{41} = G_1G_3G_5G_7$,

Determinata grafa toka signala je:

$$\Delta = 1-(P_{11}+P_{21}+P_{31}+P_{41})+P_{12} = 1-G_1G_5-G_4G_5G_6G_7-G_2G_6-G_3G_7+G_1G_3G_5G_7$$

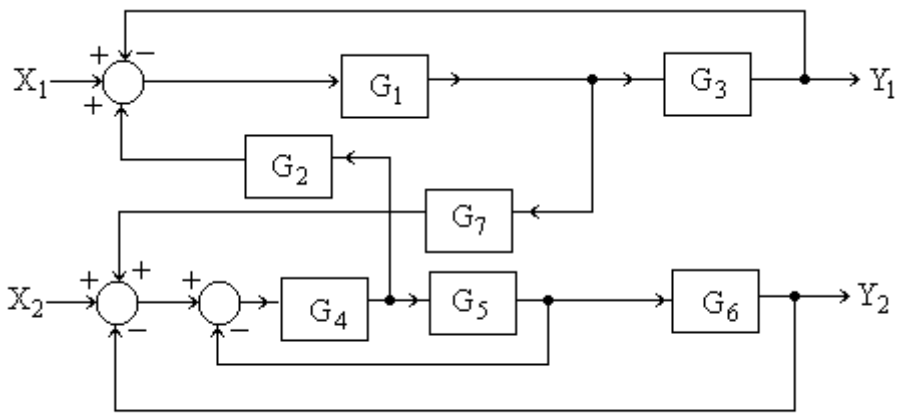
Direktna putanja P_1 dodiruje sve zatvorene putanje. Zato je $\Delta_1 = 1$. Direktna putanja P_2 ne dodiruje zatvorenu putanju P_{31} i $\Delta_2 = 1 - P_{31} = 1 - G_2G_6$.

Prenosna funkcija sistema na osnovu jednačine (2.6.1) je:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{P_1(s)\Delta_1(s)+P_2(s)\Delta_2(s)}{\Delta(s)} = \tag{2.6.3}$$

$$= \frac{G_1G_2G_3+G_4(1-G_2G_6)}{1-G_1G_5-G_4G_5G_6G_7-G_2G_6-G_3G_7+G_1G_3G_5G_7}$$

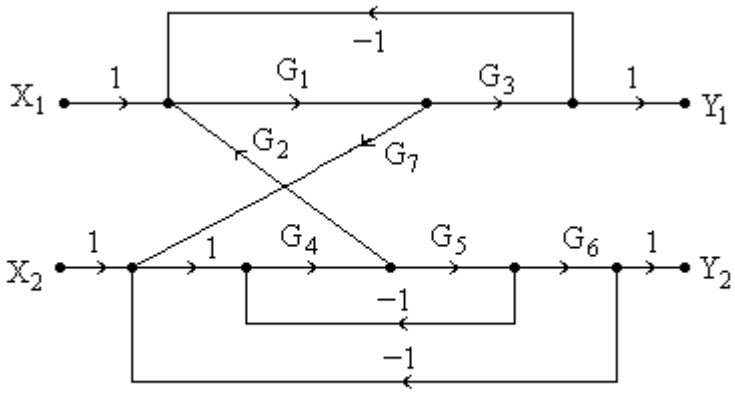
2.7) Za multivarijabilni sistem sa dva ulaza i dva izlaza čiji je strukturni blok dijagram prikazan na slici 2.7 formirati graf toka signala i odrediti $Y_1(X_1,X_2)$ i $Y_2(X_1,X_2)$ primenom Mejsonovog pravila.



Slika 2.7.

Rešenje:

Na slici 2.7.1 prikazan je graf toka signala za strukturni blok dijagram sa slike 2.7.



Slika 2.7.1.

Pošto je graf linearan, funkcije $Y_1(X_1,X_2)$ i $Y_2(X_1,X_2)$ se mogu odrediti superpozicijom. Kružna pojačanja zatvorenih putanja su:

$P_{11}= - G_1G_3$, $P_{21}= - G_4G_5$, $P_{31}= - G_4G_5G_6$, $P_{41}= G_1G_2G_4G_7$.

Proizvodi kružnih pojačanja od po dve kružne putanje koje se ne dodiruju međusobno su: $P_{12}= P_{11}P_{21}=G_1G_3G_4G_5$ i $P_{22}= P_{11}P_{31}=G_1G_3G_4G_5G_6$

Determinanta grafa toka signala je:

$$\Delta = 1 + G_1G_3 + G_4G_5 + G_4G_5G_6 - G_1G_2G_4G_7 + G_1G_3G_4G_5 + G_1G_3G_4G_5G_6$$

Od ulaza X_1 do izlaza Y_1 postoji samo jedna direktna putanja $P_1^1 = G_1G_3$, koja ne dodiruje zatvorene putanje P_{21} i P_{31} Tada je:

$$\Delta_1^1 = 1 - (P_{21} + P_{31}) = 1 + G_4G_5 + G_4G_5G_6$$

Od ulaza X_2 do izlaza Y_1 postoji samo jedna direktna putanja $P_1^2 = G_1G_2G_3G_4$, koja dodiruje sve zatvorene putanje zatvorene putanje i $\Delta_1^2 = 1$.

Superpozicijom se dobija da je:

$$Y_1(X_1,X_2) = \frac{P_1^1\Delta_1^1X_1 + P_1^2\Delta_1^2X_2}{\Delta} = \frac{G_1G_3(1 + G_4G_5 + G_4G_5G_6)X_1 + G_1G_2G_3G_4X_2}{\Delta}$$

Od ulaza X_1 do izlaza Y_2 postoji samo jedna direktna putanja $P_2^1 = G_1G_4G_5G_6G_7$, koja dodiruje sve zatvorene putanje i $\Delta_2^1 = 1$.

Od ulaza X_2 do izlaza Y_2 postoji samo jedna direktna putanja $P_2^2 = G_4G_5G_6$, koja ne dodiruje zatvorenu putanju P_{11}. Tada je:

$$\Delta_2^2 = 1 - P_{11} = 1 + G_1G_3$$

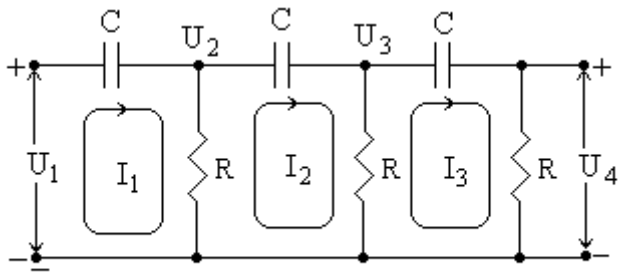
Superpozicijom se dobija da je:

$$Y_2(X_1,X_2) = \frac{P_2^1\Delta_2^1X_1 + P_2^2\Delta_2^2X_2}{\Delta} = \frac{G_1G_4G_5G_6G_7X_1 + G_4G_5G_6(1 + G_1G_3)X_2}{\Delta}$$

Zavisnost izlaznih veličina Y_1 i Y_2 od ulaznih veličina X_1 i X_2 može se prikazati u matričnom obliku:

$$\begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dfrac{G_1G_3(1 + G_4G_5 + G_4G_5G_6)}{\Delta} & \dfrac{G_1G_2G_3G_4}{\Delta} \\ \dfrac{G_1G_4G_5G_6G_7}{\Delta} & \dfrac{G_4G_5G_6(1 + G_1G_3)}{\Delta} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} \qquad (2.7.1)$$

2.8) Za kolo sa slike 2.8 formirati graf toka signala i primenom Mejsonovog pravila odrediti prenosnu funkciju.



Slika 2.8.

Rešenje:

Na osnovu slike 2.8 mogu se napisati sledeće jednačine:

$$I_1(s) = sC[U_1(s) - U_2(s)] \tag{2.8.1}$$

$$U_2(s) = R[I_1(s) - I_2(s)] \tag{2.8.2}$$

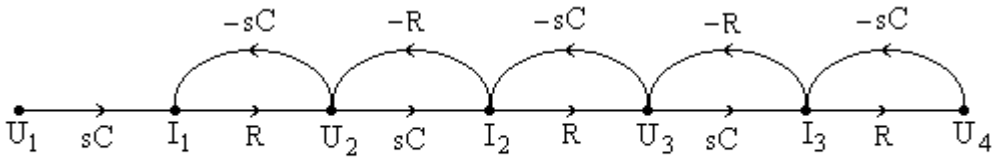
$$I_2(s) = sC[U_2(s) - U_3(s)] \tag{2.8.3}$$

$$U_3(s) = R[I_2(s) - I_3(s)] \tag{2.8.4}$$

$$I_3(s) = sC[U_3(s) - U_4(s)] \tag{2.8.5}$$

$$U_4(s) = RI_3(s) \tag{2.8.6}$$

Na osnovu jednačina od (2.8.1) do (2.8.6) može se formirati graf toka signala za kolo sa slike 2.8.



Slika 2.8.1.

Od $U_1(s)$ do $U_4(s)$ postoji samo jedna direktna putanja pojačanja:

$$P_1 = s^3R^3C^3 \tag{2.8.7}$$

Postoje ukupno 5 zatvorenih putanja istih kružnih pojačanja −sRC. Tada je:

$$\sum_j P_{j1} = -5sRC \tag{2.8.8}$$

$$\sum_j P_{j2} = 6s^2R^2C^2 \tag{2.8.9}$$

$$\sum_j P_{j3} = -s^3R^3C^3 \tag{2.8.10}$$

Na osnovu jednačina (2.8.8), (2.8.9) i (2.8.10) sledi da je:

$$\Delta(s) = 1 - \sum_j P_{j1} + \sum_j P_{j2} - \sum_j P_{j3} = 1 + s^3R^3C^3 + 6s^2R^2C^2 + 5sRC \tag{2.8.11}$$

Ne postoji ni jedna zatvorena putanja koja se ne dodiruje se sa direktnom putanjom i $\Delta_1=1$.

Prenosna funkcija kola sa slike 2.8 je:

$$G(s) = \frac{U_4(s)}{U_1(s)} = \frac{P_1(s)\Delta_1(s)}{\Delta(s)} = \frac{s^3R^3C^3}{1 + s^3R^3C^3 + 6s^2R^2C^2 + 5sRC} \tag{2.8.12}$$

2.9) Za nelinearni sistem automatskog upravljanja koji je opisan diferencijalnom jednačinom:

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + y(t)\frac{dy(t)}{dt} + y^3(t) - y(t) = 2\frac{dx(t)}{dt} + x^2(t)$$

napraviti linearni model u okolini tačke ravnotežnog stanja $(x_Q, y_Q) = (\sqrt{6}, 2)$. Odrediti prenosnu funkciju linearizovanog modela.

Rešenje:

Linearni model se dobija Tejlorovim razvojem prvog reda jednačine u okolini tačke ravnotežnog stanja:

$$f[x(t), y(t)] \cong f(x_Q, y_Q) + \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{\substack{x=x_Q \\ y=y_Q}} \cdot \Delta x + \left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{\substack{x=x_Q \\ y=y_Q}} \cdot \Delta y \tag{2.9.1}$$

Za $x(t) = x_Q + \Delta x$ i $y(t) = y_Q + \Delta y$, dobija se:

$$y(t)\frac{dy(t)}{dt} \cong y_Q \frac{d[\Delta y(t)]}{dt} \tag{2.9.2}$$

$$y^3(t) = 3y_Q^2 \cdot \Delta y(t) + y_Q^3 \tag{2.9.3}$$

$$x^2(t) = 2x_Q \cdot \Delta x(t) + x_Q^2 \tag{2.9.4}$$

$$\frac{d^2[\Delta y(t)]}{dt^2} + y_Q \frac{d[\Delta y(t)]}{dt} + 3y_Q^2 \cdot \Delta y(t) + y_Q^3 - \Delta y(t) - y_Q = \\ = 2\frac{d[\Delta x(t)]}{dt} + 2x_Q \cdot \Delta x(t) + x_Q^2 \tag{2.9.5}$$

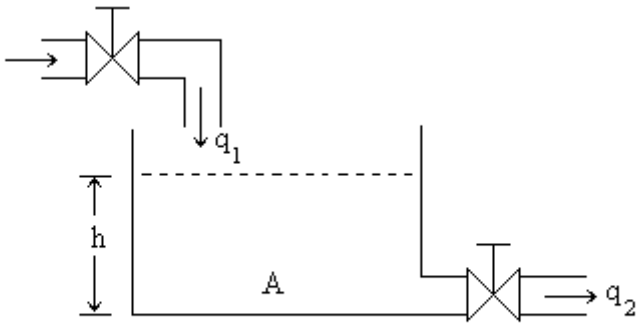
odnosno:

$$\frac{d^2[\Delta y(t)]}{dt^2} + 2\frac{d[\Delta y(t)]}{dt} + 11\Delta y(t) = 2\frac{d[\Delta x(t)]}{dt} + 2\sqrt{6}\cdot\Delta x(t) \tag{2.9.6}$$

Primenom direktne Laplasove transformacije na jednačinu (2.9.6) dobija se prenosna funkcija linearizovanog modela:

$$G(s) = \frac{\Delta Y(s)}{\Delta X(s)} = \frac{2s + 2\sqrt{6}}{s^2 + 2s + 11} \tag{2.9.7}$$

2.10) Rezervoar konstantne površine poprečnog preseka A sa slike 2.10 prazni se po zakonu $q_2(t) = K\sqrt{h}$, gde je h – visina nivoa tečnosti u rezervoaru, a K – konstanta. Odrediti zakon promene visine nivoa tečnosti u rezervoaru. Napraviti linearni model u okolini nominalne visine h_Q. Odrediti prenosnu funkciju linearizovanog modela.



Slika 2.10.

Rešenje:

Zapremina tečnosti u rezervoaru je:

$$V = A\cdot h(t) \tag{2.10.1}$$

Zakon promene zapremine je:

$$\frac{dV(t)}{dt} = A\frac{dh(t)}{dt} = q_1(t) - q_2(t) = q_1(t) - K\cdot\sqrt{h(t)} \tag{2.10.2}$$

Zakon promene visine nivoa tečnosti u rezervoaru je:

$$\frac{dh(t)}{dt} = -\frac{K}{A}\cdot\sqrt{h(t)} + \frac{1}{A}\cdot q_1(t) \tag{2.10.3}$$

Za $h(t) = h_Q + \Delta h(t)$ i $q_1(t) = q_{1Q} + \Delta q_1(t)$, linearni model postaje:

$$\frac{d[\Delta h(t)]}{dt} = -\frac{K}{A}\cdot\sqrt{h_Q} - \frac{K}{2A}\cdot\frac{1}{\sqrt{h_Q}}\cdot\Delta h(t) + \frac{1}{A}\cdot q_{1Q} + \frac{1}{A}\cdot\Delta q_1(t) \tag{2.10.4}$$

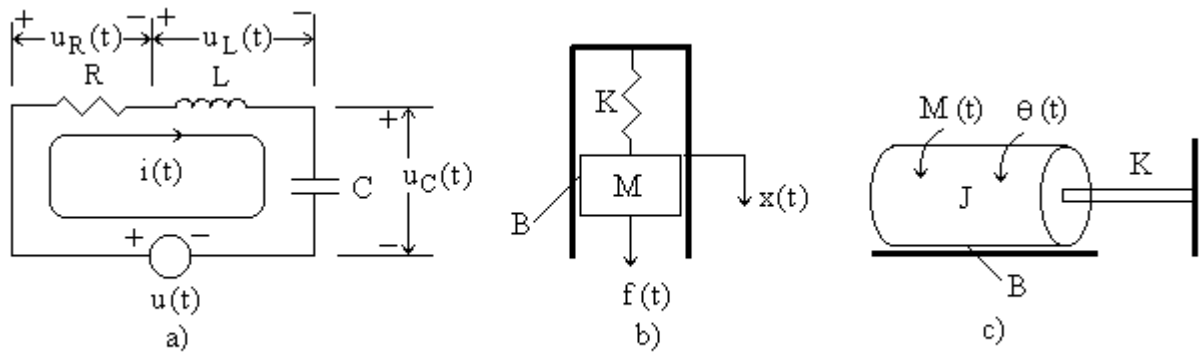
odnosno:

$$\frac{d[\Delta h(t)]}{dt} + \frac{K}{2A} \cdot \frac{1}{\sqrt{h_Q}} \cdot \Delta h(t) = \frac{1}{A} \cdot \Delta q_1(t) \qquad (2.10.5)$$

Primenom direktne Laplasove transformacije na jednačinu (2.10.5) dobija se prenosna funkcija linearizovanog modela:

$$G(s) = \frac{\Delta H(s)}{\Delta Q_1(s)} = \frac{\frac{1}{A}}{s + \frac{K}{2A\sqrt{h_Q}}} \qquad (2.10.6)$$

2.11) Serijsko RLC kolo i analogni mehanički sistemi, translacioni i rotacioni, prikazani su na slici 2.11. Napisati diferencijalne jednačine koje opisuju dinamičko ponašanje ovih sistema i odrediti analogne fizičke promenjive i parametre.



Slika 2.11.

Rešenje:

a) Primenom Kirhofovog zakona o naponima na serijsko RLC kolo dobija se:

$$u(t) = u_R(t) + u_L(t) + u_C(t) = Ri(t) + L\frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C}\int i(t)dt \qquad (2.11.1)$$

Kako je $i(t) = \frac{dq(t)}{dt}$, jednačina (2.11.1) postaje:

$$u(t) = L\frac{d^2q(t)}{dt^2} + R\frac{dq(t)}{dt} + \frac{1}{C}q(t) \qquad (2.11.2)$$

b) Primenom zakona dinamike na translacioni mehanički sistem dobija se:

$$f(t) = f_K(t) + f_B(t) + f_M(t) \qquad (2.11.3)$$

gde su:

$$f_K(t) = Kx(t) = K\int v(t)dt$$

$$f_B(t) = B\frac{dx(t)}{dt} = Bv(t)$$

$$f_M(t) = M\frac{d^2x(t)}{dt^2} = M\frac{dv(t)}{dt}$$

jednačina (2.11.3) postaje:

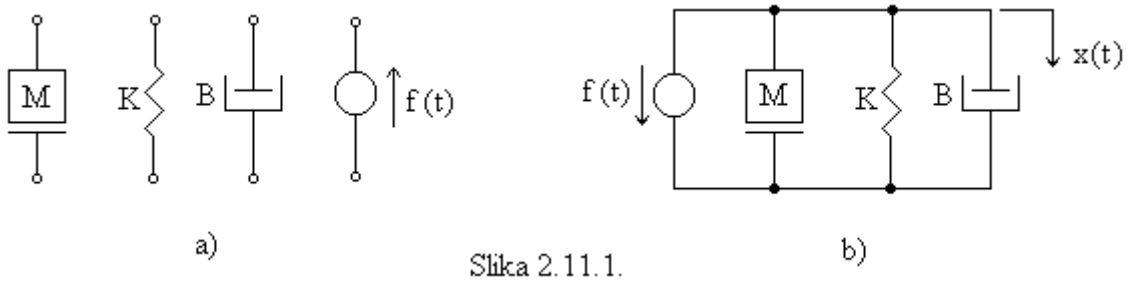
$$f(t) = M\frac{dv(t)}{dt} + Bv(t) + K\int v(t)dt \qquad (2.11.4)$$

$$f(t) = M\frac{d^2x(t)}{dt^2} + B\frac{dx(t)}{dt} + Kx(t) \qquad (2.11.5)$$

Poređenjem jednačina (2.11.1) i (2.11.2) sa jednačinama (2.11.4) i (2.11.5) vidi se da su matamatički modeli koji opisuju dinamičko ponašanje RLC kola i analognog translacionog mehaničkog sistema identični, i analogne fizičke promenjive i parametri su:

$$u(t) \Leftrightarrow f(t) \qquad L \Leftrightarrow M$$
$$i(t) \Leftrightarrow v(t) \qquad R \Leftrightarrow B$$
$$q(t) \Leftrightarrow x(t) \qquad C \Leftrightarrow \frac{1}{K}$$

Na slici 2.11.1.a prikazani su simboli za masu M, elastičnost K, trenje B i silu f(t), a na slici 2.11.1.b analogna mehanička mreža translacionog mehaničkog sistema.



Slika 2.11.1.

c) Primenom zakona dinamike na rotacioni mehanički sistem dobija se:

$$M(t) = M_K(t) + M_B(t) + M_J(t) \qquad (2.11.6)$$

gde su:

$$M_K(t) = K\theta(t) = K\int \omega(t)dt$$

$$M_B(t) = B\frac{d\theta(t)}{dt} = B\omega(t)$$

$$M_J(t) = J\frac{d^2\theta(t)}{dt^2} = M\frac{d\omega(t)}{dt}$$

jednačina (2.11.6) postaje:

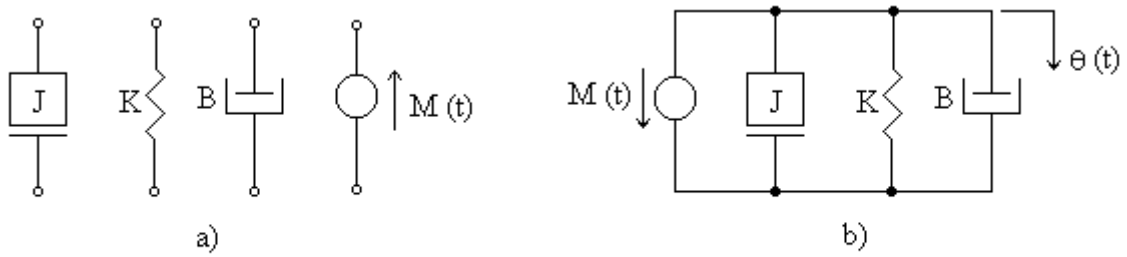
$$M(t) = J\frac{d\omega(t)}{dt} + B\omega(t) + K\int \omega(t)dt \qquad (2.11.7)$$

$$M(t) = J\frac{d^2\theta(t)}{dt^2} + B\frac{d\theta(t)}{dt} + K\theta(t) \qquad (2.11.8)$$

Poređenjem jednačina (2.11.1) i (2.11.2) sa jednačinama (2.11.7) i (2.11.8) vidi se da su matamatički modeli koji opisuju dinamičko ponašanje RLC kola i analognog rotacionog mehaničkog sistema identični, i analogne fizičke promenjive i parametri su:

$$u(t) \Leftrightarrow M(t) \qquad L \Leftrightarrow J$$
$$i(t) \Leftrightarrow \omega(t) \qquad R \Leftrightarrow B$$
$$q(t) \Leftrightarrow \theta(t) \qquad C \Leftrightarrow \frac{1}{K}$$

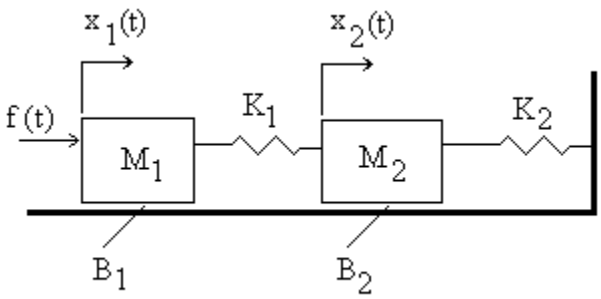
Na slici 2.11.2.a prikazani su simboli za moment inercije J, elastičnost K, trenje B i moment sile M(t), a na slici 2.11.2.b analogna mehanička mreža rotacionog mehaničkog sistema .



Slika 2.11.2.

Poređenjem analognih mehaničkih mreža sa serijskim RLC kolom može se izvesti sledeće pravilo: *Mehaničkim elementima u paralelnoj vezi odgovaraju analogni električni elementi vezani serijski, a mehaničkim elementima u serijskoj vezi odgovaraju analogni električni elementi vezani paralelno.*

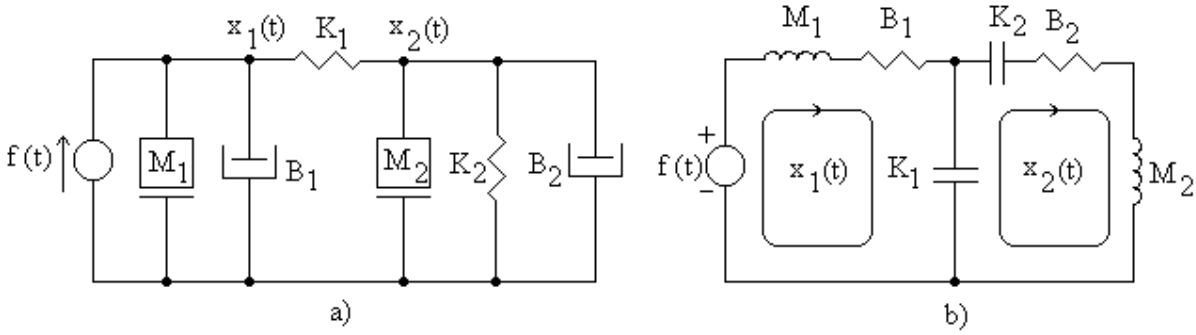
2.12) Na slici 2.12 prikazan je translacioni mehanički sistem sa dva stepena slobode. Koristeći analogiju koja postoji između električnih i mehaničkih elemenata formirati mehaničku i analognu električnu mrežu. Izračunati prenosnu funkciju sistema smatrajući da je $x_1(t)$ ulazna promenjiva, a $x_2(t)$ izlazna promenjiva sistema.



Slika 2.12.

Rešenje:

Masa M_2, opruga K_2 i prigušnica B_2 vrše isti pomeraj $x_2(t)$. Zato su ovi elementi mehanički u paralelnoj vezi, a u analognoj električnoj mreži u serijskoj vezi. Opruga K_1 izložena je pomeraju $x_1(t) - x_2(t)$ i zato je mehanički serijski elemenat, a u analognoj električnoj mreži paralelan. Masa M_1 i prigušnica B_1 vrše isti pomeraj $x_1(t)$ i ovi elementi su mehanički u paralelnoj vezi, a u analognoj električnoj mreži u serijskoj vezi. Na slici 2.12.1 prikazane su mehanička mreža (a) i analogna električna mreža (b) sistema sa slike 2.12.



Slika 2.12.1.

Primenom metode konturnih struja na kolo sa slike 2.12.1.b dobija se:

$$M_1 \frac{d^2 x_1(t)}{dt^2} + B_1 \frac{dx_1(t)}{dt} + K_1 x_1(t) - K_1 x_2(t) = f(t) \tag{2.12.1}$$

$$-K_1 x_1(t) + M_2 \frac{d^2 x_2(t)}{dt^2} + B_2 \frac{x_2(t)}{dt} + (K_1 + K_2) x_2(t) = 0 \tag{2.12.2}$$

Primenom direktne Laplasove transformacije jednačine (2.12.1) i (2.12.2) postaju:

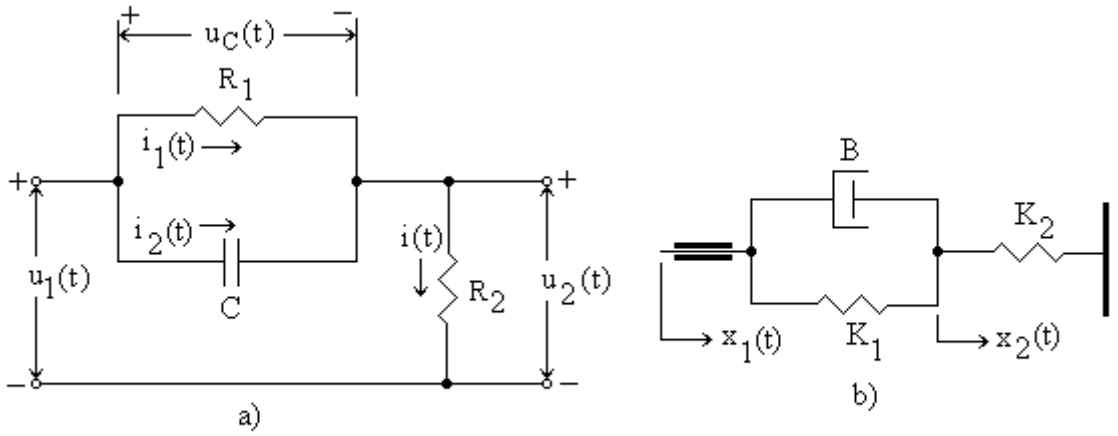
$$\left(s^2 M_1 + sB_1 + K_1\right) X_1(s) - K_1 X_2(s) = F(s) \tag{2.12.3}$$

$$-K_1 X_1(s) + \left(s^2 M_2 + sB_2 + K_1 + K_2\right) X_2(s) = 0 \tag{2.12.4}$$

Iz jednačine (2.12.4) sledi da je prenosna funkcija translacionog mehaničkog sistema:

$$G(s) = \frac{X_2(s)}{X_1(s)} = \frac{K_1}{s^2 M_2 + sB_2 + K_1 + K_2} \tag{2.12.5}$$

2.13) Električna mreža diferencijalnog tipa i analogna mehanička mreža prikazane su na slici 2.13. Napisati diferencijalne jednačine koje opisuju dinamičko ponašanje ovih mreža, izvesti prenosnu funkciju sistema i odrediti analogne fizičke promenjive i parametre.



Slika 2.13.

Rešenje:

a) Za električnu mrežu sa slike 2.13.a važi:

$$u_1(t) = u_C(t) + u_2(t) \tag{2.13.1}$$

$$i(t) = i_1(t) + i_2(t) \tag{2.13.2}$$

Jednačina (2.13.2) može se napisati u obliku:

$$\frac{u_2(t)}{R_2} = \frac{u_C(t)}{R_1} + C\frac{du_C(t)}{dt} \tag{2.13.3}$$

Iz jednačine (2.13.1) sledi da je:

$$u_C(t) = u_1(t) - u_2(t) \tag{2.13.4}$$

Iz jednačina (2.13.3) i (2.13.4) dobija se:

$$\frac{u_2(t)}{R_2} = \frac{u_1(t) - u_2(t)}{R_1} + C\frac{d[u_1(t) - u_2(t)]}{dt} \tag{2.13.5}$$

odnosno:

$$C\frac{du_2(t)}{dt} + \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)u_2(t) = C\frac{du_1(t)}{dt} + \frac{1}{R_1}u_1(t) \tag{2.13.6}$$

Primenom direktne Laplasove transformacije jednačina (2.13.6) postaje:

$$sCU_2(s)+\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right)U_2(s)=sCU_1(s)+\frac{1}{R_1}U_1(s) \tag{2.13.7}$$

Prenosna funkcija električne mreže sa slike 2.13.a je:

$$G(s)=\frac{U_2(s)}{U_1(s)}=\frac{sC+\frac{1}{R_1}}{sC+\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right)}=\frac{R_2}{R_1+R_2}\cdot\frac{1+sCR_1}{1+sC\frac{R_1R_2}{R_1+R_2}} \tag{2.13.8}$$

b) Za mehaničku mrežu sa slike 2.13.b. važi:

$$B\left[\frac{dx_1(t)}{dt}-\frac{dx_2(t)}{dt}\right]+K_1\left[x_1(t)-x_2(t)\right]=K_2x_2(t) \tag{2.13.9}$$

odnosno:

$$B\frac{dx_2(t)}{dt}+(K_1+K_2)x_2(t)=B\frac{dx_1(t)}{dt}+K_1x_1(t) \tag{2.13.10}$$

Primenom direktne Laplasove transformacije jednačina (2.13.10) postaje:

$$(sB+K_1+K_2)X_2(s)=(sB+K_1)X_1(s) \tag{2.13.11}$$

Prenosna funkcija mehaničke mreže sa slike 2.13.b je:

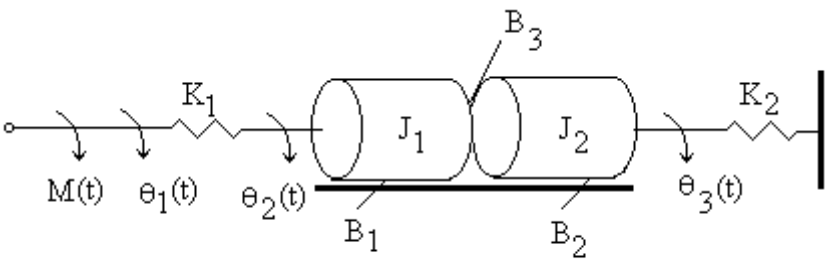
$$G(s)=\frac{X_2(s)}{X_1(s)}=\frac{sB+K_1}{sB+K_1+K_2}=\frac{K_1}{K_1+K_2}\cdot\frac{1+s\frac{B}{K_1}}{1+s\frac{B}{K_1+K_2}} \tag{2.13.12}$$

Iz jednačina (2.13.8) i (2.13.12) sledi da su analogne fizičke promenjive i parametri:

$$u(t)\Leftrightarrow x(t) \qquad C\Leftrightarrow B$$

$$R_1\Leftrightarrow\frac{1}{K_1} \qquad R_2\Leftrightarrow\frac{1}{K_2}$$

2.14) Za rotacioni mehanički sistem sa tri stepena slobode sa slike 2.14 napisati diferencijalne jednačine koje opisuju dinamičko ponašanje ovog sistema. Formirati mehaničku i analognu električnu mrežu. Izračunati prenosnu funkciju sistema uzimajući da je $\theta_1(t)$ ulazna promenjiva, a $\theta_3(t)$ izlazna promenjiva.



Slika 2.14.

Rešenje:

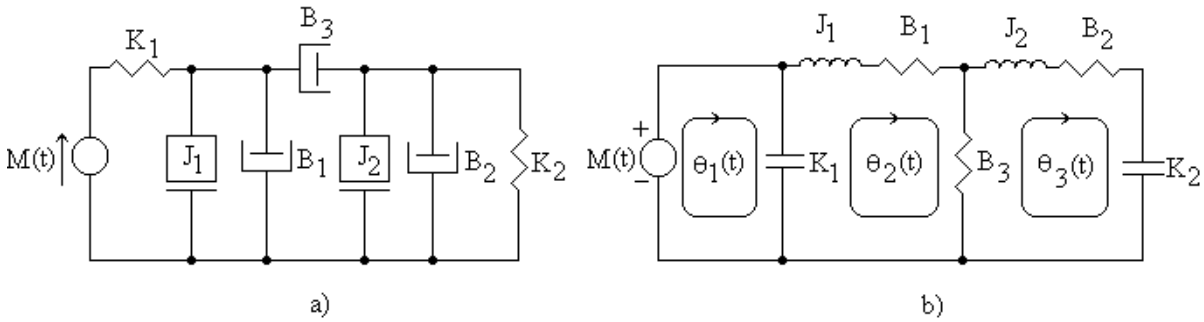
Primenom zakona dinamike za rotaciono kretanje na kolo sa slike 2.14 dobijaju se diferencijalne jednačine koje opisuju dinamičko ponašanje sistema:

$$K_1[\theta_1(t)-\theta_2(t)] = M(t) \tag{2.14.1}$$

$$J_1\frac{d^2\theta_2(t)}{dt^2} + B_1\frac{d\theta_2(t)}{dt} + B_3\frac{d[\theta_2(t)-\theta_3(t)]}{dt} + K_1[\theta_2(t)-\theta_1(t)] = 0 \tag{2.14.2}$$

$$J_2\frac{d^2\theta_3(t)}{dt^2} + B_2\frac{d\theta_3(t)}{dt} + B_3\frac{d[\theta_3(t)-\theta_2(t)]}{dt} + K_2\theta_3(t) = 0 \tag{2.14.3}$$

Na slici 2.14.1 prikazana je mehanička mreža (a) i analogna električna mreža (b) sistem.



Slika 2.14.1.

Primenom metode konturnih struja na kolo sa slike 2.14.1.b dobija se:

$$K_1[\Theta_1(s)-\Theta_2(s)] = M(s) \tag{2.14.4}$$

$$-K_1\Theta_1(s) + \left[s^2J_1 + s(B_1+B_3) + K_1\right]\Theta_2(s) - sB_3\Theta_3(s) = 0 \tag{2.14.5}$$

$$-sB_3\Theta_2(s) + \left[s^2J_1 + s(B_1+B_3) + K_1\right]\Theta_3(s) = 0 \tag{2.14.6}$$

Rešavanjem ovog sistema jednačina Kramerovim pravilom dobija se:

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} M(s) & -K_1 & 0 \\ 0 & s^2J_1 + s(B_1+B_3) + K_1 & -sB_3 \\ 0 & -sB_3 & s^2J_2 + s(B_2+B_3) + K_2 \end{vmatrix} =$$

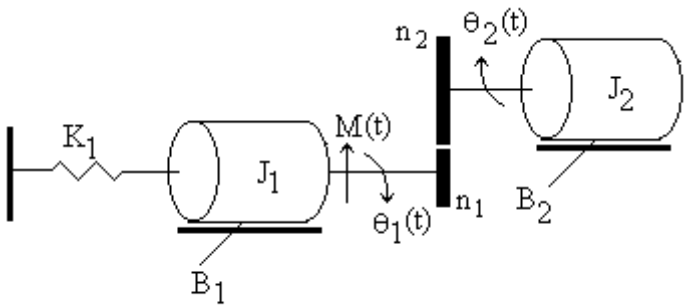
$$= M(s)\left[\left(s^2J_1 + s(B_1+B_3) + K_1\right)\left(s^2J_2 + s(B_2+B_3) + K_2\right) - s^2B_3^2\right] \tag{2.14.7}$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} K_1 & -K_1 & M(s) \\ -K_1 & s^2J_1 + s(B_1+B_3) + K_1 & 0 \\ 0 & -sB_3 & 0 \end{vmatrix} = M(s)\cdot sK_1B_3 \tag{2.14.8}$$

Prenosna funkcija rotacionog mehaničkog sistema sa slike 2.14 je:

$$G(s) = \frac{\Theta_3(s)}{\Theta_1(s)} = \frac{\Delta_3}{\Delta_1} = \frac{sK_1B_3}{\left[\left(s^2J_1 + s(B_1+B_3) + K_1\right)\left(s^2J_2 + s(B_2+B_3) + K_2\right) - s^2B_3^2\right]} \tag{2.14.9}$$

2.15) Na rotacioni mehanički sistem na slici 2.15 dejstvuje mehanički momenat M(t). Prenosni odnos reduktora određen je brojem zubaca n_1 i n_2. J_1 i J_2 su momenti inercije zamajaca čija su obrtna kretanja izložena viskoznom trenju koeficijenata trenja B_1 i B_2. Koeficijenat torzione elastičnosti osovine čiji je ugaoni pomeraj $\theta_1(t)$ je K_1. Izračunati prenosnu funkciju sistema smatrajući da je M(t) ulazna promenjiva sistema, a ugaoni pomeraj $\theta_2(t)$ izlazna promenjiva sistema.



Slika 2.15.

Rešenje:

Diferencijalne jednačine koje opisuju dinamičko ponašanje sistema sa slike 2.15 su:

$$J_1\frac{d^2\theta_1(t)}{dt^2} + B_1\frac{d\theta_1(t)}{dt} + K_1\theta_1(t) = M(t) - M_1(t) \tag{2.15.1}$$

$$J_2 \frac{d^2\theta_2(t)}{dt^2} + B_2 \frac{d\theta_2(t)}{dt} = M_2(t) \tag{2.15.2}$$

gde je $M_1(t)$ otporni moment, a $M_2(t)$ pokretački moment predat reduktoru.

Između pomeraja pre i posle redukcije postoji veza:

$$n_1\theta_1(t) = n_2\theta_2(t) \tag{2.15.3}$$

odnosno:

$$\theta_1(t) = \frac{n_2}{n_1}\theta_2(t) = N\theta_2(t) \tag{2.15.4}$$

gde je $N = \frac{n_2}{n_1}$. Oba zubčanika moraju da izvrše isti rad. Zato je:

$$M_1(t)\theta_1(t) = M_2(t)\theta_2(t) \tag{2.15.5}$$

Iz jednačina (2.15.4) i (2.15.5) se dobija odnos između momenata pre i posle redukcije:

$$M_1(t) = \frac{M_2(t)}{N} \tag{2.15.6}$$

Primenom direktne Laplasove transformacije prethodne jednačine postaju:

$$\left(s^2J_1 + sB_1 + K_1\right)\Theta_1(s) = M(s) - M_1(s) \tag{2.15.7}$$

$$\left(s^2J_2 + sB_2\right)\Theta_2(s) = M_2(s) \tag{2.15.8}$$

$$\Theta_1(s) = N\Theta_2(s) \tag{2.15.9}$$

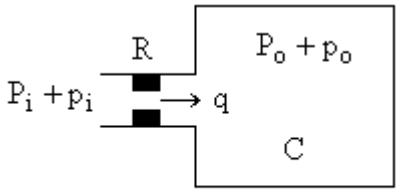
$$M_1(s) = \frac{M_2(s)}{N} \tag{2.15.10}$$

Iz ovih jednačina sledi da je prenosna funkcija sistema:

$$G(s) = \frac{\Theta_2(s)}{M(s)} = \frac{N}{s^2(N^2J_1 + J_2) + s(N^2B_1 + B_2) + N^2K_1} \tag{2.15.11}$$

2.16) Pneumatski sistem koji se sastoji od dovodne cevi i komore sa gasom pod pritiskom prikazan je na slici 2.16. Sa P_i i P_o označene su stacionarne vrednosti pritiska gasa u ulaznoj cevi i komori, a sa $p_i(t)$ i $p_o(t)$ male varijacije pritiska gasa u ulaznoj cevi i komori u odnosu na vrednosti u stracionarnom stanju. Protok gasa q(t) direktno je proporcionalan razlici pritisaka gasa $p_i(t)$ u dovodnoj cevi, kao ulazne promenjive, i pritiska gasa $p_o(t)$ u komori, kao izlazne promenjive sistema. Definisati pneumatsku otpornost R prigušnog prstena i pneumatski kapacitet C komore. Izračunati prenosnu funkciju pneumatskog ventila. Koristeći analogiju koja postoji između električnih i pneumatskih elemenata, za dva kaskadno vezana

sistema sa slike 2.16, formirati analognu električnu mrežu i izračunati funkciju prenosa sistema.



Slika 2.16.

Rešenje:

Pneumatska otpornost R prstena definisana je relacijom:

$$R = \frac{\Delta p(t)}{q(t)} \tag{2.16.1}$$

Pneumatski kapacitet komore definisan je relacijom:

$$C\frac{dp(t)}{dt} = q(t) \tag{2.16.2}$$

Iz definicija za otpornost prstena R i kapacitet komore C dobija se:

$$R = \frac{p_i(t) - p_o(t)}{q(t)} \tag{2.16.3}$$

$$C\frac{dp_o(t)}{dt} = q(t) \tag{2.16.4}$$

Iz jednačina (2.16.3) i (2.16.4) sledi da je:

$$RC\frac{dp_o(t)}{dt} + p_o(t) = p_i(t) \tag{2.16.5}$$

Primenom direktne Laplasove transformacije jednačina (2.16.5) postaje:

$$(1 + sRC)P_o(s) = P_i(s) \tag{2.16.6}$$

Prenosna funkcija pneumatskog sistema je:

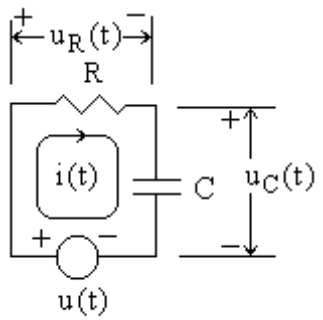
$$G(s) = \frac{P_o(s)}{P_i(s)} = \frac{1}{1 + sRC} \tag{2.16.7}$$

Na slici 2.16.1 prikazana je ekvivaletna električna mreža pnematskog sistema sa slike 2.16. Primenom Kirhofovog zakona o naponima na kolo sa slike 2.16.1 dobija se:

$$u(t) = u_R(t) + u_C(t) = Ri(t) + u_C(t) = RC\frac{du_C(t)}{dt} + u_C(t) \tag{2.16.8}$$

gde je:

$$i(t) = C\frac{du_C(t)}{dt} \tag{2.16.9}$$

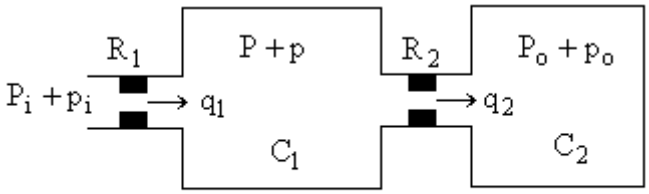


Slika 2.16.1.

Poređenjem jednačina (2.16.4) i (2.16.5) sa jednačinama (2.16.8) i (2.16.9) vidi se da su matematički modeli koji opisuju dinamičko ponašanje RC kola i analognog pneumatskog sistema identični, i da su analogne fizičke promenjive i parametri:

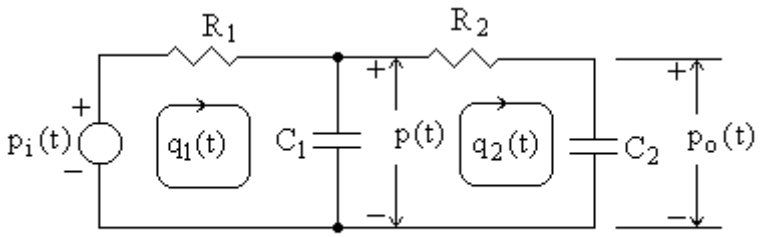
$$u(t) \Leftrightarrow p(t) \qquad R \Leftrightarrow R$$
$$i(t) \Leftrightarrow q(t) \qquad C \Leftrightarrow C$$

Na slici 2.16.2 prikazan je pneumatski sistem koji se sastoji od kaskadne veze dva pneumatska sistema sa slike 2.16.



Slika 2.16.2.

Analogna električna mreža pneumatskog sistema sa slike 2.16.2 prikazana je na slici 2.16.3.



Slika 2.16.3

Na osnovu slike 2.16.3 mogu se napisati sledeće jednačine:

$$p_i(t) - p(t) = R_1 q_1(t) \tag{2.16.10}$$

$$p(t) - p_o(t) = R_2 q_2(t) \tag{2.16.11}$$

$$C_1 \frac{dp(t)}{dt} = q_1(t) - q_2(t) \tag{2.16.12}$$

$$C_2 \frac{dp_o(t)}{dt} = q_2(t) \tag{2.16.13}$$

Primenom direktne Laplasove transformacije prethodne jednačine postaju:

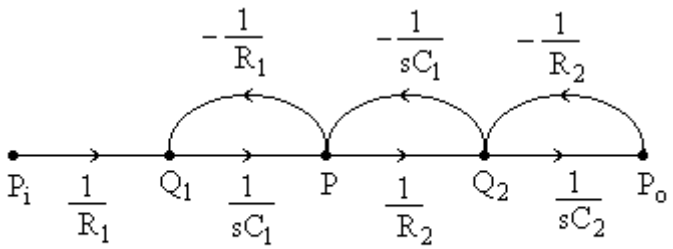
$$P_i(s) - P(s) = R_1 Q_1(s) \tag{2.16.14}$$

$$sC_1 P(s) = Q_1(s) - Q_2(s) \tag{2.16.15}$$

$$P(s) - P_o(s) = R_2 Q_2(s) \tag{2.16.16}$$

$$sC_2 P_o(s) = Q_2(s) \tag{2.16.17}$$

Na osnovu jednačina od (2.16.14) do (2.16.17) može se formirati graf toka signala za kolo sa slike 2.16.3.



Slika 2.16.4.

Od $P_i(s)$ do $P_o(s)$ postoji samo jedna direktna putanja pojačanja:

$$P_1(s) = \frac{1}{s^2 C_1 C_2 R_1 R_2}$$

Kružna pojačanja zatvorenih putanja su:

$$P_{11}(s) = -\frac{1}{sC_1 R_1},\ P_{21}(s) = -\frac{1}{sC_1 R_2},\ P_{31}(s) = -\frac{1}{sC_2 R_2}.$$

Kružne putanje $P_{11}(s)$ i $P_{31}(s)$ se međusobno ne dodiruju. Tada je:

$$P_{12}(s) = \frac{1}{s^2 C_1 C_2 R_1 R_2}$$

Determinanta graf toka signala je:

$$\Delta(s) = 1 + \frac{1}{sC_1R_1} + \frac{1}{sC_1R_2} + \frac{1}{sC_2R_2} + \frac{1}{s^2C_1C_2R_1R_2} =$$

$$= \frac{1 + sC_2R_2 + sC_2R_1 + sC_1R_1 + s^2C_1C_2R_1R_2}{s^2C_1C_2R_1R_2}$$

Direktna putanja dodiruje sve zatvorene putanje. Zbog toga je $\Delta_1 = 1$.

Prenosna funkcija sistema sa slike 2.16.2 je:

$$G(s) = \frac{P_o(s)}{P_i(s)} = \frac{P_1\Delta_1}{\Delta} = \frac{1}{1 + sC_2R_2 + sC_2R_1 + sC_1R_1 + s^2C_1C_2R_1R_2} \qquad (2.16.18)$$

2.17) Termički sistem sa toplotnom izolacijom rezervoara prikazan je na slici 2.17. Smatrati da nema akumulirane energije u izolatoru i da se tečnost u rezervoaru idealno meša, odnosno da su temperature tečnosti u rezervoaru i tečnosti na izlazu iste i da je toplotni kapacitet metalnog grejača G zanemarljivo mali. Promenjive sistema su:

θ_1 – temperatura hladne tečnosti na ulazu rezervoara (^oC);

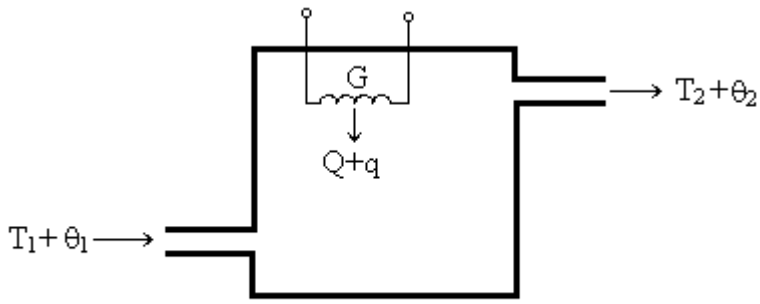
θ_2 – temperatura zagrejane tečnosti na izlazu rezervoara (^oC);

q – toplotni protok koji obezbeđuje grejač (J/s);

q_1 – toplotni protok koji je posledica uticaja hladne tečnosti na ulazu rezervoara (J/s);

q_2 – toplotni protok koji je posledica isticanja tople tečnosti na izlazu rezervoara (J/s);

Definisati termičku otpornost i termički kapacitet. Formirati strukturni blok dijagram i izračunati prenosnu funkciju sistema, smatrajući temperaturu $\theta_1(t)$ i toplotni protok q(t) za ulazne promenjive, a temperaturu $\theta_2(t)$ za izlaznu promenjivu sistema. Toplotni protoci $q_1(t)$ i $q_2(t)$ su: $q_1(t) = cn\theta_1(t)$ i $q_2(t) = cn\theta_2(t)$, gde je c – specifični toplotni kapacitet tečnosti, a n – maseni protok tečnosti.



Slika 2.17.

Rešenje:

Termička otpornost R definisana je relacijom:

$$R = \frac{\Delta\theta(t)}{q(t)} \tag{2.17.1}$$

Termički kapacitet definisan je relacijom:

$$C\frac{d\theta(t)}{dt} = q(t) \tag{2.17.2}$$

Iz definicije za termičku otpornost izolacije R može se naći toplotni protok u jedinici vremena kroz izolaciju:

$$q_i(t) = \frac{\theta_2(t) - \theta_1(t)}{R} \tag{2.17.3}$$

Iz definicije za termički kapacitet C može se naći toplotni protok u jedinici vremena kroz tečnost:

$$q_T(t) = C\frac{d\theta_2(t)}{dt} \tag{2.17.4}$$

Jednačina ravnoteže toplotnog protoka tečnosti u jedinici vremena je:

$$q_1(t) + q(t) = q_2(t) + q_i(t) + q_T(t) \tag{2.17.5}$$

odnosno:

$$cn\theta_1(t) + q(t) = cn\theta_2(t) + \frac{\theta_2(t) - \theta_1(t)}{R} + C\frac{d\theta_2(t)}{dt} \tag{2.17.6}$$

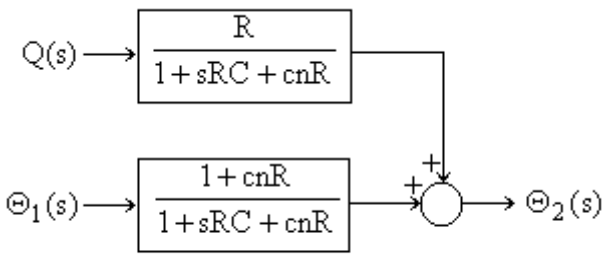
Primenom direktne Laplasove transformacije jednačina (2.17.5) postaje:

$$\Theta_2(s)(1 + sRC + cnR) = RQ(s) + (1 + cnR)\Theta_1(s) \tag{2.17.7}$$

odnosno:

$$\Theta_2(s) = \frac{R}{1 + sRC + cnR}Q(s) + \frac{1 + cnR}{1 + sRC + cnR}\Theta_1(s) \tag{2.17.8}$$

Na osnovu jednačine (2.17.8) može se formirati sledeći strukturni blok dijagram sistema:



Slika 2.17.1.

2.18) Za hidraulični sistem sa slike 2.18 promenjive sistema su:

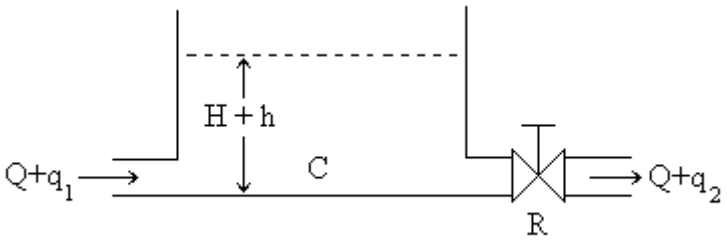
Q – stacionarna vrednost ulaznog i izlaznog protoka fluida (m^3 / s)

q_1 – mala varijacija protoka fluida na ulazu od vrednosti u stacionarnom stanju (m^3 / s)

q_2 – mala varijacija protoka fluida na izlazu od vrednosti u stacionarnom stanju (m^3 / s)

h – mala varijacija nivoa fluida u odnosu na stacionarnu vrednost (m)

Definisati hidrauličnu otpornost R ventila u slučaju laminarnog strujanja fluida i hidraulični kapacitet C rezervoara. Izvesti prenosnu funkciju sistema. Koristeći dobijene jednačine, za dva kaskadno povezana sistema sa slike 2.18, formirati strukturni blok dijagram i njegovom sukcesivnom redukcijom odrediti funkciju prenosa sistema.



Slika 2.18.

Rešenje:

Između protoka fluida i nivoa fluida u rezervoaru, kod laminarnog kretanja, postoji veza:

$$q(t) = Kh(t) \tag{2.18.1}$$

Hidraulična otpornost ventila definisana je relacijom:

$$R = \frac{dh(t)}{dq(t)} = \frac{1}{K} = \frac{h(t)}{q(t)} \tag{2.18.2}$$

Na osnovu relacije (2.18.2) sledi da je hidraulična otpornost izlaznog ventila:

$$R = \frac{h(t)}{q_2(t)} \tag{2.18.3}$$

Hidraulični kapacitet rezervoara je:

$$C\frac{dh(t)}{dt} = q_1(t) - q_2(t) = q_1(t) - \frac{h(t)}{R} \tag{2.18.4}$$

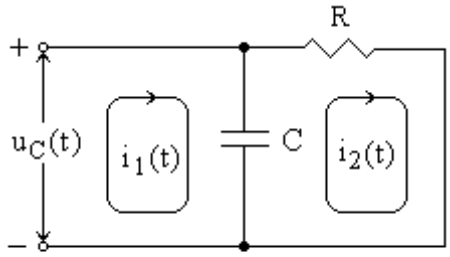
Primenom direktne Laplasove transformacije jednačina (2.18.4) postaje:

$$(1 + sRC)H(s) = RQ_1(s) \tag{2.18.5}$$

Prenosna funkcija hidrauličnog sistema sa slike 2.18 je:

$$G(s) = \frac{Q_2(s)}{Q_1(s)} = \frac{\frac{H(s)}{R}}{Q_1(s)} = \frac{1}{1 + sRC} \tag{2.18.6}$$

Na slici 2.18.1 prikazana je ekvivaletna električna mreža kola sa slike 2.18.



Slika 2.18.1.

Primenom Kirhofovog zakona o naponima na kolo sa slike 2.18.1 dobija se:

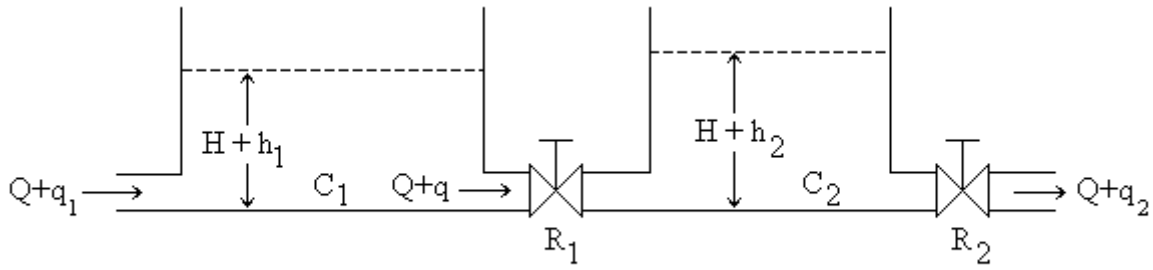
$$C\frac{du_C(t)}{dt} + = i_1(t) - i_2(t) \tag{2.18.7}$$

$$R = \frac{u_C(t)}{i_2(t)} \tag{2.18.8}$$

Poređenjem jednačina (2.18.3) i (2.18.4) sa jednačinama (2.18.7) i (2.18.8) vidi se da su matematički modeli koji opisuju dinamičko ponašanje RC kola i analognog hidrauličnog sistema sa slike 2.18 identični, i da su analogne fizičke promenjive i parametri:

$$R \Leftrightarrow R \qquad u_C(t) \Leftrightarrow h(t)$$
$$C \Leftrightarrow C \qquad i(t) \Leftrightarrow q(t)$$

Na slici 2.18.2 prikazana je hidraulični sistem koji se sastoji od kaskadne veza dva hidraulična sistema sistema sa slike 2.18.



Slika 2.18.2.

Na osnovu definicije hidraulične otpornosti mogu se napisati sledeće jednačine:

$$R_1 = \frac{h_1(t) - h_2(t)}{q(t)} \tag{2.18.9}$$

$$R_2 = \frac{h_2(t)}{q_2(t)} \tag{2.18.10}$$

Na osnovu definicije hidrauličnog kapaciteta rezervoara mogu se napisati sledeće jednačine:

$$C_1 \frac{dh_1(t)}{dt} = q_1(t) - q(t) \tag{2.18.11}$$

$$C_2 \frac{dh_2(t)}{dt} = q(t) - q_2(t) \tag{2.18.12}$$

Primenom direktne Laplasove transformacije prethodne jednačine postaju:

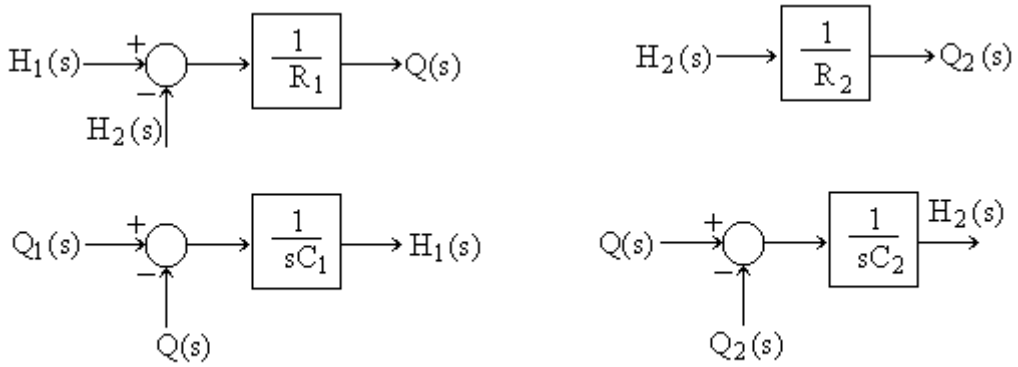
$$R_1 Q(s) = H_1(s) - H_2(s) \tag{2.18.13}$$

$$R_2 Q_2(s) = H_2(s) \tag{2.18.14}$$

$$sC_1 H_1(s) = Q_1(s) - Q(s) \tag{2.18.15}$$

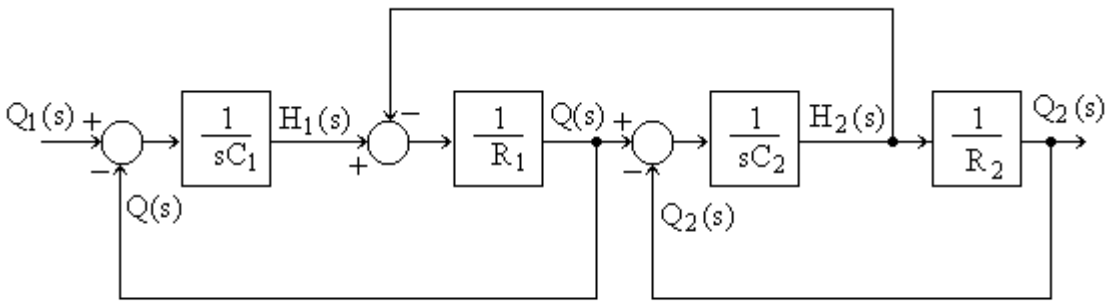
$$sC_2 H_2(s) = Q(s) - Q_2(s) \tag{2.18.16}$$

Na osnovu prethodnih jednačina mogu se formirati sledeći blok dijagrami koji su prikazani na slici 2.18.3:



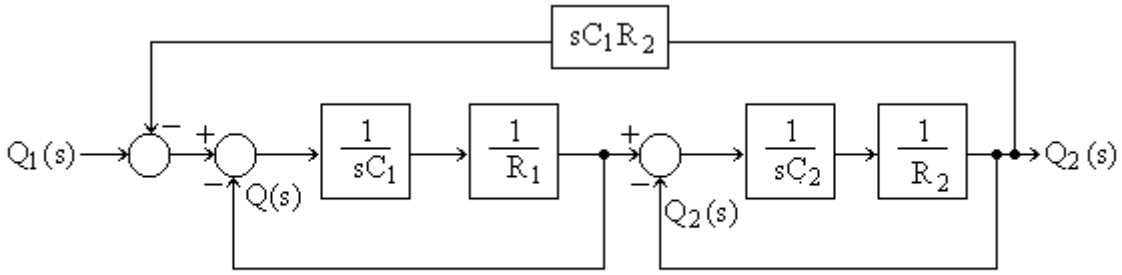
Slika 2.18.3.

Na osnovu slike 2.18.3 može se formirati strukturni blok dijagram sistema sa slike 2.18.4.



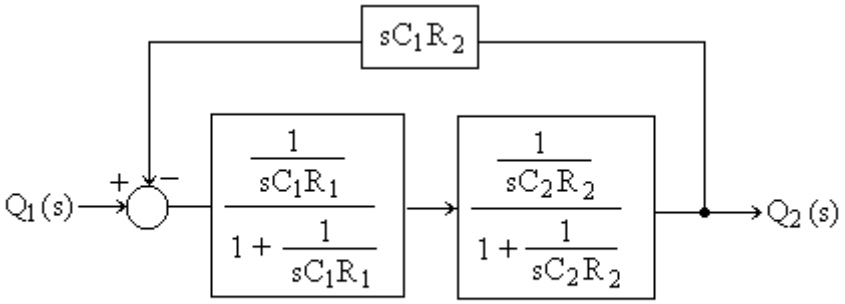
Slika 2.18.4.

Premeštanjem povratne sprege iza bloka $\frac{1}{R_2}$ i diskriminatora isped bloka $\frac{1}{sC_1}$, dijagram sa slike 2.18.4. postaje:

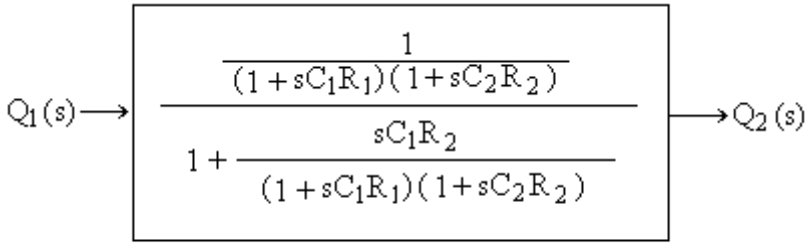


Slika 2.18.5.

Korišćenjem pravila za rednu vezu i povratnu spregu blok dijagram sa slike 2.18.5 postaje:



Slika 2.18.6.

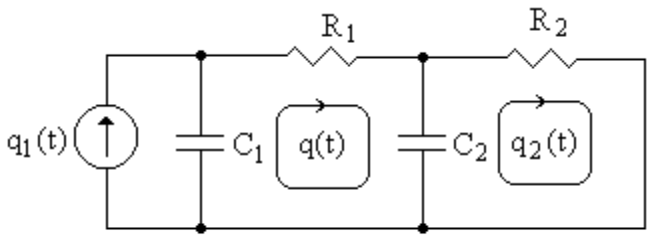


Slika 2.18.7.

Sa slike 2.18.7 se vidi da je prenosna funkcija sistema sa slike 2.18.2:

$$G(s)=\frac{Q_2(s)}{Q_1(s)}=\frac{1}{(1+sC_1R_1)(1+sC_2R_2)+sC_1R_2}=$$
$$=\frac{1}{1+sC_1R_1+sC_2R_2+sC_1R_2+s^2C_1C_2R_1R_2} \qquad (2.18.17)$$

Analogna električna mreža hidrauličnog sistema sa slike 2.18.2. prikazana je na slici 2.18.8.



Slika 2.18.8.

Primenom metode konturnih struja na kolo sa slike 2.18.8 dobija se:

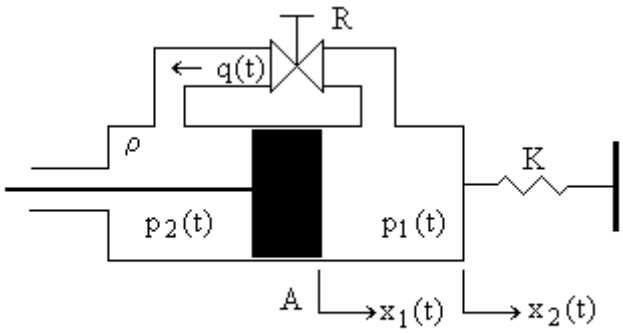
$$-\frac{1}{sC_1}Q_1(s)+\left(R_1+\frac{1}{sC_1}+\frac{1}{sC_2}\right)Q(s)-\frac{1}{sC_2}Q_2(s)=0 \qquad (2.18.18)$$

$$-\frac{1}{sC_2}Q(s)+\left(R_2+\frac{1}{sC_2}\right)Q_2(s)=0 \qquad (2.18.19)$$

Iz jednačina (2.18.18) i (2.18.19) dobija se prenosna funkcija:

$$G(s)=\frac{1}{1+sC_1R_1+sC_2R_2+sC_1R_2+s^2C_1C_2R_1R_2} \qquad (2.18.20)$$

2.19) Na slici 2.19 prikazan je prigušivač koji se koristi u sistemu regulacije. Odrediti funkciju prenosa sistema ako je $x_1(t)$ ulazna promenjiva, a $x_2(t)$ izlazna promenjiva sistema. Poznato je: A – površina klipa prigušivača, ρ – gustina fluida, K – koeficijenat elastičnosti opruge, R – hidraulična otpornost. Promenjive sistema su: $A[p_2(t) - p_1(t)]$ – sila pritiska koja deluje na klip prigušivača, q(t) – maseni protok fluida.



Slika 2.19.

Rešenje:

Iz definicije za hidrauličnu otpornost ventila dobija se:

$$R=\frac{p_2(t)-p_1(t)}{q(t)} \qquad (2.19.1)$$

Iz uslova ravnoteže sile koja deluje na klip prigušivača i sile napregnute opruge dobija se:

$$[p_2(t) - p_1(t)]A = Kx_2(t) \tag{2.19.2}$$

Maseni protok q(t) može se izraziti preko zapreminskog protoka $q_V(t) = \frac{dV(t)}{dt}$ jednačinom:

$$q(t) = \rho q_V(t) = \rho A\left(\frac{dx_1(t)}{dt} - \frac{dx_2(t)}{dt}\right) \tag{2.19.3}$$

Iz prethodnih jednačina dobija se:

$$q(t) = \frac{p_2(t) - p_1(t)}{R} = \rho A\left[\frac{dx_1(t)}{dt} - \frac{dx_2(t)}{dt}\right] = \frac{K}{AR}x_2(t) \tag{2.19.4}$$

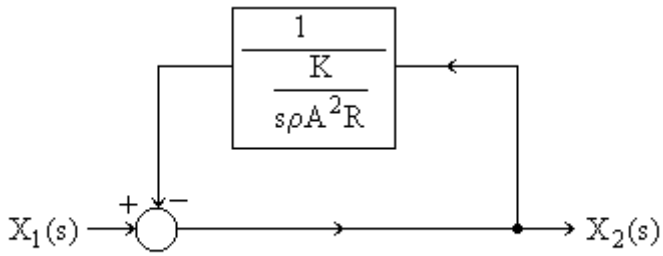
Primenom direktne Laplasove transformacije jednačina (2.19.4) postaje:

$$s\rho A[X_1(s) - X_2(s)] = \frac{K}{AR}X_2(s) \tag{2.19.5}$$

Prenosna funkcija sistema je:

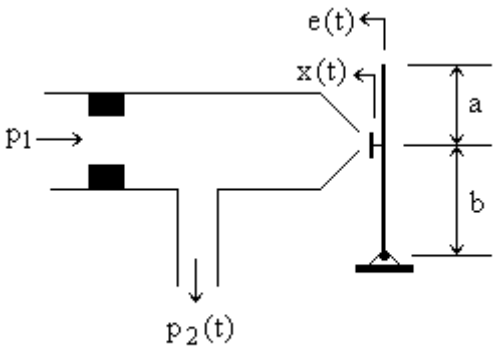
$$G(s) = \frac{X_2(s)}{X_1(s)} = \frac{1}{1 + \frac{K}{s\rho A^2 R}} = \frac{s}{s + \frac{K}{\rho A^2 R}} \tag{2.19.6}$$

Na osnovu jednačine (2.19.6) može se formirati strukturni blok dijagram sistema:



Slika 2.19.1.

2.20) Realizacija proporcionalnog pneumatskog regulatora prikazan je na slici 2.20. Gas konstantnog pritiska p_1 uvodi se kroz prigušni prsten konstantnog pneumatskog otpora u cev na čijem se drugom kraju nalazi mlaznik, naspram koga se nalazi leptir sa zazorom. Posle prolaska gasa kroz prigušni prsten dolazi do pada pritiska i izlazni pritisak $p_2(t)$ je manji od pritiska napajanja. U zavisnosti od rastojanja između mlaznika i zazora menja se izlazni pritisak. Izračunati prenosnu funkciju sistema smatrajući pritisak $p_2(t)$ za izlaznu promenjivu, a pomeraj leptira e(t) za ulaznu promenjivu sistema. Smatrati da između izlaznog pritiska $p_2(t)$ i pomeraja zazora važi linearna zavisnost.



Slika 2.20.

Rešenje:

Kako je sistem linearan važi:

$$p_2(t) = Kx(t) \tag{2.20.1}$$

gde je K – konstanta proporcionalnosti.

Veza između pomeraja leptira x(t) i pomeraja zazora e(t) je:

$$x(t) = \frac{b}{a+b} e(t) \tag{2.20.2}$$

Iz jednačina (2.20.1) i (2.20.2) sledi da je:

$$p_2(t) = \frac{Kb}{a+b} e(t) \tag{2.20.3}$$

Primenom direktne Laplasove transformacije jednačina (2.20.3) postaje:

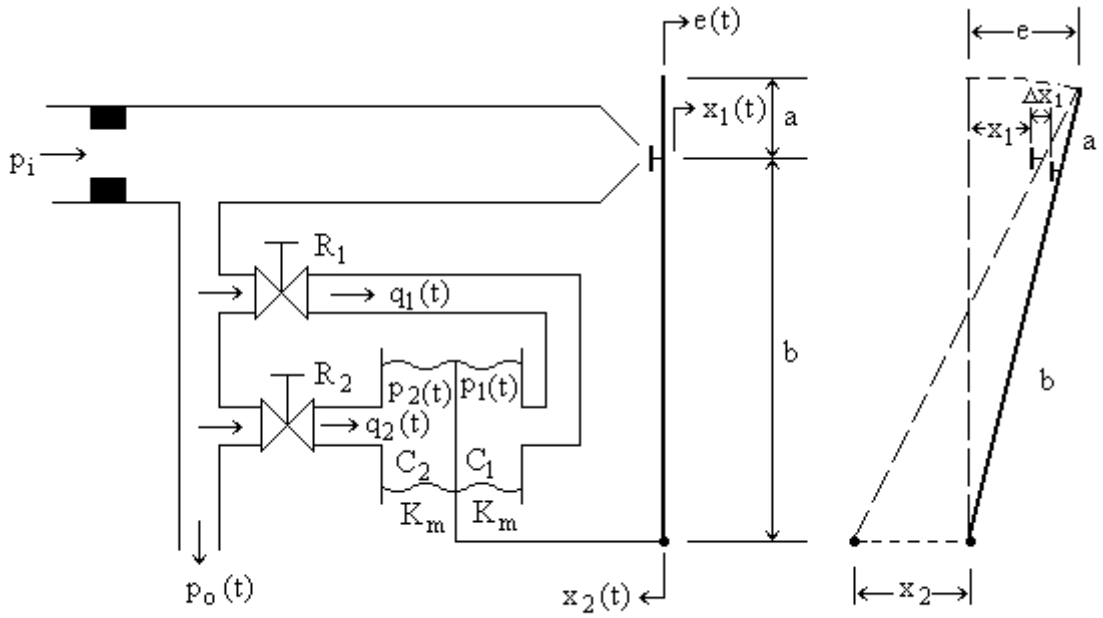
$$P_2(s) = \frac{Kb}{a+b} E(s) \tag{2.20.4}$$

Prenosna funkcija sistema je:

$$G(s) = \frac{P_2(s)}{E(s)} = \frac{Kb}{a+b} \tag{2.20.5}$$

2.21) Realizacija proporcionalnog – integralno – diferencijalnog pneumatskog regulatora prikazan je na slici 2.21. Gas konstantnog pritiska p_i uvodi se kroz prigušni prsten konstantnog pneumatskog otpora u cev na čijem se drugom kraju nalazi mlaznik, naspram koga se nalazi leptir sa zazorom. Posle prolaska gasa kroz prigušni prsten dolazi do pada pritiska i izlazni pritisak $p_o(t)$ je manji od pritiska napajanja. U zavisnosti od rastojanja između mlaznika i zazora menja se izlazni pritisak. Ova promena se kroz ventil konstantnog pneumatskog otpora R_1 prenosi na pritisak $p_1(t)$ u mehu 1 kapaciteta C_1, a kroz ventil konstantnog pneumatskog otpora R_2 prenosi na pritisak $p_2(t)$ u mehu 2 kapaciteta C_2, što

dovodi do rezultujećeg pomeraja $x_2(t)$ njihove zajedničke površine A. Ovaj pomeraj se preko leptira prenosi na promenu rastojanja $x_1(t)$ zazora od mlaznika. Formirati strukturni blok dijagram i odrediti parametre regulacije sistema uzimajući pritisak $p_o(t)$ za izlaznu promenjivu, a pomeraj leptira e(t) za ulaznu promenjivu sistema. Smatrati da između izlaznog pritiska $p_o(t)$ i pomeraja zazora važi linearna zavisnost.



Slika 2.21.

Rešenje:

Kakoje sistem linearan važi:

$$p_o(t) = Kx_1(t) \tag{2.21.1}$$

gde je K – konstanta proporcionalnosti.

Veza između pomeraja leptira i pomeraja zazora može se naći sa slike 2.21. Za male pomeraje $\Delta x_1(t)$ važi:

$$\frac{a+b}{e(t)} \cong \frac{b}{x_1(t)+\Delta x_1(t)} \tag{2.21.2}$$

$$\frac{a+b}{x_2(t)} \cong \frac{a}{\Delta x_1(t)} \tag{2.21.3}$$

Iz jednačina (2.21.2) i (2.21.3) sledi da je:

$$x_1(t) = \frac{b}{a+b}e(t) - \frac{a}{a+b}x_2(t) \tag{2.21.4}$$

Iz definicija za otpornost ventila dobija se:

$$R_1 = \frac{p_o(t) - p_1(t)}{q_1(t)} \tag{2.21.5}$$

$$R_2 = \frac{p_o(t) - p_2(t)}{q_2(t)} \tag{2.21.6}$$

Iz definicije za kapacitet komore dobija se:

$$C_1 \frac{dp_1(t)}{dt} = q_1(t) \tag{2.21.7}$$

$$C_2 \frac{dp_2(t)}{dt} = q_2(t) \tag{2.21.8}$$

Iz uslova ravnoteže sile pritiska koja deluje na površinu A meha $[p_2(t) - p_1(t)]A$ i sile elastičnosti meha $K_m x_2(t)$, gde je K_m – koeficijenat elastičnosti omotača meha, sledi da je:

$$[p_2(t) - p_1(t)]A = K_m x_2(t) \tag{2.21.9}$$

Primenom direktne Laplasove transformacije prethodne jednačine postaju:

$$X_1(s) = \frac{1}{K} P_o(s) \tag{2.21.10}$$

$$X_1(s) = \frac{1}{K} P_o(s) = \frac{b}{a+b} E(s) - \frac{a}{a+b} X_2(s) \tag{2.21.11}$$

$$Q_1(s) = \frac{P_o(s) - P_1(s)}{R_1} \tag{2.21.12}$$

$$Q_2(s) = \frac{P_o(s) - P_2(s)}{R_2} \tag{2.21.13}$$

$$sC_1 P_1(s) = Q_1(s) = \frac{P_o(s) - P_1(s)}{R_1} \tag{2.21.14}$$

odnosno:

$$P_1(s) = \frac{1}{1 + sR_1C_1} P_o(s) \tag{2.21.15}$$

$$sC_2 P_2(s) = Q_2(s) = \frac{P_o(s) - P_2(s)}{R_2} \tag{2.21.16}$$

odnosno:

$$P_2(s) = \frac{1}{1 + sR_2C_2} P_o(s) \tag{2.21.17}$$

$$X_2(s) = \frac{A}{K_m}[P_2(s) - P_1(s)] = \frac{A}{K_m}\left[\frac{1}{1 + sR_2C_2} - \frac{1}{1 + sR_1C_1}\right] P_o(s) \tag{2.21.18}$$

Iz jednačina (2.21.11) i (2.21.18) sledi da je:

$$\frac{1}{K}P_o(s)=\frac{b}{a+b}E(s)-\frac{a}{a+b}\cdot\frac{A}{K_m}\cdot\frac{sC_1R_1-sC_2R_2}{(1+sC_1R_1)(1+sC_2R_2)}P_o(s) \tag{2.21.19}$$

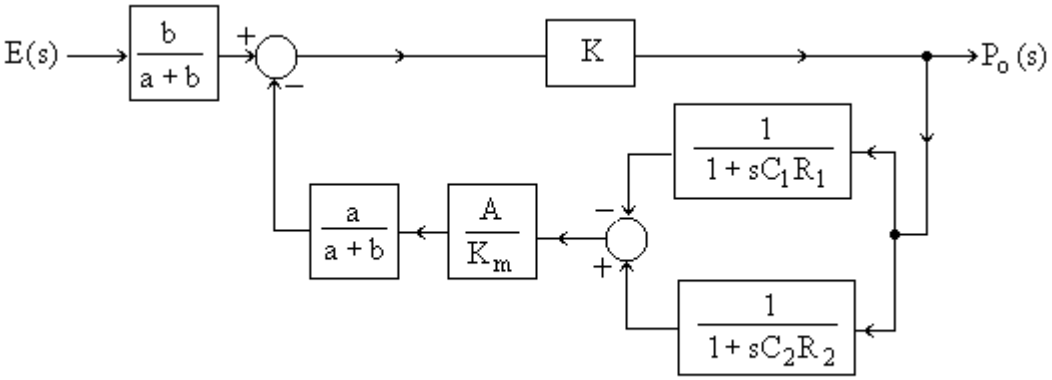
odnosno:

$$\left[1+\frac{Ka}{a+b}\cdot\frac{A}{K_m}\cdot\frac{sC_1R_1-sC_2R_2}{(1+sC_1R_1)(1+sC_2R_2)}\right]P_o(s)=\frac{Kb}{a+b}E(s) \tag{2.21.20}$$

Prenosna funkcija sistema je:

$$G(s)=\frac{P_o(s)}{E(s)}=\frac{\dfrac{Kb}{a+b}}{1+\dfrac{Ka}{a+b}\cdot\dfrac{A}{K_m}\cdot\dfrac{sC_1R_1-sC_2R_2}{(1+sC_1R_1)(1+sC_2R_2)}} \tag{2.21.21}$$

Na osnovu jednačine (2.21.21) može se formirati strukturni blok dijagram sistema:



Slika 2.21.1.

U normalnom režimu rada sistema važi: $\left|1+\frac{Ka}{a+b}\cdot\frac{A}{K_m}\cdot\frac{sC_1R_1-sC_2R_2}{(1+sC_1R_1)(1+sC_2R_2)}\right|>>1$, i jednačina (2.21.21) postaje:

$$G(s)=\frac{P_o(s)}{E(s)}\cong\frac{bK_m}{aA}\cdot\frac{(1+sC_1R_1)(1+sC_2R_2)}{sC_1R_1-sC_2R_1} \tag{2.21.22}$$

Ako se R_1 i R_2 podese tako da je $R_1>>R_2$, tada je $R_1C_1>>R_2C_2$. Jednačina (2.21.22) postaje:

$$G(s)\cong\frac{bK_m}{aA}\cdot\frac{(1+sC_1R_1)(1+sC_2R_2)}{sC_1R_1}=\frac{bK_m}{aA}\cdot\left(\frac{1}{sC_1R_1}+1+\frac{C_2R_2}{C_1R_1}+sC_2R_2\right) \tag{2.21.23}$$

Kako je $\frac{C_2R_2}{C_1R_1}\cong 0$, prenosna funkcija sistema je:

$$G(s)\cong\frac{bK_m}{aA}\cdot\left(1+sC_2R_2+\frac{1}{sC_1R_1}\right)=k\left(1+\tau_D s+\frac{1}{\tau_I s}\right)=K_P+K_D s+K_I\frac{1}{s} \tag{2.21.24}$$

gde su:

$$k = \frac{bK_m}{aA}$$

$\tau_D = R_2C_2$ – diferencijalna vremenska konstanta sistema

$\tau_I = R_1C_1$ – integralna vremenska konstanta sistema

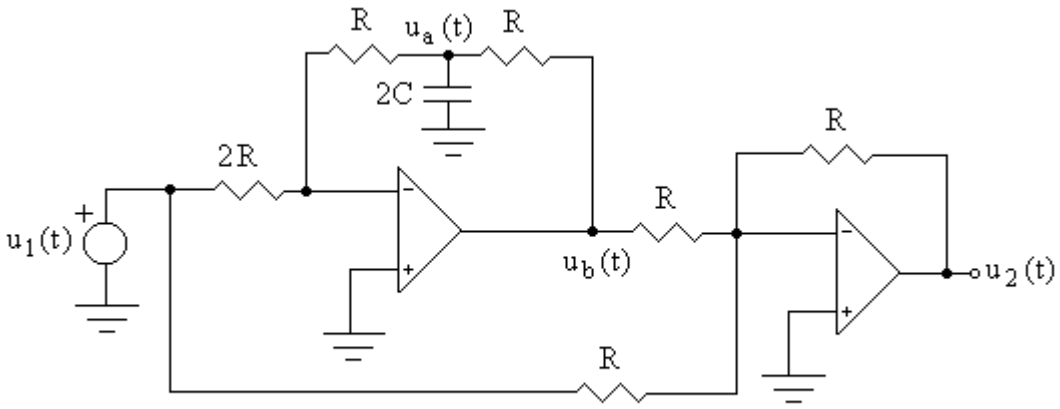
$K_P = \frac{aK_m}{bA}$ – proporcionalna konstanta regulatora

$K_D = k\tau_D = \frac{bK_m}{aA} \cdot R_2C_2$ – diferencijalna konstanta regulatora

$K_I = \frac{k}{\tau_I} = \frac{bK_m}{aA} \cdot \frac{1}{R_1C_1}$ – integralna konstanta regulatora

Iz jednačine (2.21.24) sledi da pod navedenim uslovima sistem sa slike 2.21 predstavlja proporcionalno – integralno – diferencijalni regulator (PID) nultog reda.

2.22) Realizacija diferencijalnog regulatora preko idealnih operacionih pojačavača prikazana je na slici 2.22. Odrediti prenosnu funkciju sistema i parametre regulacije uzimajući napon $u_1(t)$ za ulaznu promenjivu, a napon $u_2(t)$ za izlaznu promenjivu sistema.



Slika 2.22.

Rešenje:

Prenosna funkcija kola sa slike 2.22 je:

$$G(s) = \frac{U_2(s)}{U_1(s)} \tag{2.22.1}$$

Sa slike 2.22 se vidi da je:

$$\frac{U_1(s)}{2R} = -\frac{U_a(s)}{R} \tag{2.22.2}$$

$$\frac{U_b(s) - U_a(s)}{R} = 2sCU_a(s) + \frac{U_a(s)}{R} \tag{2.22.3}$$

Iz jednačina (2.22.2) i (2.22.3) sledi da je:

$$U_b(s) = -(1 + sRC)U_1(s) \tag{2.22.4}$$

Izlazni operacioni pojačavač igra ulogu sabirača. Izlazni napon je:

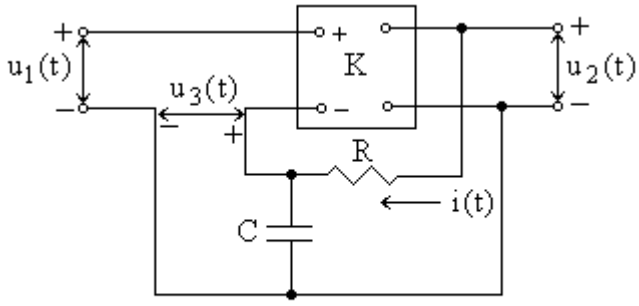
$$U_2(s) = -U_1(s) - U_b(s) = sRCU_1(s) \tag{2.22.5}$$

Iz jednačine (2.22.5) sledi da je prenosna funkcija sistema:

$$G(s) = sRC = K_D \cdot s \tag{2.22.6}$$

gde je $K_D = RC$ – diferencijalna konstanta regulatora

2.23) Elektronsko izvođenje proporcionalno – diferencijalnog sistema prikazano je na slici 2.23. Izračunati prenosnu funkciju i formirati strukturni blok dijagram uzimajući napon $u_1(t)$ za ulaznu promenjivu, a napon $u_2(t)$ za izlaznu promenjivu sistema.



Slika 2.23.

Rešenje:

Sa slike 2.23 se vidi da je:

$$u_2(t) = K[u_1(t) - u_3(t)] \tag{2.23.1}$$

$$u_2(t) = Ri(t) + \frac{1}{C}\int i(t)dt = RC\frac{du_3(t)}{dt} + u_3(t) \tag{2.23.2}$$

gde je:

$$i(t) = C\frac{du_3(t)}{dt} \tag{2.23.3}$$

Primenom direktne Laplasove transformacije jednačine (2.23.1) i (2.23.2) postaju:

$$U_2(s) = K[U_1(s) - U_3(s)] \tag{2.23.4}$$

$$U_2(s) = (1 + sRC)U_3(s) \tag{2.23.5}$$

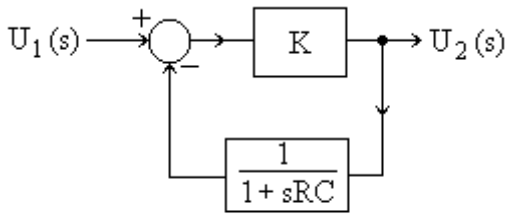
Eliminacijom napona $U_3(s)$ iz jednačina (2.23.4) i (2.23.5) dobija se:

$$U_2(s)\left[1+\frac{K}{1+sRC}\right]=KU_1(s) \tag{2.23.6}$$

Prenosna funkcija sistema sa slike 2.23 je:

$$G(s)=\frac{U_2(s)}{U_1(s)}=\frac{K}{1+\dfrac{K}{1+sRC}}=\frac{K}{K+1}\cdot\frac{1+sRC}{1+s\dfrac{RC}{K+1}} \tag{2.23.7}$$

Na osnovu jednačine (2.23.7) može se formirati sledeći strukturni blok dijagram sistema:



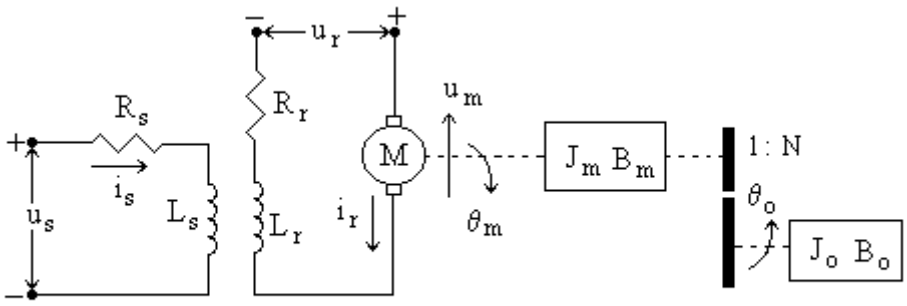
Slika 2.23.1.

2.24) Za jednosmerni motor sa opterećenjem sa slike 2.24 izračunati:

a) prenosnu funkciju $G(s)=\dfrac{\Theta_o(s)}{U_s(s)}$, kada se motor upravlja strujom u statoru

b) prenosnu funkciju $G(s)=\dfrac{\Theta_o(s)}{U_r(s)}$, kada se motor upravlja strujom u rotoru

R_s i L_s su otpornost i induktivnost statorskog kola, a R_r i L_r otpornost i induktivnost namotaja rotora. J_m i B_m su moment inercije i koeficijenat viskoznog trenja osovine rotora, a J_o i B_o moment inercije i koeficijenat viskoznog trenja opterećenja. Sa N je označen prenosni odnos mehaničkog reduktora.



Slika 2.24.

Rešenje:

Pokretački momenat motora je $M_m(t)$ je:

$$M_m(t) = J_m \frac{d^2\theta_m(t)}{dt^2} + B_m \frac{d\theta_m(t)}{dt} + M_o^*(t) \tag{2.24.1}$$

gde je $M_o^*(t)$ momenat opterećenja posmatran ispred mehaničkog reduktora. Između ugaonih brzina i momenata opterećenja pre i posle mehaničke redukcije postoji veza:

$$\frac{d\theta_m(t)}{dt} = N\frac{d\theta_o(t)}{dt} \tag{2.24.2}$$

$$M_o^*(t) = \frac{1}{N}M_o(t) = \frac{1}{N}\left(J_o \frac{d^2\theta_o(t)}{dt^2} + B_o \frac{d\theta_o(t)}{dt}\right) \tag{2.24.3}$$

Iz prethodnih jednačina dobija se:

$$M_m(t) = \frac{1}{N}\left[(J_o + N^2 J_m)\frac{d^2\theta_o(t)}{dt^2} + (B_o + N^2 B_m)\frac{d\theta_o(t)}{dt}\right] \tag{2.24.4}$$

odnosno:

$$M(t) = NM_m(t) = J\frac{d^2\theta_o(t)}{dt^2} + B\frac{d\theta_o(t)}{dt} \tag{2.24.5}$$

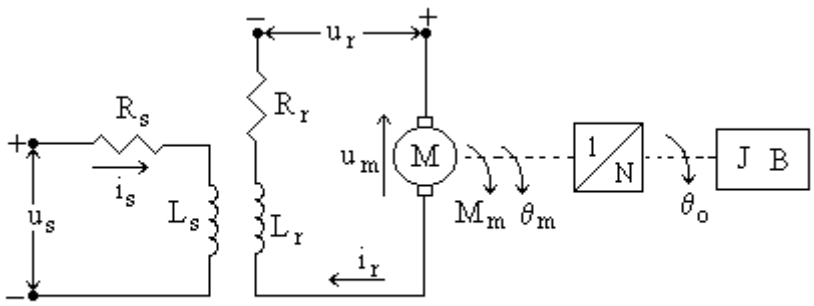
gde su:

$J = J_o + N^2 J_m$ – ukupan momenat inercije sveden na osovinu motora

$B = B_o + N^2 B_m$ – ukupno viskozno trenje svedeno na osovinu motora

$M(t)$ – momenat opterećenja sveden na osovinu motora

Prema jednačini (2.24.5) sistem sa slike 2.24 može se zameniti ekvivalentnim sistemom prikazanim na slici 2.24.1.



Slika 2.24.1.

Fluks proizveden strujom statora u prostoru između namotaja statora i rotora je:

$$\phi(t) = K_1 i_s(t) \tag{2.24.6}$$

Pokretački momenat motora $M_m(t)$ je linearno zavisi od proizvoda između fluksa $\phi(t)$ i struje rotora $i_r(t)$, odnosno:

$$M_m(t) = K_2\phi(t)i_r(t) = K_1K_2 i_s(t)i_r(t) \tag{2.24.7}$$

a) Ako se motor upravlja strujom statora, tada je struja rotora i_r konstantna. Pokretački momenat motora je tada:

$$M_m(s) = K_s I_s(s) \tag{2.24.8}$$

odnosno, prema jednačini (2.24.5)

$$M(s) = K_s N I_s(s) \tag{2.24.9}$$

Jednačine električne ravnoteže ulaznog kola i mehaničke ravnoteže izlaznog kola su:

$$(sL_s + R_s)I_s(s) = U_s(s) \tag{2.24.10}$$

$$-K_s N I_s(s) + s(sJ + B)\Theta_o(s) = 0 \tag{2.24.11}$$

Jednačina (2.24.11) izražava mehaničku ravnotežu pokretačkog momenta motora i ekvivalentnog momenta opterećenja na izlaznoj osovini motora. Prenosna funkcija sistema je:

$$G(s) = \frac{\Theta_o(s)}{U_s(s)} = \frac{K_s N}{s(sL_s + R_s)(sJ + B)} = \frac{K}{s(\tau_e s + 1)(\tau_m s + 1)} \tag{2.24.12}$$

gde su:

$$K = \frac{K_s N}{R_s B} = \frac{K_s N}{R_s(B_o + N^2 B_m)} \text{ – pojačanje sistema}$$

$$\tau_e = \frac{L_s}{R_s} \text{ – električna vremenska konstanta sistema}$$

$$\tau_m = \frac{J}{B} = \frac{J_o + N^2 J_m}{B_o + N^2 B_m} \text{ – mehanička vremenska konstanta sistema}$$

b) Ako se motor upravlja strujom rotora, tada je struja statora i_s konstantna. Pokretački momenat motora je tada:

$$M_m(s) = K_{em} I_r(s) \tag{2.24.13}$$

odnosno, prema jednačini (2.24.5):

$$M(s) = K_{em} N I_r(s) \tag{2.24.14}$$

Za razliku od slučaja kada se motor upravlja strujom statora, kod koga se prenosi samo uticaj od električnog ka mehaničkom kolu, kod motora koji se upravlja strujom u rotoru,

postoji i uticaj mehaničkog kola na električno preko elektromotorne sile $u_m(t)$ koja se, usled prisustva fluksa proizvedenog konstantnom strujom statora, pri obrtanju rotora indukuje u rotorskom namotaju. Elektromotorna sila $u_m(t)$ proporcionalna je ugaonoj brzini rotora:

$$U_m(s) = sK_{me}\Theta_m(s) = sK_{me}N\Theta_o(s) \tag{2.24.15}$$

Jednačine ravnoteže su:

$$(sL_r + R_r)I_r(s) + sK_{me}N\Theta_o(s) = U_r(s) \tag{2.24.16}$$

$$-K_{em}NI_r(s) + s(sJ + B)\Theta_o(s) = 0 \tag{2.24.17}$$

Prenosna funkcija sistema je:

$$G(s) = \frac{\Theta_o(s)}{U_r(s)} = \frac{K_{em}N}{s[(sL_r + R_r)(sJ + B) + K_{em}K_{me}N^2]} = \frac{K}{s(\tau^2 s^2 + 2\xi\tau s + 1)} \tag{2.24.18}$$

gde su:

$$K = \frac{K_{em}N}{R_rB + K_{em}K_{me}N^2} =$$

– pojačanje sistema

$$= \frac{K_{em}N}{R_r(B_o + N^2B_m) + K_{em}K_{me}N^2}$$

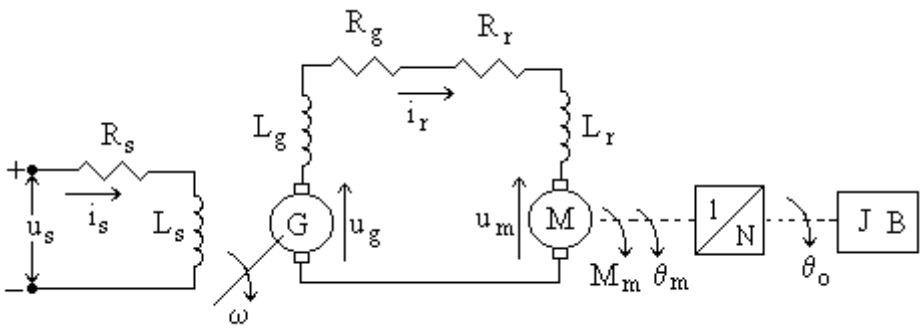
$$\tau = \sqrt{\frac{L_rJ}{R_rB + K_{em}K_{me}N^2}} = \sqrt{\frac{L_r(J_o + N^2B_o)}{R_r(B_o + N^2B_m) + K_{em}K_{me}N^2}}$$ –vremenska konstanta sistema

$$\xi = \frac{L_rB + R_rJ}{2\sqrt{L_rJ(R_rB + K_{em}K_{me}N^2)}} =$$

– koeficijenat prigušenja

$$= \frac{L_r(B_o + N^2B_m) + R_r(J_o + N^2J_m)}{2\sqrt{L_r(J_o + N^2J_m)[R_r(B_o + N^2B_m) + K_{em}K_{me}N^2]}}$$

2.25) Jednosmerni motor upravljan Vard – Leonardovom grupom prikazan je na slici 2.25. Upravljački napon u_s (t) priključen je na krajeve pobudnog kola generatora G čiju osovinu pokreće pomoćni motor (nije prikazan na slici) konstantnom ugaonom brzinom ω. Napon na krajevima generatora $u_g(t)$ priključen je na krajeve rotora upravljanog strujom u rotoru. Napon na krajevima generatora direktno je proporcionalan struji u pobudnom kolu, tj. $u_g(t) = K_g\omega i_s(t)$. J i B predstavljaju ekvivalentan moment inercije i koeficijenat viskoznog trenja na izlaznoj osovini motora. Odrediti prenosnu funkciju sistema smatrajući $u_s(t)$ za ulaznu promenjivu, a $\theta_o(t)$ izlaznu promenjivu sistema.



Slika 2.25.

Rešenje:

Vard – Leonardova grupa je skup mašina koju čine generator G, motor M i pomoćni motor koji okreće osovinu generatora konstantnom ugaonom brzinom. Jednačine električne ravnoteže sistema sa slike 2.25 su:

$$(sL_s + R_s)I_s(s) = U_s(s) \tag{2.25.1}$$

$$-K_g\Omega I_s(s) + [s(L_g + L_r) + (R_g + R_r)]I_r(s) + sK_{me}\Theta_m(s) = 0 \tag{2.25.2}$$

Jednačine mehaničke ravnoteže sistema sa slike 2.25 su:

$$-K_{em}NI_r(s) + s(sJ + B)\Theta_o(s) = 0 \tag{2.25.3}$$

$$\Theta_m(s) = N\Theta_o(s) \tag{2.25.4}$$

Iz jednačina (2.25.2), (2.25.3) i (2.25.4) dobija se:

$$I_s(s) = \frac{1}{K_g\Omega}\left\{\left[s(L_g + L_r) + (R_g + R_r)\right]\frac{s(sJ + B)}{NK_{em}} + sNK_{me}\right\}\Theta_o(s) \tag{2.25.5}$$

Iz jednačina (2.25.1) i (2.25.5) dobija se:

$$\frac{sL_s + R_s}{K_g\Omega NK_{em}}\left\{\left[s(L_g + L_r) + (R_g + R_r)\right]s(sJ + B) + sN^2K_{me}K_{em}\right\}\Theta_o(s) = U_s(s) \tag{2.25.6}$$

Prenosna funkcija sistema je:

$$G(s) = \frac{\Theta_o(s)}{U_s(s)} = \frac{K_g\Omega NK_{em}}{s(sL_s + R_s)\left\{[s(L_g + L_r) + (R_g + R_r)](sJ + B) + N^2K_{me}K_{em}\right\}} \tag{2.25.7}$$

Kako je mehaničko opterećenje motora relativno veliko, induktivnosti električne konture u kojoj postoji struja i_r (t), mogu se zanemariti, tj. $L_g \cong L_r \cong 0$ i prenosna funkcija postaje:

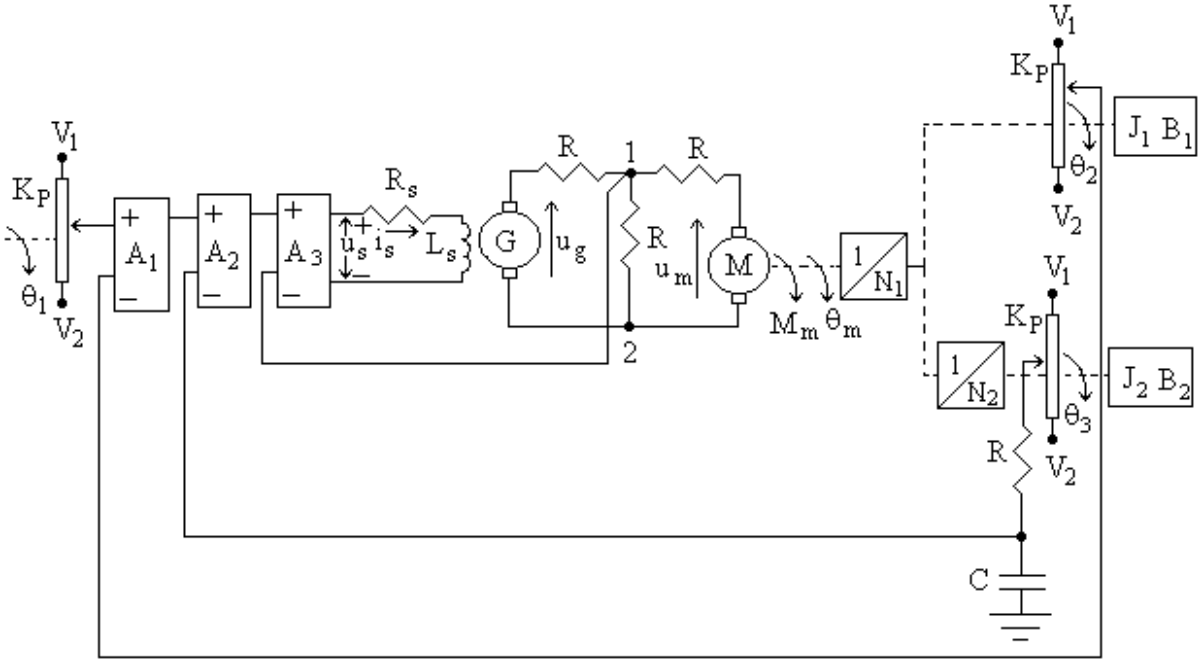
$$G(s) = \frac{K_g\Omega NK_{em}}{s(sL_s + R_s)\left[sJ(R_g + R_r) + B(R_g + R_r) + N^2K_{me}K_{em}\right]} = \frac{K}{s(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)} \tag{2.25.8}$$

gde su:

$$K = \frac{K_g \Omega N K_{em}}{R_s\left[B(R_g + R_r) + N^2 K_{me} K_{em}\right]}$$ – pojačanje sistema

$$\tau_1 = \frac{L_s}{R_s}, \ \tau_2 = \frac{J(R_g + R_r)}{B(R_g + R_r) + N^2 K_{me} K_{em}}$$ – vremenske konstante

2.26) Servomehanizam sa slike 2.26 sastoji se iz pojačavača A_1, A_2 i A_3 , Vard – Leonardove grupe sa motorom M koji se upravlja strujom u rotoru, mehaničkih reduktora prenosnog odnosa N_1 i N_2 i i obrtnih potenciometara sa konstantom K_P. Odrediti matricu kolonu funkcija prenosa sistema smatrajući pomeraj $\theta_1(t)$ za ulaznu promenjivu, a pomeraje $\theta_2(t)$ i $\theta_3(t)$ za izlazne promenjive sistema.



Slika 2.26.

Rešenje:

Napon na izlazu pojačavača A_1 je:

$$U_1(s) = A_1 K_P\left[\Theta_1(s) - \Theta_2(s)\right] \tag{2.26.1}$$

Napon na izlazu pojačavača A_2 je:

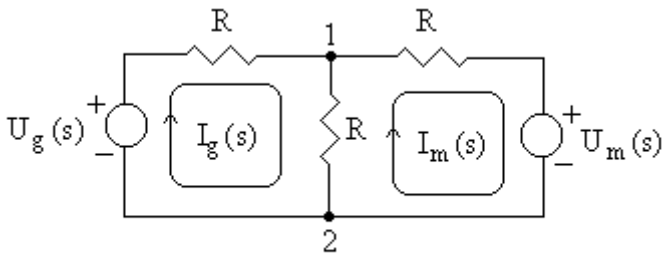
$$U_2(s) = A_2\left[U_1(s) - \Theta_3(s)\frac{K_P}{1 + sRC}\right] \tag{2.26.2}$$

Za deo sistema pojačavač A_3 – generator mogu se napisati sledeće jednačine:

$$U_s(s) = A_3[U_2(s) - U_{1,2}(s)] = (sL_s + R_s)I_s(s) \tag{2.26.3}$$

$$U_g(s) = K_g I_s(s) \tag{2.26.4}$$

Za Vard – Leonardovu grupu može se nacrtati ekvivalentna električna mreža koja je prikazana na slici 2.26.1.



Slika 2.26.1

Primenom metode konturnih struja na mrežu sa slike 2.26.1 dobija se:

$$2RI_g(s) - RI_m(s) = U_g(s) \tag{2.26.5}$$

$$-RI_g(s) + 2RI_m(s) = -U_m(s) \tag{2.26.6}$$

Rešavanjem ovog sistema jednačina Kramerovim pravilom dobija se:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2R & -R \\ -R & 2R \end{vmatrix} = 3R^2$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} U_g(s) & -R \\ -U_m(s) & 2R \end{vmatrix} = 2RU_g(s) - RU_m(s) \tag{2.26.7}$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 2R & U_g(s) \\ -R & -U_m(s) \end{vmatrix} = -2RU_m(s) + RU_g(s)$$

Napon $U_{1,2}(s)$ između tačaka 1 i 2 je:

$$U_{1,2}(s) = R \cdot \frac{\Delta_1 - \Delta_2}{\Delta} = \frac{1}{3} \cdot \left[U_g(s) + U_m(s)\right] \tag{2.26.8}$$

Jednačine jednosmernog motora upravljanog strujom u rotoru su:

$$RI_m(s) + sK_{me}\Theta_m(s) = U_{1,2}(s) \tag{2.26.9}$$

$$-K_{em}I_m(s) + s(sJ_m + B_m)\Theta_m(s) = -M_1^*(s) - M_2^*(s) \tag{2.26.10}$$

gde su:

$$M_1^*(s) = \frac{1}{N_1} s(sJ_1 + B_1)\Theta_2(s) = \frac{1}{N_1^2} s(sJ_1 + B_1)\Theta_m(s) \tag{2.26.11}$$

$$M_2^*(s) = \frac{1}{N_1 N_2} s(sJ_2 + B_2)\Theta_3(s) = \frac{1}{N_1^2 N_2^2} s(sJ_2 + B_2)\Theta_m(s) \tag{2.26.12}$$

Iz jednačina (2.26.10), (2.26.11) i (2.26.12) sledi da je:

$$-K_{em}I_m(s) + s(sJ_e + B_e)\Theta_m(s) = 0 \qquad (2.26.13)$$

gde su:

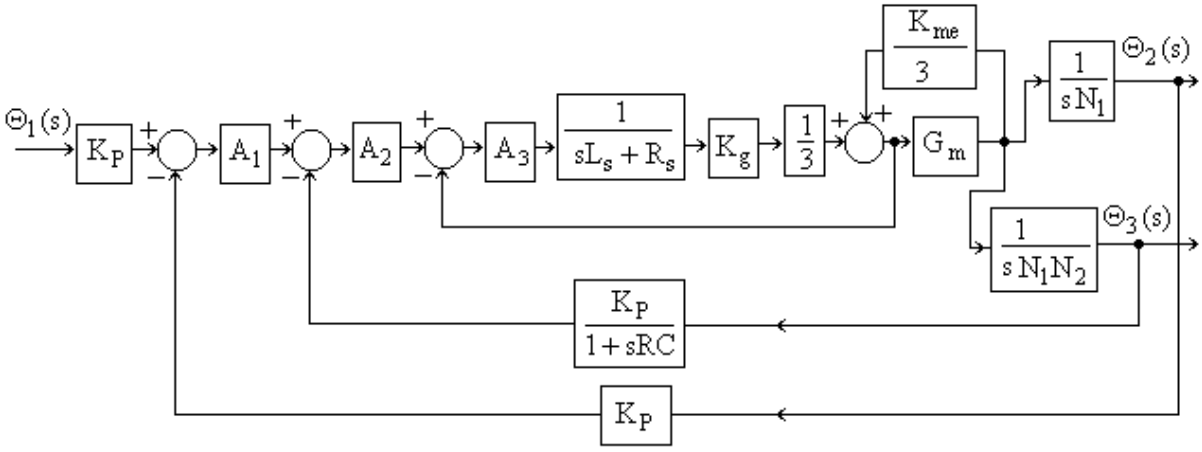
$$J_e = J_m + \frac{J_1}{N_1^2} + \frac{J_2}{N_1^2 N_2^2}$$

$$B_e = B_m + \frac{B_1}{N_1^2} + \frac{B_2}{N_1^2 N_2^2}$$

ekvivalentni moment inercije i koeficijenat trenja preslikani na strani motora. Iz jednačina (2.26.9) i (2.26.13) sledi da je prenosna funkcija motora:

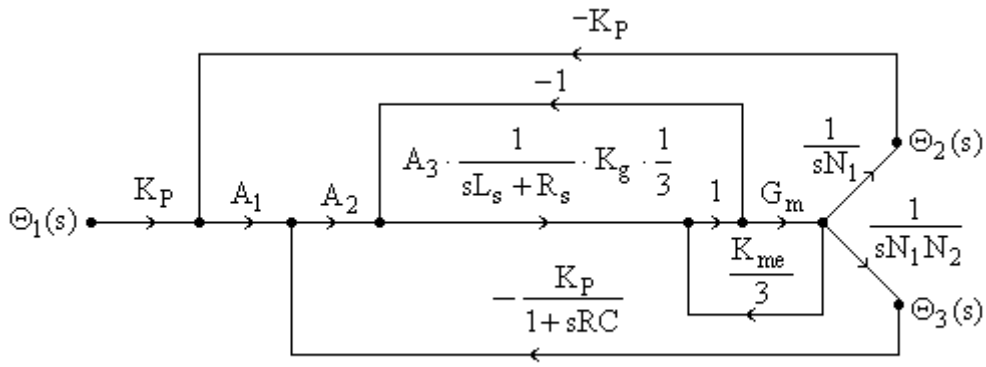
$$G_m = \frac{s\Theta_m(s)}{U_{1,2}(s)} = \frac{K_{em}}{R(sJ_e + B_e) + K_{me}K_{em}} \qquad (2.26.14)$$

Na osnovu prethodnih jednačina može se formirati strukturni blok dijagram sistema:



Slika 2.26.2.

Strukturnom blok dijagramu sa slike 2.26.2 odgovara graf toka signala sa slike 2.26.3:



Slika 2.26.3.

Kružna pojačanja zatvorenih putanja su:

$$P_{11} = -A_3 \cdot \frac{1}{sL_s + R_s} \cdot K_g \cdot \frac{1}{3}$$

$$P_{21} = \frac{K_{me}}{3} \cdot G_m$$

$$P_{31} = -A_2 A_3 \cdot \frac{1}{sL_s + R_s} \cdot K_g \cdot \frac{1}{3} \cdot G_m \cdot \frac{1}{sN_1 N_2} \cdot \frac{K_P}{1 + sRC}$$

$$P_{41} = -A_1 A_2 A_3 \cdot \frac{1}{sL_s + R_s} \cdot K_g \cdot \frac{1}{3} \cdot G_m \frac{1}{sN_1} \cdot K_P$$

Determinanta grafa toka signala je:

$$\Delta = 1 - (P_{11} + P_{21} + P_{31} + P_{41}) = 1 + A_3 \cdot \frac{1}{sL_s + R_s} \cdot K_g \cdot \frac{1}{3} - \frac{K_{me}}{3} \cdot G_m +$$

$$+ A_1 A_2 A_3 \cdot \frac{1}{sL_s + R_s} \cdot K_g \cdot \frac{1}{3} \cdot G_m \cdot \frac{1}{sN_1} \cdot K_P + A_2 A_3 \cdot \frac{1}{sL_s + R_s} \cdot K_g \cdot \frac{1}{3} \cdot G_m \cdot \frac{1}{sN_1 N_2} \cdot \frac{K_P}{1 + sRC}$$

Od ulaza $\Theta_1(s)$ do izlaza $\Theta_2(s)$ postoji samo jedna direktna putanja:

$$P_1 = K_P A_1 A_2 A_3 \cdot \frac{1}{sL_s + R_s} \cdot K_g \cdot \frac{1}{3} \cdot G_m \cdot \frac{1}{sN_1}$$

koja dodiruje sve zatvorene putanje i $\Delta_1 = 1$

Od ulaza $\Theta_1(s)$ do izlaza $\Theta_3(s)$ postoji samo jedna direktna putanja:

$$P_2 = K_P A_1 A_2 A_3 \cdot \frac{1}{sL_s + R_s} \cdot K_g \cdot \frac{1}{3} \cdot G_m \cdot \frac{1}{sN_1 N_2}$$

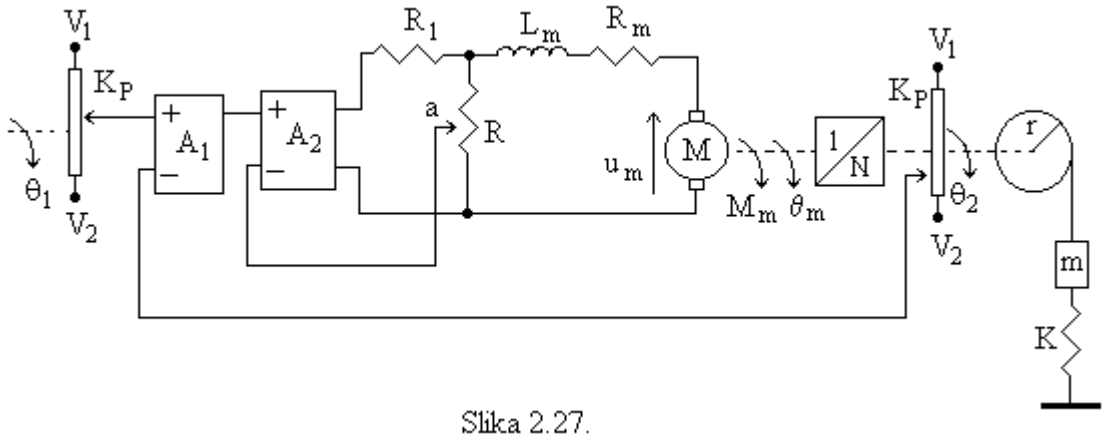
koja dodiruje sve zatvorene putanje i $\Delta_2 = 1$

Matrica kolona funkcije prenosa sistema je:

$$\begin{bmatrix} \Theta_2(s) \\ \Theta_3(s) \end{bmatrix} = \frac{K_P A_1 A_2 A_3 \cdot \frac{1}{sL_s + R_s} \cdot K_g \cdot \frac{1}{3} \cdot G_m \cdot \frac{1}{sN_1}}{\Delta} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{1}{N_2} \end{bmatrix} \cdot \Theta_1(s) \qquad (2.26.15)$$

2.27) Sistem sa slike 2.27 koji se sastoji od pojačavača A_1, A_2, motora M koji se upravlja strujom u rotoru, mehaničkog reduktora prenosnog odnosa N, obrtnih potenciometara sa konstantom K_P i potenciometra R faktora slabljenja a, vrši pozicioniranje tereta mase m koje je sa jedne strane vezano za kotur poluprečnika r zanemarljive mase, a sa druge strane za oprugu koeficijenta elestičnosti K. Formirati strukturni blok dijagram ovog sistema

smatrajući pomeraj $\theta_1(t)$ i masu tereta m za ulazne promenjive, a pomeraj $\theta_2(t)$ za izlaznu promenjivu sistema. Primenom Mejsonovog pravila odrediti matricu vrstu funkcije prenosa.



Slika 2.27.

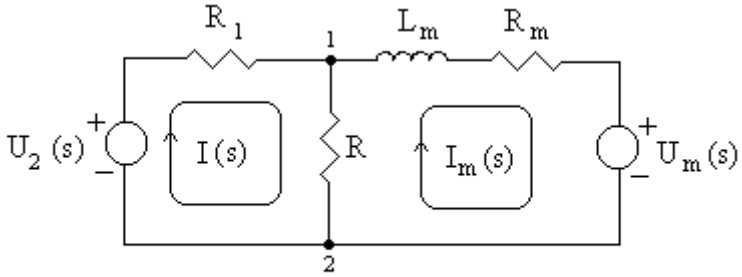
Rešenje:

Napon na izlazu pojačavača A_1 je:

$$U_1(s) = A_1K_P[\Theta_1(s) - \Theta_2(s)] \tag{2.27.1}$$

Napon na izlazu pojačavača A_2 je:

$$U_2(s) = A_2[U_1(s) - U_a(s)] \tag{2.27.2}$$



Slika 2.27.1.

Primenom metode konturnih struja na mrežu sa slike 2.27.1 dobija se:

$$(R_1 + R)I(s) - RI_m(s) = U_2(s) \tag{2.27.3}$$

$$-RI(s) + (sL_m + R_m + R)I_m(s) = -U_m(s) \tag{2.27.4}$$

Rešavanjem ovog sistema jednačina Kramerovim pravilom dobija se:

$$\Delta(s) = \begin{vmatrix} R_1 + R & -R \\ -R & sL_m + R_m + R \end{vmatrix} = R_1(sL_m + R_mR) + R(sL_m + R_m) \tag{2.27.5}$$

$$\Delta_1(s) = \begin{vmatrix} U_2(s) & -R \\ -U_m(s) & sL_m + R_m + R \end{vmatrix} = (sL_m + R_m + R)U_2(s) - RU_m(s) \tag{2.27.6}$$

$$\Delta_2(s) = \begin{vmatrix} R_1 + R & U_2(s) \\ -R & -U_m(s) \end{vmatrix} = -(R_1 + R)U_m(s) + RU_2(s) \tag{2.27.7}$$

Napon $U_{1,2}(s)$ između tačaka 1 i 2 je:

$$U_{1,2}(s) = R \cdot \frac{\Delta_1 - \Delta_2}{\Delta} = R \cdot \frac{(sL_m + R_m)U_2(s) + R_1 U_m(s)}{R_1(sL_m + R_m + R) + R(sL_m + R_m)} \tag{2.27.8}$$

odnosno:

$$U_{1,2}(s) = \alpha(s)U_2(s) + \beta(s)U_m(s) \tag{2.27.9}$$

gde su:

$$\alpha(s) = R \cdot \frac{sL_m + R_m}{R_1(sL_m + R_m + R) + R(sL_m + R_m)}$$

$$\beta(s) = R \cdot \frac{R_1}{R_1(sL_m + R_m + R) + R(sL_m + R_m)}$$

$$U_m(s) = sK_{me}\Theta_m(s)$$

Napon $U_a(s)$ je:

$$U_a(s) = aU_{1,2}(s) = a[\alpha(s)U_2(s) + \beta(s)U_m(s)] \tag{2.27.10}$$

Jednačine jednosmernog motora upravljanog strujom u rotoru su:

$$(sL_m + R_m)I_m(s) + sK_{me}\Theta_m(s) = U_{1,2}(s) \tag{2.27.11}$$

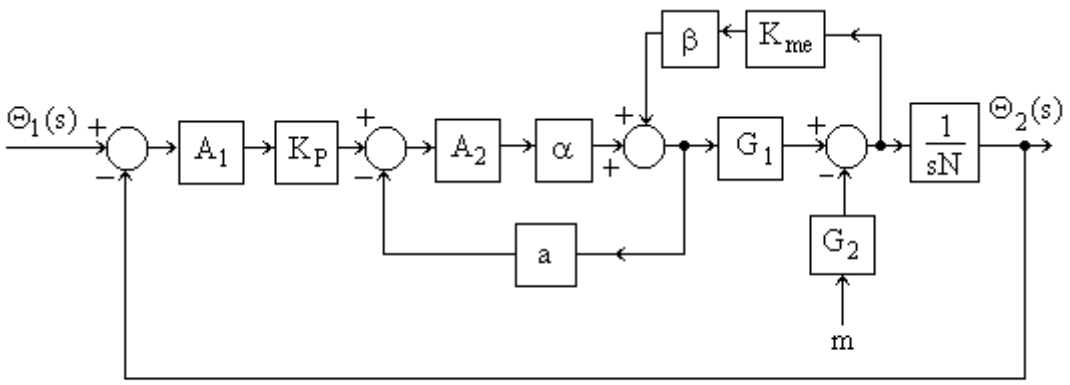
$$-K_{em}I_m(s) + s(sJ_m + B_m)\Theta_m(s) = -\frac{1}{N}\left[mgr + Kr^2\Theta_2(s)\right] = -\frac{mgr}{N} - \frac{Kr^2 s\Theta_m(s)}{sN^2} \tag{2.27.12}$$

Iz jednačina (2.27.11) i (2.27.12) sledi da je:

$$s\Theta_m(s) = \frac{K_{em}}{K_{em}K_{me} + (sL_m + R_m)\left(sJ_m + B_m + \frac{Kr^2}{sN^2}\right)} \cdot U_{1,2}(s) -$$

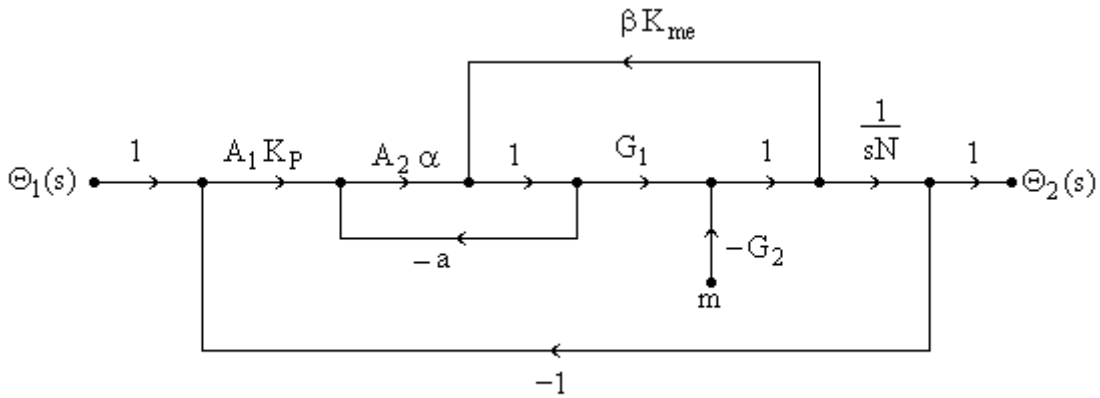
$$- \frac{(sL_m + R_m) \cdot \frac{1}{N} \cdot gr}{K_{em}K_{me} + (sL_m + R_m)\left(sJ_m + B_m + \frac{Kr^2}{sN^2}\right)} \cdot m = G_1 \cdot U_{1,2}(s) - G_2 \cdot m \tag{2.27.13}$$

Na osnovu prethodnih jednačina može se formirati strukturni blok dijagram sistema:



Slika 2.27.2.

Strukturnom blok dijagramu sa slike 2.27.2 odgovara graf toka signala sa slike 2.27.3:



Slika 2.27.3.

Kružna pojačanja zatvorenih putanja su:

$$P_{11} = -A_2\alpha a$$

$$P_{21} = G_1\beta K_{me}$$

$$P_{31} = -A_1K_PA_2\alpha G_1 \cdot \frac{1}{sN}$$

Determinanta grafa toka signala je:

$$\Delta = 1 - (P_{11} + P_{21} + P_{31}) = 1 + A_2\alpha a + A_1K_PA_2\alpha G_1 \cdot \frac{1}{sN} - G_1\beta K_{me}$$

Od ulaza $\Theta_1(s)$ do izlaza $\Theta_2(s)$ postoji samo jedna direktna putanja:

$$P_1 = A_1K_PA_2\alpha G_1 \cdot \frac{1}{sN}$$

koja dodiruje sve zatvorene putanje. Zato je $\Delta_1 = 1$

Od ulaza m do izlaza $\Theta_2(s)$ postoji samo jedna direktna putanja:

$$P_2 = -G_2 \cdot \frac{1}{sN}$$

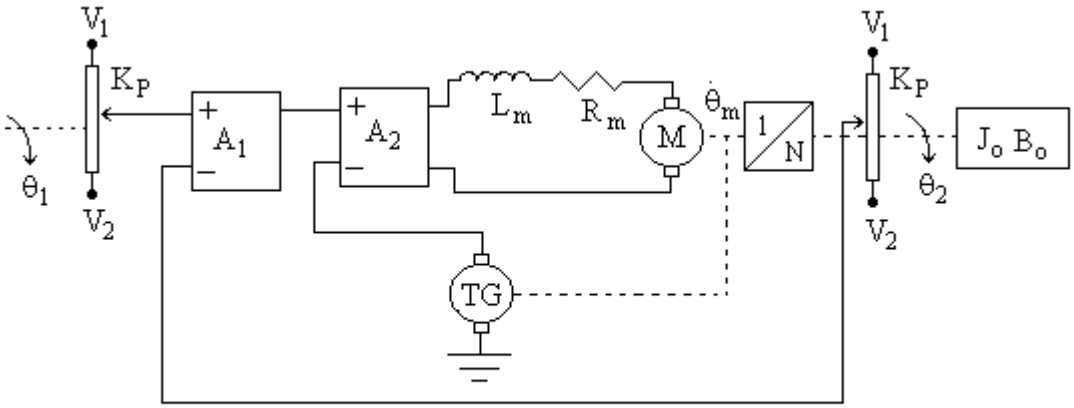
koja ne dodiruje zatvorenu putanju P_{11}. Tada je:

$$\Delta_2 = 1 - P_{11} = 1 + A_2 \alpha a$$

Matricu vrsta funkcije prenosa je:

$$\Theta_2(s) = \begin{bmatrix} \dfrac{A_1 K_P A_2 \alpha G_1 \cdot \frac{1}{sN}}{\Delta} & \dfrac{-G_2(1 + A_2 \alpha a)}{\Delta} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \Theta_1(s) \\ m \end{bmatrix} \qquad (2.27.14)$$

2.28) Potenciometarski sistem sa slike 2.28 sastoji se iz pojačavača A_1 i A_2, jednosmernog motora upravljanog strujom u rotoru, mehaničkog reduktora prenosnog odnosa N, tahogeneratora konstante osetljivosti K_{TG} i obrtnih potenciometara sa konstantom K_P. Odrediti prenosnu funkciju sistema smatrajući pomeraj $\theta_1(t)$ za ulaznu promenjivu, a pomeraj $\theta_2(t)$ za izlaznu promenjivu sistema.



Slika 2.28.

Rešenje:

Napon na izlazu pojačavača A_1 je:

$$U_1(s) = A_1 K_P [\Theta_1(s) - \Theta_2(s)] \qquad (2.28.1)$$

Napon na izlazu pojačavača A_2 je:

$$U_2(s) = A_2 [U_1(s) - U_{TG}(s)] \qquad (2.28.2)$$

Napon tahogeneratora U_{TG} proporcionalan je ugaonoj brzini $s\Theta_m(s)$:

$$U_{TG}(s) = sK_{TG}\Theta_m(s) \tag{2.28.3}$$

Jednačine jednosmernog motora upravljanog strujom u rotoru su:

$$(sL_m + R_m)I_m(s) + sK_{me}\Theta_m(s) = U_2(s) \tag{2.28.4}$$

$$-K_{em}I_m(s) + s(sJ_e + B_e)\Theta_m(s) = 0 \tag{2.28.5}$$

gde su:

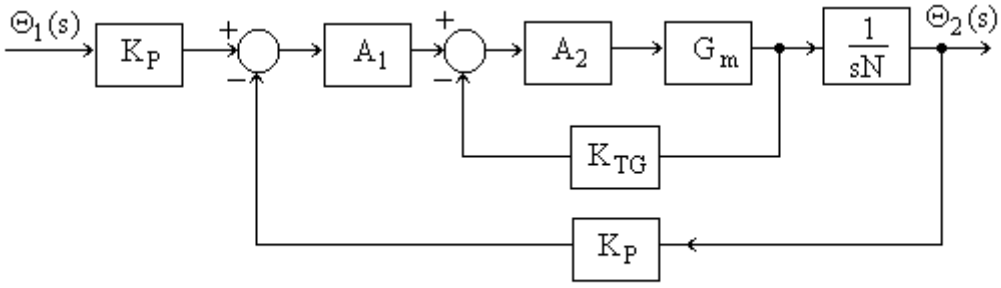
$$J_e = J_m + \frac{J_o}{N^2}$$

$$B_e = B_m + \frac{B_o}{N^2}$$

ekvivalentni moment inercije i koeficijenat viskoznog trenja preslikani na strani motora. Iz jednačina (2.28.4) i (2.28.5) sledi da je prenosna funkcija motora:

$$G_m = \frac{s\Theta_m(s)}{U_2(s)} = \frac{K_{em}}{(sL_m + R_m)(sJ_e + B_e) + K_{me}K_{em}} \tag{2.28.6}$$

Na osnovu prethodnih jednačina može se formirati sledeći strukturni blok dijagram sistema:



Slika 2.28.1.

Prenosna funkcija sistema je:

$$G(s) = \frac{\Theta_2(s)}{\Theta_1(s)} = \frac{\dfrac{A_1A_2G_mK_P}{sN(1 + K_{TG}A_2G_m)}}{1 + \dfrac{A_1A_2G_mK_P}{sN(1 + K_{TG}A_2G_m)}} \tag{2.28.7}$$

3. VREMENSKE I FREKVENTNE KARAKTERISIKE SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJNJA

3.1. Vremenske karakteristike

Vremenske karakteristike sistema automatskog upravljanja opisuju vremensku zavisnost odziva sistema y(t) za definisani oblik pobude x(t) pri nultim početnim uslovima. Kao ulazni signali najčešće se koriste signali predstavljeni Heaviside – ovom jediničnom funkcijom U(t):

$$U(t) = \begin{cases} 1 & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases} \tag{1}$$

ili Dirac – ovom delta funkcijom δ(t) (impulsna funkcija) δ(t):

$$\delta(t) = \begin{cases} \infty & t = 0 \\ \\ 0 & t \neq 0 \end{cases} \tag{2}$$

Odziv sistema na jediničnu funkciju naziva se prelazna karakteristika sistema i obeležava se sa h(t). Odziv sistema na impulsnu funkciju naziva se impulsna karakteristika sistema i obeležava se sa g(t).

Prelazna i impulsna karakteristika sistema su međusobno povezane, tj.:

$$g(t) = \frac{dh(t)}{dt} \tag{3}$$

odnosno:

$$h(t) = \int_0^t g(t)dt \tag{4}$$

3.2. Frekventne karakteristike

Frekventne karakteristike sistema automatskog upravljanja opisuju ponašanje odziva sistema u zavisnosti od frekvencije pobude sistema. Pri proračunu frekventne karakteristike

polazi se od prenosne funkcije električnog kola, koja predstavlja odnos kompleksnih funkcija odziva sistema Y(s) i pobude X(s), pri nultim početnim uslovima.

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} \tag{5}$$

gde je s = σ + jω kompleksna promenjiva. Prenosna funkcija većine sistema automatskog upravljanja se može prikazati u obliku:

$$G(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + ... b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + ... + a_1 s + a_0} \tag{6}$$

pri čemu je stepen polinoma u brojitelju manji ili jednak stepenu polinoma u imenitelju (m ≤ n). Smenom s = jω prenosna funkcija postaje identična prenosnoj funkciji sistema u ustaljenom sinusoidnom režimu:

$$G(j\omega) = \frac{P(j\omega)}{Q(j\omega)} = \left|\frac{P(j\omega)}{Q(j\omega)}\right| \cdot e^{j[\varphi_P(\omega) - \varphi_Q(\omega)]} \tag{7}$$

gde su:

$$|G(j\omega)| = \left|\frac{P(j\omega)}{Q(j\omega)}\right| \tag{8}$$

amplitudno frekventna karakteristika sistema i

$$\varphi(\omega) = \varphi_P(\omega) - \varphi_Q(\omega) \tag{9}$$

fazno frekventna karakteristika sistema.

Kod crtanja grafika frekventnih karakteristika frekvencija se prikazuje u logaritamskoj razmeri (log ω). Jedinica nove promenjive se naziva dekada, jer jediničnom intervalu odgovara promena frekvencije od deset puta. Kod crtanja logaritamske amplitudno frekventna karakteristika sistema moduo funkcije G(jω) se transformiše pomoću jednačine:

$$|G(j\omega)|(dB) = 20 \log |G(j\omega)| \tag{10}$$

3.1) Izračunati impulsnu karakteristiku g(t) sistema čija je prenosna funkcija:

$$G(s) = \frac{s^2 - 2s + 2}{(s+1)(s+2)}$$

Rešenje:

Impulsna karakteristika g(t) sistema je:

$$g(t) = L^{-1}[G(s)] \tag{3.1.1}$$

gde je:

$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{s^2 - 2s + 2}{(s+1)(s+2)} = K_1 + \frac{K_2}{(s+1)} + \frac{K_3}{(s+2)} = \\ &= \frac{K_1(s^2 + 3s + 2) + K_2(s+2) + K_3(s+3)}{(s+1)(s+2)} = \\ &= \frac{s^2 K_1 + s(3K_1 + K_2 + K_3) + (2K_1 + 2K_2 + K_3)}{(s+1)(s+2)} \end{aligned} \tag{3.1.2}$$

Iz jednačine (3.1.2) dobija se sledeći sistem jednačina:

$$\begin{aligned} &K_1 = 1 \\ &3K_1 + K_2 + K_3 = -2 \\ &2K_1 + 2K_2 + K_3 = 2 \end{aligned} \tag{3.1.3}$$

Rešavanjem ovog sistema jednačina dobija se da su koeficijenti: $K_1 = 1$, $K_2 = 5$, $K_3 = -10$. Tada je:

$$G(s) = 1 + \frac{5}{(s+1)} - \frac{10}{(s+2)} \tag{3.1.4}$$

Primenom inverzne Laplasove transformacije impulsna karakteristika postaje:

$$g(t) = L^{-1}[G(s)] = \delta(t) + \left(5e^{-t} - 10e^{-2t}\right)U(t) \tag{3.1.5}$$

3.2) Izračunati prelaznu karakteristiku h(t) sistema čija je prenosna funkcija:

$$G(s) = \frac{1}{(s+0.5)(s^2 + 2s + 2)}$$

Rešenje:

Prelazna karakteristika h(t) sistema je:

$$h(t) = L^{-1}[H(s)] = L^{-1}\left[\frac{1}{s}G(s)\right] \tag{3.2.1}$$

gde je:

$$H(s)=\frac{1}{s(s+0.5)(s^2+2s+2)}=\frac{1}{s(s+0.5)\left[s-(-1+j)\right]\left[s-(-1-j)\right]} \tag{3.2.2}$$

Rastavljanjem racionalne funkcije (3.2.2) na proste razlomke dobija se:

$$H(s)=\frac{K_1}{s}+\frac{K_2}{s+0.5}+\frac{K_3}{s-(-1+j)}+\frac{K_4}{s-(-1-j)} \tag{3.2.3}$$

Koeficijenti K_i (i = 1,2,3,4) su:

$$K_1=\left[\frac{1}{(s+0.5)\left[s-(-1+j)\right]\left[s-(-1-j)\right]}\right]_{s=0}=1$$

$$K_2=\left[\frac{1}{s\left[s-(-1+j)\right]\left[s-(-1-j)\right]}\right]_{s=-0.5}=-1.6$$

$$K_3=\left[\frac{1}{s(s+0.5)\left[s-(-1-j)\right]}\right]_{s=-1+j}=\frac{3+j}{10}=\frac{1}{\sqrt{10}}e^{j\varphi}$$

$$K_4=K_3^*=\left[\frac{1}{s(s+0.5)\left[s-(-1+j)\right]}\right]_{s=-1-j}=\frac{3-j}{10}=\frac{1}{\sqrt{10}}e^{-j\varphi}$$

gde je: $\varphi=\operatorname{arctg}\frac{1}{3}$. Tada je:

$$H(s)=\frac{1}{s}-\frac{1{,}6}{s+0.5}+\frac{1}{\sqrt{10}}\cdot\frac{e^{j\varphi}}{s-(-1+j)}+\frac{1}{\sqrt{10}}\cdot\frac{e^{-j\varphi}}{s-(-1-j)} \tag{3.2.4}$$

Primenom inverzne Laplasove transformacije prelazna karakteristika postaje:

$$\begin{aligned}h(t)&=\left[1-1.6e^{-0.5t}+\frac{1}{\sqrt{10}}\left(e^{j\varphi}\cdot e^{(-1+j)t}+e^{-j\varphi}\cdot e^{(-1-j)t}\right)\right]U(t)=\\&=\left[1-1.6e^{-0.5t}+\frac{1}{\sqrt{10}}e^{-t}\left(e^{j(t+\varphi)}+e^{-j(t+\varphi)}\right)\right]U(t)=\\&=\left[1-1.6e^{-0.5t}+\frac{2}{\sqrt{10}}e^{-t}\cos(t+\varphi)\right]U(t)\end{aligned} \tag{3.2.5}$$

3.3) Izračunati prenosnu funkciju sistema G(s) čija je prelazna karakteristiku h(t):

$$h(t)=\left[e^{t}-e^{-t}\left(\cos 2t-\frac{3}{2}\sin 2t\right)\right]U(t)$$

Rešenje:

Prenosna funkcija sistema je:

$$G(s) = sH(s) \tag{3.3.1}$$

gde je:

$$H(s) = L[h(t)] = L\left[e^{t}\right] - L\left[e^{-t}\cos 2t\right] + \frac{3}{2}L\left[e^{-t}\sin 2t\right] =$$

$$= \frac{1}{s-1} - \frac{s+1}{(s+1)^2+4} + \frac{3}{2}\cdot\frac{2}{(s+1)^2+4} = \frac{5s+3}{(s-1)(s^2+2s+5)} \tag{3.3.2}$$

Iz jednačine (3.3.1) i (3.3.2) sledi da je prenosna funkcija sistema:

$$G(s) = sH(s) = \frac{s(5s+3)}{(s-1)(s^2+2s+5)} \tag{3.3.3}$$

3.4) Izračunati prenosnu funkciju sistema G(s) čija je impulsna karakteristiku g(t):

$$g(t) = \left[-\frac{t^2}{2}e^{-2t} - te^{-2t} - e^{-2t} + e^{-t}\right]U(t)$$

Rešenje:

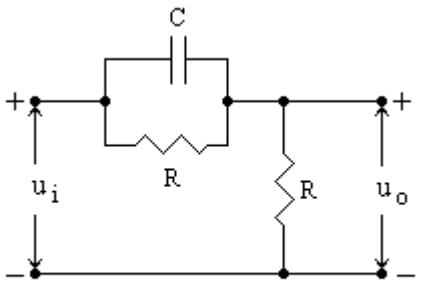
Prenosna funkcija sistema je:

$$G(s) = L[g(t)] = L\left[-\frac{t^2}{2}e^{-2t} - te^{-2t} - e^{-2t} + e^{-t}\right] =$$

$$= -\frac{1}{2}\cdot\frac{d^2}{ds^2}\left(\frac{1}{s+2}\right) + \frac{d}{ds}\left(\frac{1}{s+2}\right) - \frac{1}{s+2} + \frac{1}{s+1} = \tag{3.4.1}$$

$$= -\frac{1}{(s+2)^3} - \frac{1}{(s+2)^2} - \frac{1}{s+2} + \frac{1}{s+1} = \frac{1}{(s+2)^3(s+1)}$$

3.5) Nacrtati logaritamske frekventne karakteristike (Bode – ove dijagrame) za sistem sa slike 3.5.



Slika 3.5.

Rešenje:

a) Prenosna funkcija kola sa slike 3.5 je:

$$G(s)=\frac{U_o(s)}{U_i(s)}=\frac{R}{R\parallel\frac{1}{sC}+R}=\frac{s+\frac{1}{CR}}{s+\frac{2}{CR}}=\frac{s+\omega_z}{s+\omega_p}=a\frac{1+\frac{s}{\omega_z}}{1+\frac{s}{\omega_p}} \tag{3.5.1}$$

gde su:

$$\omega_z=\frac{1}{CR},\ \omega_p=\frac{2}{RC},\ a=\frac{\omega_z}{\omega_p}=\frac{1}{2}.$$

Smenom $s=j\omega$ jednačina (3.5.1) postaje:

$$G(j\omega)=a\frac{1+j\frac{\omega}{\omega_z}}{1+j\frac{\omega}{\omega_p}} \tag{3.5.2}$$

Iz jednačine (3.5.2) sledi da je:

$$|G(j\omega)|=a\sqrt{\frac{1+\left(\frac{\omega}{\omega_z}\right)^2}{1+\left(\frac{\omega}{\omega_p}\right)^2}} \tag{3.5.3}$$

Kako se kod crtanja logaritamske amplitudno frekventne karakteristike moduo funkcije G(jω) transformiše pomoću jednačine:

$$|G|(dB)=20\log|G(j\omega)| \tag{3.5.4}$$

jednačina (3.5.3) se piše u obliku:

$$|G|(dB)=20\log a+20\log\sqrt{1+\left(\frac{\omega}{\omega_z}\right)^2}-20\log\sqrt{1+\left(\frac{\omega}{\omega_p}\right)^2}=$$

$$=|G_0|(dB)+|G_1|(dB)+|G_2|(dB) \tag{3.5.5}$$

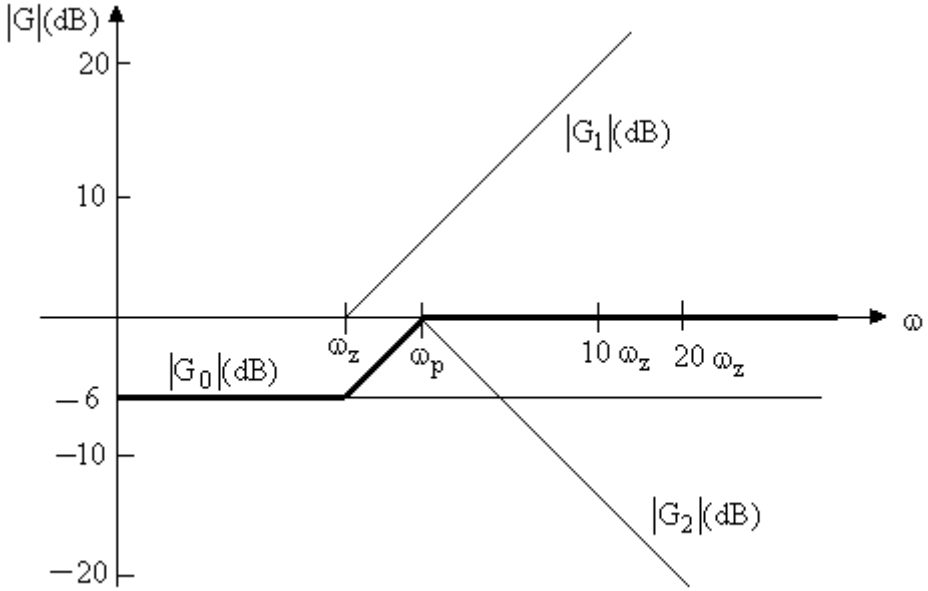
gde su:

$$|G_0|(dB)=20\log(a)=-6dB \tag{3.5.6}$$

$$|G_1|dB=20\log\left(\frac{\omega}{\omega_z}\right),\ \frac{\omega}{\omega_z}>>1 \tag{3.5.7}$$

$$|G_2|\text{dB} = -20\log\left(\frac{\omega}{\omega_p}\right), \quad \frac{\omega}{\omega_p} >> 1 \tag{3.5.8}$$

Na slici 3.5.1 prikazana je logaritamska amplitudno frekventna karakteristika. Jednačina (3.5.6) predstavljena je pravom linijom povučenom na nivou 20log(a). Jednačina (3.5.7) predstavljena je pravom linijom povučenom sa nagibom 20 dB/dec u odnosu na liniju 20log(a). Jednačina (3.5.8) predstavljena je pravom linijom povučenom sa nagibom – 20 dB/dec u odnosu na liniju 20log(a).



Slika 3.5.1.

Logaritamska fazna frekventna karakteristika koja je:

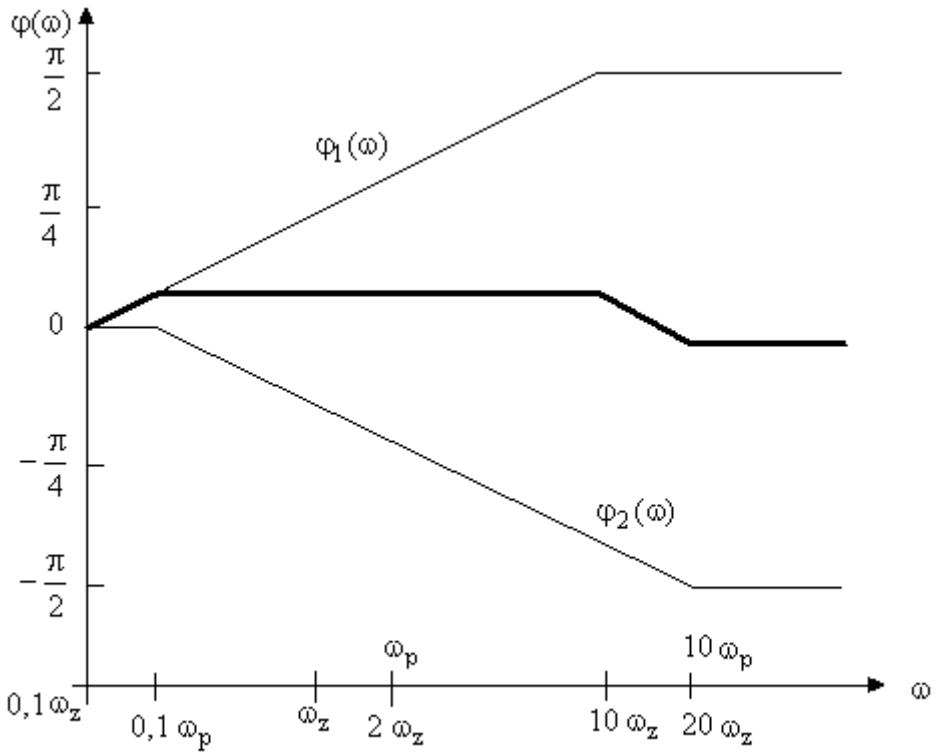
$$\varphi(\omega) = \text{arctg}\frac{\omega}{\omega_z} - \text{arctg}\frac{\omega}{\omega_p} \tag{3.5.9}$$

odnosno:

$$\varphi_1(\omega) = \begin{cases} 0 & \omega \le 0{,}1\omega_z \\ \dfrac{\pi}{2} & \omega \ge 10\omega_z \end{cases}$$

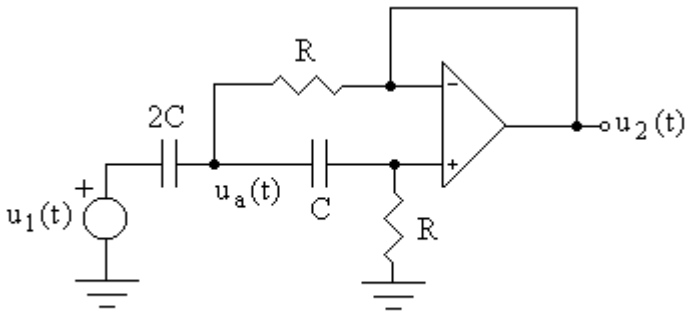
$$\varphi_2(\omega) = \begin{cases} 0 & \omega \le 0{,}1\omega_p \\ -\dfrac{\pi}{2} & \omega \ge 10\omega_p \end{cases} \tag{3.5.10}$$

Na slici 3.5.2 prikazana je logaritamska fazna karakteristika.



Slika 3.5.2.

3.6) Nacrtati logaritamsku amplitudno frekventnu karakteristiku za kolo sa slike 3.5 koje je realizovano pomoću idealnog operacionog pojačavača. Poznato je: R=110kΩ, C=1μF.



Slika 3.6.

Rešenje:

Kako je u kolu primenjena negativna povratna sprega, a operacioni pojačavač je idealan važi:

$$U^{+}(s) = U^{-}(s) = U_2(s) \tag{3.6.1}$$

Sa slike 3.6 se vidi da je:

$$2sC\left[U_1(s) - U_a(s)\right] = sC\left[U_a(s) - U_2(s)\right] + \frac{\left[U_a(s) - U_2(s)\right]}{R} \tag{3.6.2}$$

$$sC\left[U_a(s) - U_2(s)\right] = \frac{U_2(s)}{R} \tag{3.6.3}$$

Iz prethodnih jednačina sledi da je prenosna funkcija kola sa slike 3.6:

$$G(s) = \frac{U_2(s)}{U_1(s)} = \frac{s^2}{\left(s + \frac{1}{2RC}\right)\left(s + \frac{1}{RC}\right)} \tag{3.6.4}$$

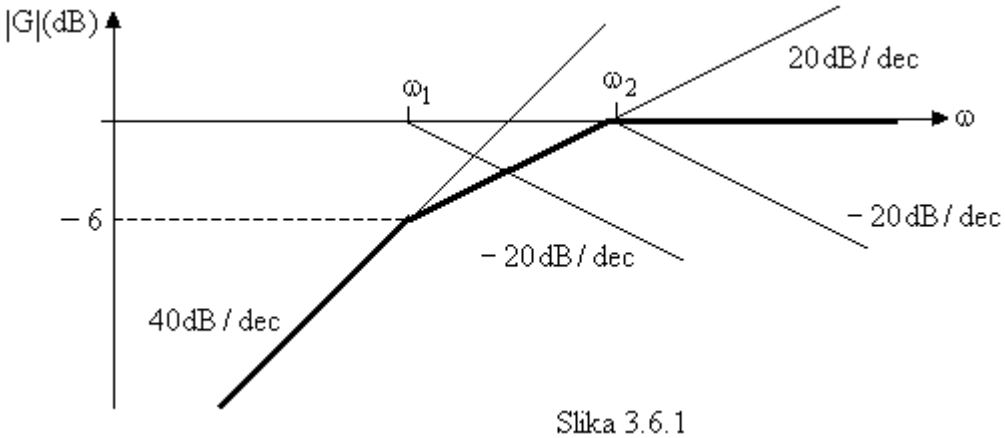
Smenom s = jω jednačina (3.6.4) postaje:

$$G(j\omega) = K\frac{\omega^2}{\left(1 + \frac{j\omega}{\omega_1}\right)\cdot\left(1 + \frac{j\omega}{\omega_2}\right)} \tag{3.6.5}$$

gde su: $K = -2R^2C^2 = -0.024$, $\omega_1 = \frac{1}{2RC} = 4.54$, $\omega_2 = \frac{1}{RC} = 9.08$. Tada je:

$$|G|dB = 20\log|K| + 40\log\omega - 20\log\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)^2} - 20\log\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_2}\right)^2} \tag{3.6.6}$$

Na slici 3.6.1 prikazana je logaritamska amplitudno frekventna karakteristika kola sa slike 3.6.



Slika 3.6.1

3.7) Nacrtati logaritamsku amplitudno frekventnu karakteristiku sistema čija je prenosna funkcija:

$$G(s) = K\cdot\frac{s^2\left(1 + \frac{s}{\omega_z}\right)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_{P1}}\right)\left(1 + \frac{s}{\omega_{P2}}\right)\left(1 + \frac{s}{\omega_{P3}}\right)}$$

gde su: $K = -40$, $\omega_{P1} = 2$, $\omega_{P2} = 0.05$, $\omega_{P3} = 113$, $\omega_z = 23$.

Rešenje:

Smenom $s = j\omega$ prenosna funkcija sistema postaje:

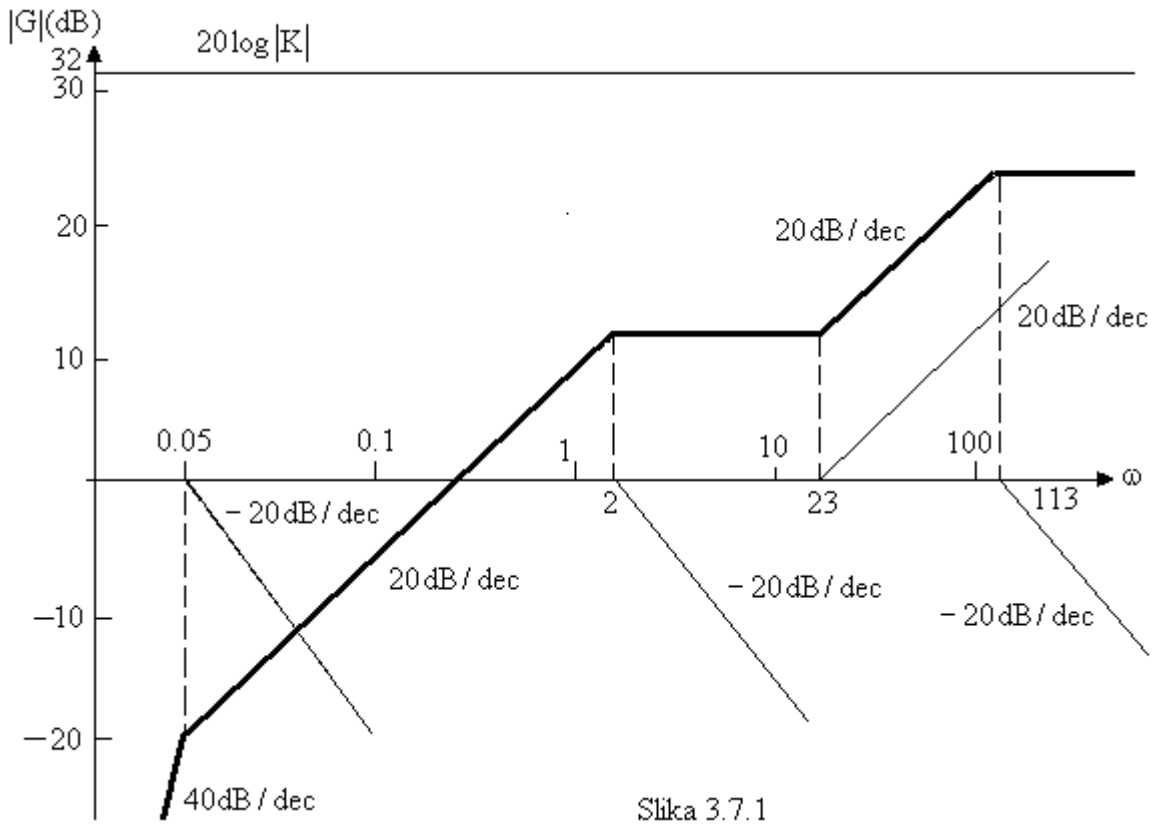
$$G(j\omega) = -K\omega^2 \cdot \frac{\left(1+\frac{j\omega}{\omega_z}\right)}{\left(1+\frac{j\omega}{\omega_{P1}}\right)\left(1+\frac{j\omega}{\omega_{P2}}\right)\left(1+\frac{j\omega}{\omega_{P3}}\right)} \tag{3.7.1}$$

Tada je:

$$|G(j\omega)| = |K| \cdot \omega^2 \cdot \frac{\sqrt{1+\left(\frac{\omega}{\omega_z}\right)^2}}{\sqrt{1+\left(\frac{\omega}{\omega_{P1}}\right)^2} \cdot \sqrt{1+\left(\frac{\omega}{\omega_{P2}}\right)^2} \cdot \sqrt{1+\left(\frac{\omega}{\omega_{P3}}\right)^2}} \tag{3.7.2}$$

$$|G|dB = 20\log|K| + 40\log\omega - 20\log\sqrt{1+\left(\frac{\omega}{\omega_{P1}}\right)^2} - 20\log\sqrt{1+\left(\frac{\omega}{\omega_{P2}}\right)^2} +$$

$$+ 20\log\sqrt{1+\left(\frac{\omega}{\omega_z}\right)^2} - 20\log\sqrt{1+\left(\frac{\omega}{\omega_{P3}}\right)^2} \tag{3.7.3}$$



Slika 3.7.1

3.8) Nacrtati amplitudno faznu karakteristiku sistema čija je prenosna funkcija:

$$G(s) = G_o \frac{s}{s+\omega_o}$$

Rešenje:

$$G(s)\Big|_{s=j\omega} = G_o \frac{j\omega}{j\omega+\omega_o} = G_o \frac{1}{1-j\frac{\omega_o}{\omega}} \cdot \frac{1+j\frac{\omega_o}{\omega}}{1+j\frac{\omega_o}{\omega}} = G_o \frac{1+j\frac{\omega_o}{\omega}}{1+\left(\frac{\omega_o}{\omega}\right)^2} \tag{3.8.1}$$

odnosno:

$$G(j\omega) = \frac{G_o}{1+\left(\frac{\omega_o}{\omega}\right)^2} + j \cdot \frac{G_o \frac{\omega_o}{\omega}}{1+\left(\frac{\omega_o}{\omega}\right)^2} = G_1(\omega) + jG_2(\omega) \tag{3.8.2}$$

gde su:

$$G_1(\omega) = \frac{G_o}{1+\left(\frac{\omega_o}{\omega}\right)^2} \tag{3.8.3}$$

$$G_2(\omega) = \frac{G_o \frac{\omega_o}{\omega}}{1+\left(\frac{\omega_o}{\omega}\right)^2} = \frac{\omega_o}{\omega} G_1(\omega) \tag{3.8.4}$$

Jednačine (3.8.3) i (3.8.4) predstavljaju parametarske jednačine tražene karakteristike. Iz jednačine (3.8.3) sledi da je:

$$\frac{\omega_o}{\omega} = \sqrt{\frac{G_o}{G_1(\omega)} - 1} \tag{3.8.5}$$

Iz jednačina (3.8.4) i (3.8.5) sledi da je:

$$G_2^2(\omega) = \left(\frac{G_o}{G_1(\omega)} - 1\right) G_1^2(\omega) = 0 \tag{3.8.6}$$

odnosno:

$$\left[G_1(\omega) - \frac{G_o}{2}\right]^2 + G_2^2(\omega) = \left(\frac{G_o}{2}\right)^2 \tag{3.8.7}$$

Jednačina (3.8.7) je jednačina kruga sa centrom u tački ($G_0/2$, 0). U polarnim koordinatima jednačina (3.8.1) postaje:

$$G(j\omega) = |G(j\omega)|e^{j\varphi(\omega)} = |G(j\omega)|[\cos\varphi + j\sin\varphi] \tag{3.8.8}$$

gde su:

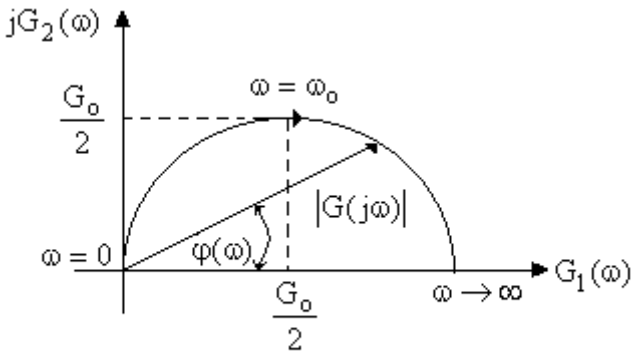
$$|G(j\omega)| = G_o \frac{|j\omega|}{|j\omega + \omega_o|} = \frac{G_o}{\sqrt{1+\left(\frac{\omega_o}{\omega}\right)^2}}$$

$$\varphi(\omega) = \frac{\pi}{2} - \mathrm{arctg}\left(\frac{\omega}{\omega_o}\right)$$

Amplitudno fazna karakteristika se crta u ravni $G_1(\omega)$ i $jG_2(\omega)$ za vrednosti kružne učestanosti $0 \le \omega < \infty$. Položaj bilo koje tačke u toj ravni određen je vrhom fazora $G(j\omega)$ čija je dužina jednaka $|G(j\omega)|$, a koji sa pozitivnim smerom $G_1(\omega)$ ose zaklapa ugao $\varphi(\omega)$. Iz jednačina (3.8.2) i (3.8.8) sledi da su: $G_1(\omega) = |G(j\omega)|\cos\varphi$ i $G_2(\omega) = |G(j\omega)|\sin\varphi$. Karakteristične tačke funkcije $G(j\omega)$ su date u tablici.

ω	0	ω_o	∞
$G_1(\omega)$	0	$\frac{G_o}{2}$	G_o
$G_2(\omega)$	0	$\frac{G_o}{2}$	0
$\lvert G(j\omega)\rvert$	0	$\frac{G_o}{\sqrt{2}}$	G_o
$\varphi(\omega)$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{4}$	0

Amplitudno fazna karakteristika sistema je prikazana na slici 3.8.1.



Slika 3.8.1.

3.9) Nacrtati amplitudno faznu karakteristiku sistema čija je prenosna funkcija:

$$G(s) = \frac{1}{s^2 + s + 1}$$

Rešenje:

$$G(s)\Big|_{s=j\omega} = \frac{1}{-\omega^2 + j\omega + 1} = \frac{1}{(1-\omega^2) + j\omega} \cdot \frac{(1-\omega^2) - j\omega}{(1-\omega^2) - j\omega} =$$

$$= \frac{(1-\omega^2) - j\omega}{(1-\omega^2)^2 + \omega^2} = G_1(\omega) + jG_2(\omega) \tag{3.9.1}$$

gde su:

$$G_1(\omega) = \frac{1-\omega^2}{(1-\omega^2)^2 + \omega^2} \tag{3.9.2}$$

$$G_2(\omega) = -\frac{\omega}{(1-\omega^2)^2 + \omega^2} \tag{3.9.3}$$

U polarnim koordinatima jednačina (3.9.1) postaje:

$$G(j\omega) = |G(j\omega)| e^{j\varphi(\omega)} \tag{3.9.4}$$

gde su:

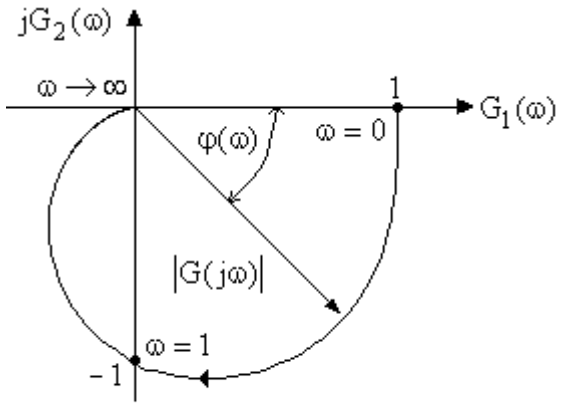
$$|G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{\left(1+\omega^2\right)^2 + \omega^2}}$$

$$\varphi(\omega) = -\mathrm{arctg}\left(\frac{\omega}{1-\omega^2}\right)$$

Neke od tačaka funkcije G(jω) su date u tablici.

ω	0	0.5	1	2	∞
$G_1(\omega)$	1	0.923	0	–0.231	0
$G_2(\omega)$	0	–0.615	–1	–0.154	0
$\lvert G(j\omega)\rvert$	1	1.109	1	0.227	0
$\varphi(\omega)$	0	33.7°	–90°	–146.3°	–180°

Amplitudno fazna karakteristika sistema je prikazana na slici 3.9.1.



Slika 3.9.1

4. METOD PROSTORA STANJA

Reprezentacija sistema u prostoru stanja sastoji se u izražavanju trenutnih relacija između signala ulaza u(t) i signala izlaza y(t) u obliku:

$$\frac{dX(t)}{dt} = AX(t) + BU(t) \tag{1}$$

$$Y(t) = CX(t) + DU(t) \tag{2}$$

gde su:

X(t) – n x 1 dimenzioni vektor stanja, a njegove n koordinate su promenjive stanja;

U(t) – m x 1 dimenzioni ulazni vektor, a njegove m koordinate su ulazne promenjive;

A – n x n matrica prelaza;

B – n x m matrica ulaza;

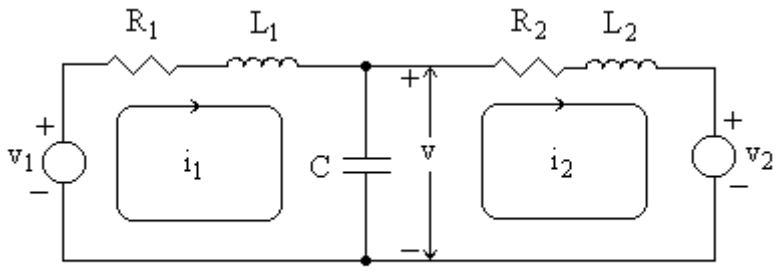
Y(t) – p x 1 dimenzioni vektor, njegove p koordinata su izlazne promenjive;

C – p x n matrica izlaza;

D – p x m izlazno – ulazna matrica;

Reprezentacija sistema u prostoru stanja je pogodna kod složenijih sistema automatskog upravljanja, kada se traže rešenja više promenjivih, naročito ako su one uslovljene unutrašnjim ponašanjem sistema. Ovaj prilaz obično koristi matrični račun. Korišćenjem promenjivih stanja sistem se opisuje sistemom linearnih diferencijalnih jednačina prvog reda, odnosno problem se rešava rešavanjem sistema linearnih diferencijalnih jednačina, umesto jedne diferencijalne jednačine višeg reda. Takođe, metoda prostora stanja uspešno se primenjuje i kod sistema sa više ulaznih i izlaznih promenjivih sistema, kao i kod većine nelinearnih, vremenski promenjivih, stohastičkih i sistema sa diskretnom promenjivom.

4.1) Za električni sistem sa slike 4.1 napisati diferencijalne jednačine koje opisuju dinamičko ponašanje sistema u prostoru stanja. Za ulazne promenjive uzeti napone generatora $v_1(t)$ i $v_2(t)$, a za izlazne promenjive napone na zavojnicama L_1 i L_2.



Slika 4.1.

Rešenje:

Za sistem sa slike 4.1 se primenom metode konturnih struja mogu napisati sledeće jednačine:

$$R_1 i_1(t) + L_1 \frac{di_1(t)}{dt} + v(t) = v_1(t) \tag{4.1.1}$$

$$R_2 i_2(t) + L_2 \frac{di_2(t)}{dt} - v(t) = -v_2(t) \tag{4.1.2}$$

$$C \frac{dv(t)}{dt} = i_1(t) - i_2(t) \tag{4.1.3}$$

Prethodni sistem jednačina može da se napiše u sledećem obliku:

$$\frac{di_1(t)}{dt} = -\frac{R_1}{L_1} \cdot i_1(t) + 0 \cdot i_2(t) - \frac{1}{L_1} \cdot v(t) + \frac{1}{L_1} \cdot v_1(t) + 0 \cdot v_2(t) \tag{4.1.4}$$

$$\frac{di_2(t)}{dt} = 0 \cdot i_1(t) - \frac{R_2}{L_2} \cdot i_2(t) + \frac{1}{L_2} \cdot v(t) + 0 \cdot v_1 - \frac{1}{L_2} \cdot v_2(t) \tag{4.1.5}$$

$$\frac{dv(t)}{dt} = \frac{1}{C} \cdot i_1(t) - \frac{1}{C} \cdot i_2(t) + 0 \cdot v(t) + 0 \cdot v_1(t) + 0 \cdot v_2(t) \tag{4.1.6}$$

U matričnom obliku prethodni sistem jednačina izgleda:

$$\begin{bmatrix} \frac{di_1(t)}{dt} \\ \frac{di_2(t)}{dt} \\ \frac{dv(t)}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R_1}{L_1} & 0 & -\frac{1}{L_1} \\ 0 & -\frac{R_2}{L_2} & \frac{1}{L_2} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{C} & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} i_1(t) \\ i_2(t) \\ v(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L_1} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{L_2} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} v_1(t) \\ v_2(t) \end{bmatrix} \tag{4.1.7}$$

odnosno:

$$\frac{dX(t)}{dt} = A \cdot X(t) + B \cdot U(t) \tag{4.1.8}$$

gde su:

$$U(t) = \begin{bmatrix} v_1(t) \\ v_2(t) \end{bmatrix} \text{– ulazni vektor i } X(t) = \begin{bmatrix} i_1(t) \\ i_2(t) \\ v(t) \end{bmatrix} \text{ – vektor stanja}$$

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{R_1}{L_1} & 0 & -\frac{1}{L_1} \\ 0 & -\frac{R_2}{L_2} & \frac{1}{L_2} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{C} & 0 \end{bmatrix} \text{ i } B = \begin{bmatrix} \frac{1}{L_1} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{L_2} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Za napone na zavojnicama, kao izlaznim promenjivim, mogu se napisati sledeće jednačine:

$$v_{L1}(t) = L_1 \frac{di_1(t)}{dt} = -R_1 \cdot i_1(t) + 0 \cdot i_2(t) - v(t) + v_1(t) + 0 \cdot v_2(t) \tag{4.1.9}$$

$$v_{L2}(t) = L_2 \frac{di_2(t)}{dt} = 0 \cdot i_1(t) - R_2 \cdot i_2(t) + v(t) + 0 \cdot v_1(t) - v_2(t) \tag{4.1.10}$$

U matričnom obliku predhodni sistem jednačina izgleda:

$$\begin{bmatrix} v_{L1}(t) \\ v_{L2}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -R_1 & 0 & -1 \\ 0 & -R_2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} i_1(t) \\ i_2(t) \\ v(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} v_1(t) \\ v_2(t) \end{bmatrix} \tag{4.1.11}$$

odnosno:

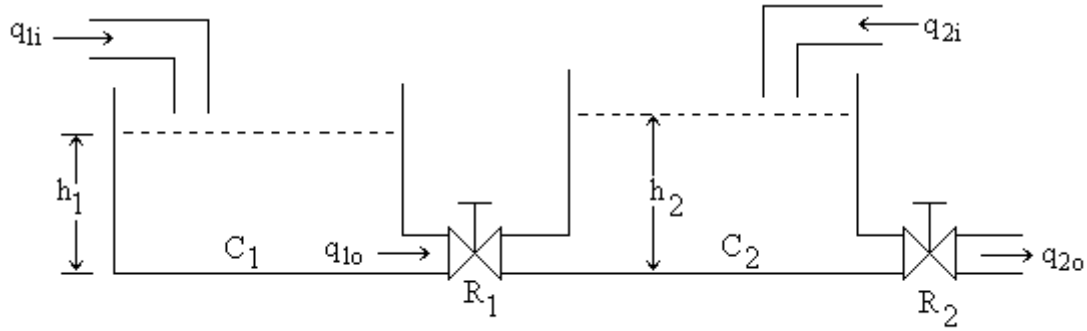
$$Y(t) = C \cdot X(t) + D \cdot U(t) \tag{4.1.12}$$

gde su:

$$Y(t) = \begin{bmatrix} v_{L1}(t) \\ v_{L2}(t) \end{bmatrix} \text{ – izlazni vektor,}$$

$$C = \begin{bmatrix} -R_1 & 0 & -1 \\ 0 & -R_2 & 1 \end{bmatrix} \text{ i } D = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

4.2) Za hidraulični sistem sa slike 4.2 napisati diferencijalne jednačine koje opisuju dinamičko ponašanje sistema u prostoru stanja. Za ulazne promenjive uzeti protoke $q_{1i}(t)$ i $q_{2i}(t)$, a za promenjive stanja $h_1(t)$ i $h_2(t)$.



Slika 4.2.

Rešenje:

Na osnovu definicije hidraulične otpornosti mogu se napisati sledeće jednačine:

$$R_1 = \frac{h_1(t) - h_2(t)}{q_{1o}(t)} \tag{4.2.1}$$

$$R_2 = \frac{h_2(t)}{q_{2o}(t)} \tag{4.2.2}$$

Na osnovu definicije hidrauličnog kapaciteta rezervoara mogu se napisati sledeće jednačine:

$$C_1 \frac{dh_1(t)}{dt} = q_{1i}(t) - q_{1o}(t) \tag{4.2.3}$$

$$C_2 \frac{dh_2(t)}{dt} = q_{1o}(t) + q_{2i} - q_{2o}(t) \tag{4.2.4}$$

Iz jednačina (4.2.1) i (4.2.3) sledi da je:

$$\frac{dh_1(t)}{dt} = \frac{1}{C_1}\left(q_{1i}(t) - \frac{h_1(t) - h_2(t)}{R_1}\right) \tag{4.2.5}$$

Iz jednačina (4.2.1) i (4.2.2) i (4.2.4) sledi da je:

$$\frac{dh_2(t)}{dt} = \frac{1}{C_2}\left(\frac{h_1(t) - h_2(t)}{R_1} + q_{2i}(t) - \frac{h_2(t)}{R_2}\right) \tag{4.2.6}$$

Za promenjive stanja:

$x_1(t) = h_1(t)$ i $x_2(t) = h_2(t)$

i ulazne promenjive

$u_1(t) = q_{1i}(t)$ $u_2(t) = q_{2i}(t)$

prethodne jednačine postaju:

$$\frac{dx_1(t)}{dt} = -\frac{1}{R_1C_1} \cdot x_1(t) + \frac{1}{R_1C_1} \cdot x_2(t) + \frac{1}{C_1} \cdot u_1(t) \tag{4.2.7}$$

$$\frac{dx_2(t)}{dt} = \frac{1}{R_1C_2} \cdot x_1(t) - \left(\frac{1}{R_1C_1} + \frac{1}{R_2C_2}\right) \cdot x_2(t) + \frac{1}{C_2} \cdot u_2(t) \tag{4.2.8}$$

Odnosno, u matričnom obliku:

$$\begin{bmatrix} \frac{dx_1(t)}{dt} \\ \frac{dx_2(t)}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{R_1C_1} & \frac{1}{R_1C_1} \\ \frac{1}{R_1C_2} & -\frac{1}{R_1C_1} - \frac{1}{R_2C_2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{C_1} & 0 \\ 0 & \frac{1}{C_2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{bmatrix} \tag{4.2.9}$$

4.3) Prenosna funkcija sistema data je jednačinom:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{3}{s^4 + 2s^3 + 3s^2 + s + 5}$$

Koristeći direktan postupak napisati diferencijalne jednačine koje opisuju ponašanje sistema u prostoru stanja. Formirati simulacioni blok dijagram.

Rešenje:

Iz prenosne funkcije sistema G(s) proizilazi da je diferencijalna jednačina sistema:

$$\frac{d^4y(t)}{dt^4} + 2\frac{d^3y(t)}{dt^3} + 3\frac{d^2y(t)}{dt^2} + \frac{dy(t)}{dt} + 5y(t) = 3u(t) \tag{4.3.1}$$

Ako se za promenjive stanja usvoje:

$$x_1(t) = y(t) \tag{4.3.2}$$

$$x_2(t) = \frac{dy(t)}{dt} = \frac{dx_1(t)}{dt} \tag{4.3.3}$$

$$x_3(t) = \frac{d^2y(t)}{dt^2} = \frac{dx_2(t)}{dt} \tag{4.3.4}$$

$$x_4(t) = \frac{d^3y(t)}{dt^3} = \frac{dx_3(t)}{dt} \tag{4.3.5}$$

diferencijalna jednačina (4.3.1) prelazi u sledeći sistem diferencijalnih jednačina:

$$\frac{dx_1(t)}{dt} = x_2(t) \tag{4.3.6}$$

$$\frac{dx_2(t)}{dt} = x_3(t) \tag{4.3.7}$$

$$\frac{dx_3(t)}{dt} = x_4(t) \tag{4.3.8}$$

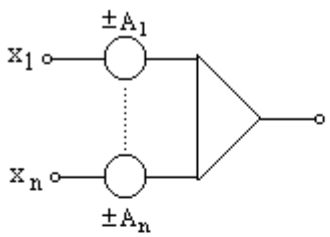
$$\frac{dx_4(t)}{dt} = -5x_1(t) - x_2(t) - 3x_3(t) - 2x_4(t) + 3u(t) \tag{4.3.9}$$

Odnosno, u matričnom obliku:

$$\frac{d}{dt}\begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \\ x_4(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -5 & -1 & -3 & -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \\ x_4(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} \cdot u(t) \tag{4.3.10}$$

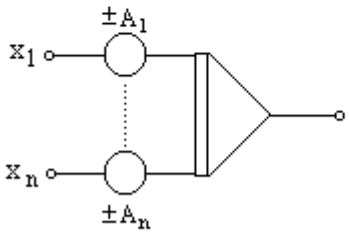
$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \\ x_4(t) \end{bmatrix} \tag{4.3.11}$$

Simulacija linearnih sistema sa koncentrisanim parametrima može se izvršiti standardnih elementa čiji su simboli i prenosne funkcije prikazani na slici 4.3.1.



$$y(t) = \pm A_1 x_1(t) \pm \cdots \pm A_n x_n(t)$$

$$Y(s) = \pm A_1 X_1(s) \pm \cdots \pm A_n X_n(s)$$

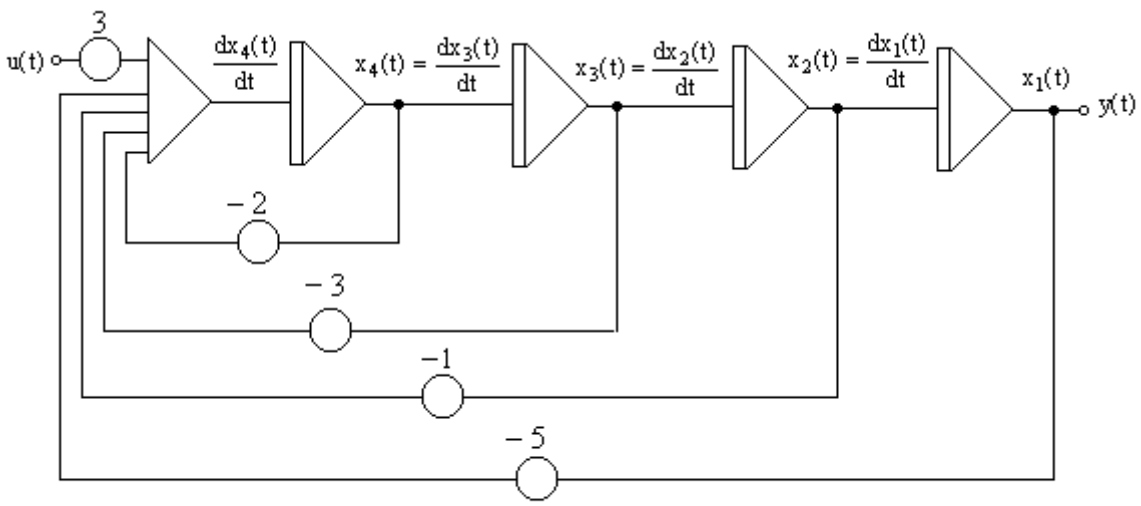


$$y(t) = \int \left[\pm A_1 x_1(t) \pm A_2 x_2(t) \pm \cdots \pm A_n x_n(t)\right] dt$$

$$Y(s) = \frac{1}{s}\left[\pm A_1 X_1(s) \pm A_2 X_2(s) \pm \cdots \pm A_n X_n(s)\right]$$

Slika 4.3.1.

Na osnovu prethodnih jednačina može se formirati simulacioni blok dijagram sistema:



Slika 4.3.2.

4.4) Prenosna funkcija sistema data je jednačinom:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{2s+5}{3s^3+5s^2+2s+3}$$

Koristeći direktan postupak napisati diferencijalne jednačine koje opisuju ponašanje sistema u prostoru stanja. Formirati simulacioni blok dijagram.

Rešenje:

Prenosna funkcija sistema se može napisati u obliku:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{Z(s)}{U(s)} \cdot \frac{Y(s)}{Z(s)} = G_1(s)G_2(s) \tag{4.4.1}$$

gde su:

$$G_1(s) = \frac{Z(s)}{U(s)} = \frac{1}{3s^3+5s^2+2s+3} \tag{4.4.2}$$

$$G_2(s) = \frac{Y(s)}{Z(s)} = 2s+5 \tag{4.4.3}$$

Iz jednačina (4.4.2) i (4.4.3) dobijaju se sledeće diferencijalne jednačine:

$$3\frac{d^3z(t)}{dt^3} + 5\frac{d^2z(t)}{dt^2} + 2\frac{dz(t)}{dt} + 3z(t) = u(t) \tag{4.4.4}$$

$$2\frac{dz(t)}{dt} + 5z(t) = y(t) \tag{4.4.5}$$

Ako se za promenjive stanja usvoje:

$$x_1(t) = z(t) \tag{4.4.6}$$

$$x_2(t) = \frac{dz(t)}{dt} = \frac{dx_1(t)}{dt} \tag{4.4.7}$$

$$x_3(t) = \frac{d^2z(t)}{dt^2} = \frac{dx_2(t)}{dt} \tag{4.4.8}$$

diferencijalna jednačina (4.4.4) prelazi u sledeći sistem diferencijalnih jednačina:

$$\frac{dx_1(t)}{dt} = x_2(t) \tag{4.4.9}$$

$$\frac{dx_2(t)}{dt} = x_3(t) \tag{4.4.10}$$

$$\frac{dx_3(t)}{dt} = -x_1(t) - \frac{2}{3}x_2(t) - \frac{5}{3}x_3(t) + \frac{1}{3}u(t) \tag{4.4.11}$$

Odnosno, u matričnom obliku:

$$\frac{d}{dt}\begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -\frac{2}{3} & -\frac{5}{3} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix} \cdot u(t) \tag{4.4.12}$$

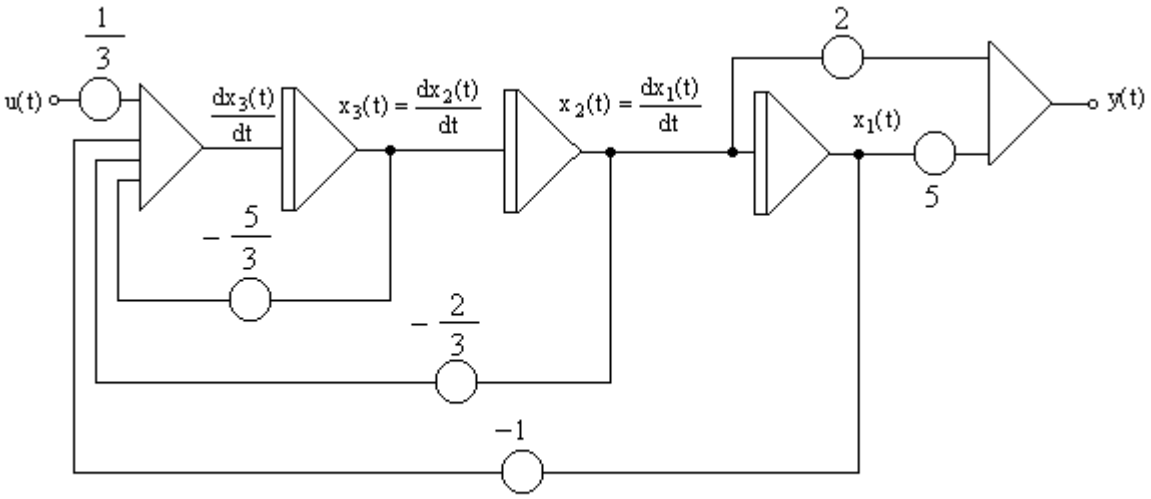
Jednačina (4.4.5) postaje :

$$y(t) = 5x_1(t) + 2x_2(t) \tag{4.4.13}$$

Odnosno, u matričnom obliku:

$$y(t) = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} \tag{4.4.14}$$

Na osnovu prethodnih jednačina može se formirati simulacioni blok dijagram sistema:



Slika 4.4.1.

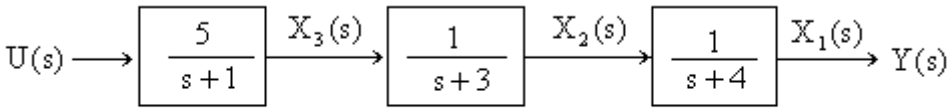
4.5) Prenosna funkcija sistema data je jednačinom:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{5}{(s+1)(s+3)(s+4)}$$

Koristeći serijski postupak napisati diferencijalne jednačine koje opisuju ponašanje sistema u prostoru stanja.

Rešenje:

Prenosnoj funkciji sistema G(s) odgovara sledeći strukturni blok dijagram:



Slika 4.5.1.

Sa slike 4.5.1 se vidi da je:

$$\frac{X_3(s)}{U(s)} = \frac{5}{s+1} \tag{4.5.1}$$

odnosno:

$$sX_3(s) + X_3(s) = 5U(s) \tag{4.5.2}$$

$$\frac{X_2(s)}{X_3(s)} = \frac{1}{s+3} \tag{4.5.3}$$

odnosno:

$$sX_2(s) + 3X_2(s) = X_3(s) \tag{4.5.4}$$

$$\frac{X_1(s)}{X_2(s)} = \frac{1}{s+4} \tag{4.5.5}$$

odnosno:

$$sX_1(s) + 4X_1(s) = X_2(s) \tag{4.5.6}$$

Primenom inverzne Laplasove transformacije prethodne jednačine postaju:

$$\frac{dx_1(t)}{dt} = -4x_1(t) + x_2(t) \tag{4.5.7}$$

$$\frac{dx_2(t)}{dt} = -3x_2(t) + x_3(t) \tag{4.5.8}$$

$$\frac{dx_3(t)}{dt} = -x_3(t) + 5u(t) \tag{4.5.9}$$

U matričnom obliku prethodni sistem jednačina izgleda:

$$\frac{d}{dt}\begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix} \cdot u(t) \tag{4.5.10}$$

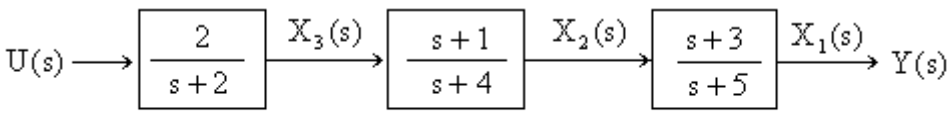
4.6) Prenosna funkcija sistema data je jednačinom:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{2(s+1)(s+3)}{(s+2)(s+4)(s+5)}$$

Koristeći serijski postupak napisati diferencijalne jednačine koje opisuju ponašanje sistema u prostoru stanja.

Rešenje:

Prenosnoj funkciji sistema G(s) odgovara sledeći strukturni blok dijagram:



Slika 4.6.1

Sa slike 4.6.1 se vidi da je:

$$\frac{X_3(s)}{U(s)} = \frac{2}{s+2} \tag{4.6.1}$$

odnosno:

$$sX_3(s) + 2X_3(s) = 2U(s) \tag{4.6.2}$$

$$sX_3(s) = -2X_3(s) + 2U(s) \tag{4.6.3}$$

$$\frac{X_2(s)}{X_3(s)} = \frac{s+1}{s+4} \tag{4.6.4}$$

odnosno:

$$sX_2(s) + 4X_2(s) = sX_3(s) + X_3(s) = -2X_3(s) + 2U(s) + X_3(s) = -X_3(s) + 2U(s) \tag{4.6.5}$$

$$sX_2(s) = -4X_2(s) - X_3(s) + 2U(s) \tag{4.6.6}$$

$$\frac{X_1(s)}{X_2(s)} = \frac{s+3}{s+5} \tag{4.6.7}$$

odnosno:

$$sX_1(s) + 5X_1(s) = sX_2(s) + 3X_2(s) = -4X_2(s) - X_3(s) + 2U(s) + 3X_2(s) \tag{4.6.8}$$

$$sX_1(s) = -5X_1(s) - X_2(s) - X_3(s) + 2U(s) \tag{4.6.9}$$

Primenom inverzne Laplasove transformacije prethodne jednačine postaju:

$$\frac{dx_1(t)}{dt} = -5x_1(t) - x_2(t) - x_3(t) + 2u(t) \tag{4.6.10}$$

$$\frac{dx_2(t)}{dt} = -4x_2(t) - x_3(t) + 2u(t) \tag{4.6.11}$$

$$\frac{dx_3(t)}{dt} = -2x_3(t) + 2u(t) \tag{4.6.12}$$

U matričnom obliku prethodni sistem jednačina izgleda:

$$\frac{d}{dt}\begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 & -1 & -1 \\ 0 & -4 & -1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} \cdot u(t) \tag{4.6.13}$$

4.7) Prenosna funkcija sistema data je jednačinom:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{s^2 + 1}{(s+1)(s+2)(s+4)}$$

Koristeći paralelni postupak napisati diferencijalne jednačine koje opisuju ponašanje sistema u prostoru stanja.

Rešenje:

Prenosna funkcija sistema se može napisati u obliku:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{s^2 + 1}{(s+1)(s+2)(s+4)} = \frac{K_1}{s+1} + \frac{K_2}{s+2} + \frac{K_3}{s+4} \tag{4.7.1}$$

gde su koeficijenti K_i (i = 1,2,3):

$$K_1 = \left[(s+1)G(s)\right]_{s=-1} = \frac{2}{3}$$

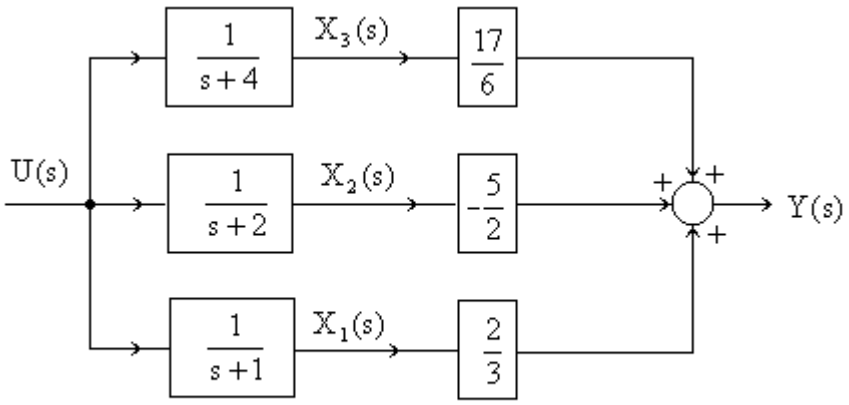
$$K_2 = \left[(s+2)G(s)\right]_{s=-2} = -\frac{5}{2}$$

$$K_3 = \left[(s+4)G(s)\right]_{s=-4} = \frac{17}{6}$$

Iz jednačine (4.7.1) sledi da je:

$$Y(s) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{s+1} U(s) - \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{s+2} U(s) + \frac{17}{6} \cdot \frac{1}{s+4} U(s) \tag{4.7.2}$$

Jednačini (4.7.2) odgovara sledeći strukturni blok dijagram:



Slika 4.7.1.

Sa slike 4.7.1 se vidi da je:

$$X_1(s) = \frac{1}{s+1} U(s) \tag{4.7.3}$$

odnosno:

$$sX_1(s) + X_1(s) = U(s) \tag{4.7.4}$$

$$X_2(s) = \frac{1}{s+2} U(s) \tag{4.7.5}$$

odnosno:

$$sX_2(s) + 2X_2(s) = U(s) \tag{4.7.6}$$

$$X_3(s) = \frac{1}{s+4} U(s) \tag{4.7.7}$$

odnosno:

$$sX_3(s) + 4X_3(s) = U(s) \tag{4.7.8}$$

Iz jednačne (4.7.2) sledi da je:

$$Y(s) = \frac{2}{3} X_1(s) - \frac{5}{2} X_2(s) + \frac{17}{6} X_3(s) \tag{4.7.9}$$

Primenom inverzne Laplasove transformacije prethodne jednačine postaju:

$$\frac{dx_1(t)}{dt} = -x_1(t) + u(t) \tag{4.7.10}$$

$$\frac{dx_2(t)}{dt} = -2x_2(t) + u(t) \tag{4.7.11}$$

$$\frac{dx_3(t)}{dt} = -4x_3(t) + u(t) \tag{4.7.12}$$

$$y(t) = \frac{2}{3}x_1(t) - \frac{5}{2}x_1(t) + \frac{17}{6}x_3(t) \tag{4.7.13}$$

U matričnom obliku prethodni sistem jednačina izgleda:

$$\frac{d}{dt}\begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot u(t) \tag{4.7.14}$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{5}{2} & \frac{17}{6} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} \tag{4.7.15}$$

4.8) Odrediti prenosnu funkciju sistema koji je opisan sistemom diferencijalnih jednačina u prostoru stanja:

$$\frac{dX(t)}{dt} = AX(t) + BU(t)$$

$$Y(t) = CX(t)$$

gde su:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Rešenje:

Primenom direktne Laplasove transformacije, uz uslov da su svi početni uslovi nula, sistem jednačina koji opisuje dinamičko ponašanje sistema u prostoru stanja postaje:

$$sX(s) = AX(s) + BU(s) \tag{4.8.1}$$

$$Y(s) = CX(s) \tag{4.8.2}$$

Iz jednačine (4.8.1) sledi da je:

$$[sI - A]X(s) = BU(s) \tag{4.8.3}$$

odnosno:

$$X(s) = [sI - A]^{-1}BU(s) \tag{4.8.4}$$

gde je I – jedinična matrica. Inverzna matrica:

$$\Phi = [sI - A]^{-1} = \frac{\mathrm{adj}[sI - A]}{\det[sI - A]} \tag{4.8.5}$$

naziva se rezolventna matrica. Iz jednačina (4.8.2) i (4.8.4) sledi da je:

$$Y(s) = C[sI - A]^{-1}BU(s) \tag{4.8.6}$$

Iz jednačine (4.8.6) se dobija prenosna funkcija sistema:

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = C[sI - A]^{-1}B \tag{4.8.7}$$

Iz prethodnih jednačina sledi da je:

$$[sI - A] = \begin{bmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s-2 & -3 \\ 0 & 0 & s-3 \end{bmatrix} \tag{4.8.8}$$

$$\det[sI - A] = s(s-2)(s-3) \tag{4.8.9}$$

$$\mathrm{adj}[sI - A] = \begin{bmatrix} (s-2)(s-3) & s-3 & 3 \\ 0 & s(s-3) & 3s \\ 0 & 0 & s(s-2) \end{bmatrix} \tag{4.8.10}$$

$$\Phi(s) = [sI - A]^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s} & \frac{1}{s(s-2)} & \frac{3}{s(s-2)(s-3)} \\ 0 & \frac{1}{s-2} & \frac{3}{(s-2)(s-3)} \\ 0 & 0 & \frac{1}{s-3} \end{bmatrix} \tag{4.8.11}$$

Iz jednačina od (4.8.7) do (4.8.11) sledi da je prenosna funkcija sistema:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = C\Phi(s)B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{1}{s} & \frac{1}{s(s-2)} & \frac{3}{s(s-2)(s-3)} \\ 0 & \frac{1}{s-2} & \frac{3}{(s-2)(s-3)} \\ 0 & 0 & \frac{1}{s-3} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} = \frac{6}{s(s-2)(s-3)}$$

4.9) Dinamičko ponašanje sistema sa dva ulaza i dva izlaza opisano je sledećim diferencijalnim jednačinama:

$$\frac{d^2y_1(t)}{dt^2}+4\frac{dy_1(t)}{dt}+2y_1(t)-3y_2(t)=u_1(t)$$

$$\frac{dy_2(t)}{dt}-4y_2(t)+y_1(t)=u_2(t)+2\frac{du_1(t)}{dt}+3\frac{du_2(t)}{dt}$$

Napisati diferencijalne jednačine koje opisuju dinamičko ponašanje sistema u prostoru stanja. Formirati simulacioni blok dijagram.

Rešenje:

Primenom direktne Laplasove transformacije jednačine koje opisuju dinamičko ponašanje sistema postaju:

$$s^2Y_1(s)+4sY_1(s)+2Y_1(s)-3Y_2(s)=U_1(s) \tag{4.9.1}$$

$$sY_2(s)-4Y_2(s)+Y_1(s)=U_2(s)+2sU_1(s)+3sU_2(s) \tag{4.9.2}$$

Iz jednačine (4.9.2) sledi da je:

$$Y_2(s)=2U_1(s)+3U_2(s)+\frac{1}{s}\left[U_2(s)+4Y_2(s)-Y_1(s)\right] \tag{4.9.3}$$

Ako se za promenjive stanja usvoje:

$$X_1(s)=Y_1(s) \tag{4.9.4}$$

$$X_2(s)=sX_1(s) \tag{4.9.5}$$

$$X_3(s)=\frac{1}{s}\left[U_2(s)+4Y_2(s)-Y_1(s)\right] \tag{4.9.6}$$

jednačina (4.9.3) postaje:

$$Y_2(s)=2U_1(s)+3U_2(s)+X_3(s) \tag{4.9.7}$$

Iz jednačina (4.9.1), (4.9.4), (4.9.5) i (4.9.7) sledi da je:

$$sX_2(s)=U_1(s)-4X_2(s)-2X_1(s)+3Y_2(s) \tag{4.9.8}$$

Odnosno, iz jednačina (4.9.7) i (4.9.8) sledi:

$$sX_2(s)=U_1(s)-4X_2(s)-2X_1(s)+3\cdot\left[2U_1(s)+3U_2(s)+X_3(s)\right] \tag{4.9.9}$$

Iz jednačina (4.9.4), (4.9.6) i (4.9.7) sledi da je:

$$sX_3(s)=U_2(s)+4\cdot\left[2U_1(s)+3U_2(s)+X_3(s)\right]-X_1(s) \tag{4.9.10}$$

Primenom inverzne Laplasove transformacije jednačine (4.9.5), (4.9.9) i (4.9.10) postaju:

$$\frac{dx_1(t)}{dt}=0\cdot x_1(t)+1\cdot x_2(t)+0\cdot x_3(t)+0\cdot u_1(t)+0\cdot u_2(t) \tag{4.9.11}$$

$$\frac{dx_2(t)}{dt} = -2 \cdot x_1(t) - 4x_2(t) + 3 \cdot x_3(t) + 7 \cdot u_1(t) + 9 \cdot u_2(t) \tag{4.9.12}$$

$$\frac{dx_3(t)}{dt} = -1 \cdot x_1(t) + 0 \cdot x_2(t) + 4 \cdot x_3(t) + 8 \cdot u_1(t) + 13 \cdot u_2(t) \tag{4.9.13}$$

U matričnom obliku prethodni sistem jednačina u prostoru stanja postaje:

$$\frac{d}{dt}\begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -2 & -4 & 3 \\ -1 & 0 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 7 & 9 \\ 8 & 13 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{bmatrix} \tag{4.9.14}$$

Primenom inverzne Laplasove transformacije jednačine (4.9.4) i (4.9.7) postaju:

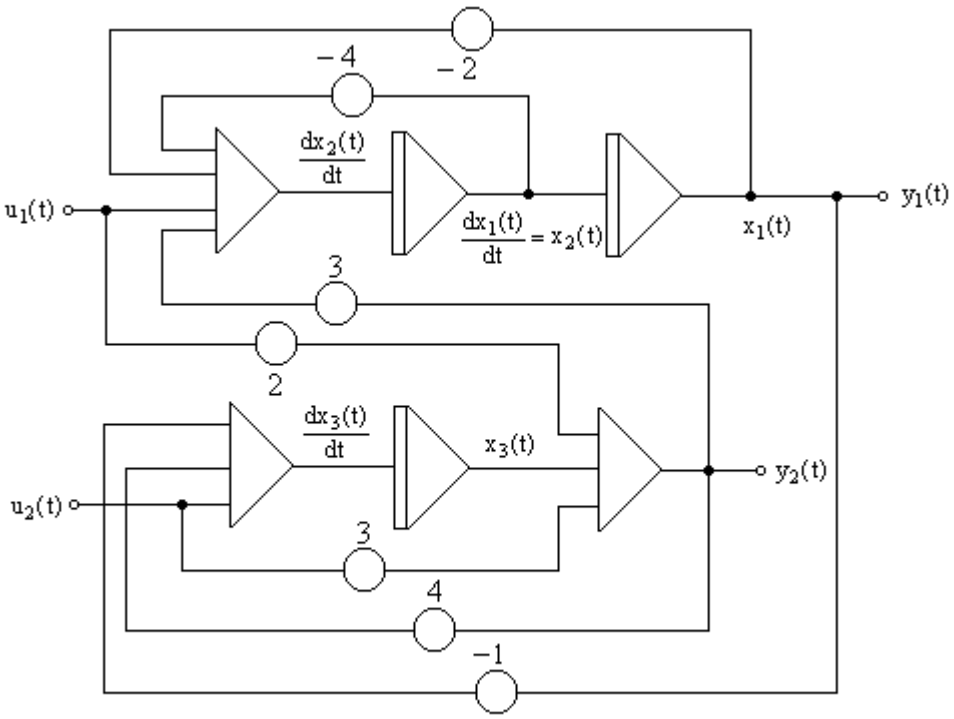
$$y_1(t) = 1 \cdot x_1(t) + 0 \cdot x_2(t) + 0 \cdot x_3(t) + 0 \cdot u_1(t) + 0 \cdot u_2(t) \tag{4.9.15}$$

$$y_2(t) = 0 \cdot x_1(t) + 0 \cdot x_2(t) + 1 \cdot x_3(t) + 2 \cdot u_1(t) + 3 \cdot u_2(t) \tag{4.9.16}$$

U matričnom obliku prethodni sistem jednačina u prostoru stanja postaje:

$$\begin{bmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{bmatrix} \tag{4.9.17}$$

Na osnovu prethodnih jednačina može se formirati simulacioni blok dijagram sistema:



Slika 4.9.1.

4.10) Dinamičko ponašanje sistema sa dva ulaza i tri izlaza opisano je sledećim diferencijalnim jednačinama:

$$\frac{dy_1}{dt} + y_1 - y_2 = 0$$

$$\frac{dy_1}{dt} - \frac{d^2y_2}{dt^2} - 3\frac{dy_2}{dt} - 4y_3 = -2u_1 - \frac{du_2}{dt}$$

$$\frac{dy_3}{dt} + 2y_3 = u_1$$

Napisati diferencijalne jednačine koje opisuju dinamičko ponašanje sistema u prostoru stanja. Formirati simulacioni blok dijagram.

Rešenje:

Primenom direktne Laplasove transformacije jednačine koje opisuju dinamičko ponašanje sistema postaju:

$$sY_1(s) = Y_2(s) - Y_1(s) \tag{4.10.1}$$

$$s^2Y_2(s) = sY_1(s) - 3sY_2(s) - 4Y_3(s) + 2U_1(s) + sU_2(s) \tag{4.10.2}$$

$$sY_3(s) = U_1(s) - 2Y_3(s) \tag{4.10.3}$$

Iz jednačine (4.10.2) sledi da je:

$$sY_2(s) = Y_1(s) - 3Y_2(s) + U_2(s) + 2\frac{U_1(s) - 2Y_3(s)}{s} \tag{4.10.4}$$

Iz jednačine (4.10.3) sledi da je:

$$Y_3(s) = \frac{U_1(s) - 2Y_3(s)}{s} \tag{4.10.5}$$

Iz jednačina (4.10.4) i (4.10.5) sledi da je:

$$sY_2(s) = Y_1(s) - 3Y_2(s) + U_2(s) + 2Y_3(s) \tag{4.10.6}$$

Ako se za promenjive stanja usvoje:

$$X_1(s) = Y_1(s) \tag{4.10.7}$$

$$X_2(s) = Y_2(s) \tag{4.10.8}$$

$$X_3(s) = Y_3(s) \tag{4.10.9}$$

primenom inverzne Laplasove transformacije jednačine (4.10.1), (4.10.3) i (4.10.6) postaju:

$$\frac{dx_1(t)}{dt} = -1 \cdot x_1(t) + 1 \cdot x_2(t) + 0 \cdot x_3(t) + 0 \cdot u_1(t) + 0 \cdot u_2(t) \tag{4.10.10}$$

$$\frac{dx_2(t)}{dt} = 1 \cdot x_1(t) - 3x_2(t) + 2 \cdot x_3(t) + 0 \cdot u_1(t) + 1 \cdot u_2(t) \tag{4.10.11}$$

$$\frac{dx_3(t)}{dt} = 0 \cdot x_1(t) + 0 \cdot x_2(t) - 2 \cdot x_3(t) + 1 \cdot u_1(t) + 0 \cdot u_2(t) \tag{4.10.12}$$

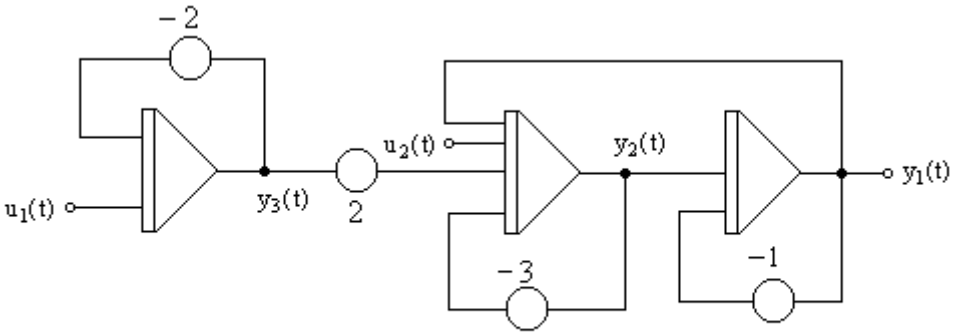
U matričnom obliku prethodni sistem jednačina u prostoru stanja postaje:

$$\frac{d}{dt}\begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{bmatrix} \tag{4.10.13}$$

Primenom inverzne Laplasove transformacije jednačine (4.10.7), (4.10.8) i (4.10.9) postaju:

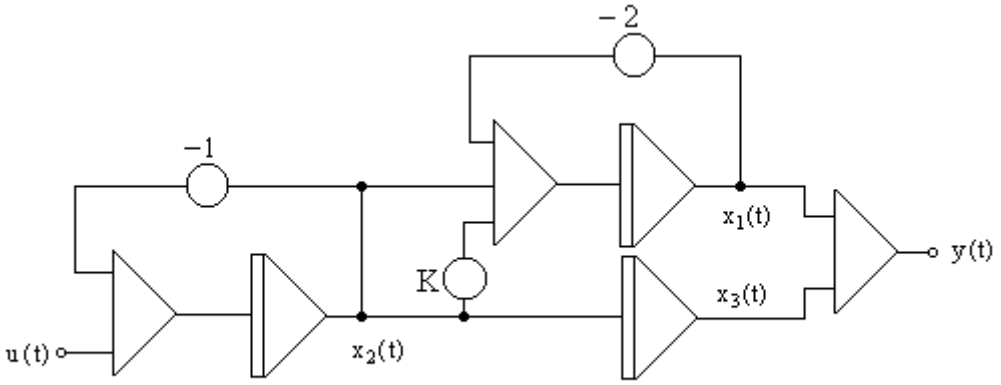
$$\begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \\ y_3(t) \end{bmatrix} \tag{4.10.14}$$

Na osnovu prethodnih jednačina može se formirati simulacioni blok dijagram sistema:



Slika 4.10.1

4.11) Na slici 4.11 prikazan je simulacioni blok dijagram sistema automatskog upravljanja. Odrediti model u prostoru stanja. Ispitati kontrolabilnost i observabilnost modela u zavisnosti od parametra K.



Slika 4.11.

Rešenje:

Sa slike 4.11 se vidi da su jednačine koje dinamičko ponašanje sistema:

$$\frac{dx_1(t)}{dt} = -2x_1(t) + (K+1)x_2(t) \tag{4.11.1}$$

$$\frac{dx_2(t)}{dt} = -x_2(t) + u(t) \tag{4.11.2}$$

$$\frac{dx_3(t)}{dt} = x_2(t) \tag{4.11.3}$$

$$y(t) = x_1(t) + x_3(t) \tag{4.11.4}$$

U matričnom obliku prethodni sistem jednačina izgleda:

$$\frac{d}{dt}\begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & K+1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot u(t) = A \cdot X(t) + B \cdot U(t) \tag{4.11.5}$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} = C \cdot X(t) \tag{4.11.6}$$

Sistem je kontroabilan (upravljiv) ako postoji takav upravljački vektor U(t) koji u konačnom vremenu može prevesti sistem iz proizvoljnog početnog stanja u neko unapred odabrano krajnje stanje. Kontrolabilnost stanja se verifikuje na osnovu izračunavanja matrice kontrolabilnosti:

$$Q_c = \begin{bmatrix} B & AB & \dots & A^{n-1}B \end{bmatrix}$$

Ako je rang[Q_c] = n, stanja su potpuno kontrolabilna (Matrica A ima rang r ako među njenim kvadratnim submatricama postoji bar jedna nesingularna matrica reda r, dok su sve submatrice reda višeg od r, ako postoje singularne. Kvadratna matrica je nesingularna ako i samo ako je determinanta matrice različita od nule).

Matrica kontrolabilnosti kola sa slike 4.11 je:

$$Q_c = \begin{bmatrix} 0 & K+1 & -3K-3 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \tag{4.11.7}$$

Sistem je potpuno kontrolabilan ako je rang[Q_c] = 3, odnosno ako je:

$$\det[Q_c] = -2(K+1) \neq 0 \tag{4.11.8}$$

Iz jednačine (4.11.8) sledi da je sistem potpuno kontrolabilan za svako K koje je različito od – 1.

Sistem je observabilan (osmotriv) ako se na osnovu merenja izlaznog vektora Y(t) u konačnom vremenu mogu dobiti podaci za rekonstrukciju vektora stanja X(t). Stanje X(t) je kompletno opservabilno ako je rang matrice observabilnosti:

$$Q_o = \begin{bmatrix} C^T & A^T C^T & \dots & (A^T)^{n-1} C^T \end{bmatrix}$$

jednak rang[Q_o] = n.

Matrica observabilnosti kola sa slike 4.11 je:

$$Q_c = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 0 & K+2 & -3K-4 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{4.11.9}$$

Sistem je potpuno observabilan ako je rang[Q_c]=3, odnosno ako je:

$$\det[Q_o] = 2K \neq 0 \tag{4.11.10}$$

Iz jednačine (4.11.10) sledi da je sistem potpuno observabilan za svako K koje je različito od nule.

4.12) Ispitati kontrolabilnost i observabilnost sistema koji je opisan sistemom diferencijalnih jednačina u prostoru stanja:

$$\frac{dX(t)}{dt} = AX(t) + BU(t)$$

$$Y(t) = CX(t)$$

gde su:

$$A = \begin{bmatrix} -7 & -2 & 6 \\ 2 & -3 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Rešenje:

Sistem je potpunu kontrolabilan ako je rang matrice kontrolabilnosti sistema Q_c jednak redu sistema, odnosno 3. Matrica Q_c sistema je:

$$Q_c = \begin{bmatrix} B & AB & A^2 B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -3 & -5 & 9 & 25 \\ 1 & -1 & -3 & 5 & 9 & -25 \\ 1 & 0 & -3 & 0 & 9 & 0 \end{bmatrix} \tag{4.12.1}$$

Kako je rang[Q_c] = 2 < 3 sistem nije potpuno kontrolabilan.

Sistem je potpuno observabilan ako je rang matrice opservabilnosti sistema Q_o jednak redu sistema, odnosno 3. Matrica Q_o sistema je:

$$Q_o = \begin{bmatrix} C^T & A^T C^T & A^T A^T C^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 & -3 & -1 & 9 \\ -1 & 1 & 1 & -3 & -1 & 9 \\ 2 & -1 & -2 & 3 & 2 & -9 \end{bmatrix} \tag{4.12.2}$$

Kako je rang[Q_o] = 2 < 3 sistem nije potpuno kontrolabilan.

4.13) Dinamičko ponašanje sistema automatskog upravljana je opisan sistemom diferencijalnih jednačina u prostoru stanja:

$$\frac{dX(t)}{dt} = AX(t) + BU(t)$$

$$Y(t) = CX(t)$$

gde su:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

odrediti prenosnu funkciju i ispitati kontrolabilnost i observabilnost sistema.

Rešenje:

Da bi se odredila prenosna funkcija sistema potrebno je izračunati rezolventnu matricu:

$$\Phi = [sI - A]^{-1} = \frac{\mathrm{adj}[sI - A]}{\det[sI - A]} \tag{4.13.1}$$

gde su:

$$[sI - A] = \begin{bmatrix} s+1 & 0 & 0 \\ 0 & s+3 & -1 \\ 0 & 0 & s+3 \end{bmatrix} \tag{4.13.2}$$

$$\det[sI - A] = (s+1)(s+3)^2 \tag{4.13.3}$$

$$\mathrm{adj}[sI - A] = \begin{bmatrix} (s+3)^2 & 0 & 0 \\ 0 & (s+1)(s+3) & s+1 \\ 0 & 0 & (s+1)(s+3) \end{bmatrix} \tag{4.13.4}$$

Rezolventna matrica je:

$$\Phi(s) = [sI - A]^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s+1} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{s+3} & \frac{1}{(s+3)^2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{s+3} \end{bmatrix} \tag{4.13.4}$$

Prenosna funkcija sistema je:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = C\Phi(s)B = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{1}{s+1} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{s+3} & \frac{1}{(s+3)^2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{s+3} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{s+2}{(s+1)(s+3)^2}$$

Matrice kontrolabilnosti sistema Q_c je:

$$Q_c = [B \quad AB \quad A^2 B] = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -6 \\ 1 & -3 & 9 \end{bmatrix} \tag{4.13.4}$$

Sistem je potpunu kontrolabilan ako je rang matrice kontrolabilnosti sistema Q_c jednak redu sistema, odnosno 3. Kako je det[Q_c] =–4, rang[Q_c] =3 i sistem je potpuno kontrolabilan.

Matrica observabilnosti sistema Q_o je:

$$Q_o = [C^T \quad A^T C^T \quad A^T A^T C^T] = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & \frac{9}{2} \\ -\frac{1}{4} & \frac{5}{4} & -\frac{21}{4} \end{bmatrix} \tag{4.13.5}$$

Sistem je potpuno observabilan ako je rang matrice observabilnosti sistema Q_o jednak redu sistema, odnosno 3. Kako je det[Q_o] =0.25, rang[Q_c] =3 i sistem je potpuno observabilan.

4.14) Odrediti fundamentalnu matricu za sistem automatskog upravljanja čiji je matrični model u prostoru stanja:

$$\frac{d}{dt}\begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} = A \cdot X(t)$$

pomoću: a) rezolventne matrice; b) razvijanjem u red.

Rešenje:

a) Fundamentalna matrica sistema je:

$$\Phi(t) = L^{-1}\left[\Phi(s)\right] \tag{4.14.1}$$

gde je $\Phi(s)$ rezolventna matrica sistema:

$$\Phi(s) = \left[sI - A\right]^{-1} = \frac{\operatorname{adj}\left[sI - A\right]}{\det\left[sI - A\right]} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s-3} & \frac{1}{(s-2)(s-3)} & \frac{1}{(s+1)(s-2)(s-3)} \\ 0 & \frac{1}{s-2} & \frac{1}{(s+1)(s+2)} \\ 0 & 0 & \frac{1}{s+1} \end{bmatrix} \tag{4.14.2}$$

Da bi se odredila fundamentalna matrica sistema neophodno je odrediti inverznu Laplasovu transformaciju od $\Phi(s)$. Inverzna Laplasova transformacija za svaki član rezolventne matrice je:

$$\phi_{11}(t) = L^{-1}[\phi_{11}(s)] = L^{-1}\left[\frac{1}{s-3}\right] = e^{3t}$$

$$\phi_{12}(t) = L^{-1}[\phi_{12}(s)] = L^{-1}\left[\frac{1}{(s-2)(s-3)}\right] = L^{-1}\left[\frac{1}{s-3} - \frac{1}{s-2}\right] = e^{3t} - e^{2t}$$

$$\phi_{13}(t) = L^{-1}[\phi_{13}(s)] = L^{-1}\left[\frac{1}{(s+1)(s-2)(s-3)}\right] =$$

$$= L^{-1}\left[\frac{1}{12}\cdot\frac{1}{s+1} - \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{s-2} + \frac{1}{4}\cdot\frac{1}{s-3}\right] = \frac{1}{12}e^{-t} - \frac{1}{3}e^{2t} + \frac{1}{4}e^{3t}$$

$$\phi_{22}(t) = L^{-1}[\phi_{22}(s)] = L^{-1}\left[\frac{1}{s-2}\right] = e^{2t}$$

$$\phi_{23}(t) = L^{-1}[\phi_{23}(s)] = L^{-1}\left[\frac{1}{(s+1)(s+2)}\right] = L^{-1}\left[-\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{s+1} + \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{s+2}\right] = -\frac{1}{3}e^{-t} + \frac{1}{3}e^{-2t}$$

$$\phi_{33}(t) = L^{-1}[\phi_{33}(s)] = L^{-1}\left[\frac{1}{s+1}\right] = e^{-t}$$

Sada je fundamentalna matrica sistema data:

$$\Phi(t)=\begin{bmatrix} e^{3t} & e^{3t}-e^{2t} & \frac{1}{12}e^{-t}-\frac{1}{3}e^{2t}+\frac{1}{4}e^{3t} \\ 0 & e^{2t} & -\frac{1}{3}e^{-t}+\frac{1}{3}e^{-2t} \\ 0 & 0 & e^{-t} \end{bmatrix} \tag{4.14.3}$$

b) Fundamentalna matrica se dobija razvijanjem eksponencijalne funkcije u red:

$$\Phi(t)=e^{At}=I+At+\frac{1}{2!}A^2t^2+...+\frac{1}{n!}A^nt^n+...=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}A^kt^k \tag{4.14.4}$$

Fundamentalna matrica je:

$$\Phi(t)=e^{At}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} 3t & t & t \\ 0 & 2t & t \\ 0 & 0 & -t \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} 9\frac{t}{2} & 5\frac{t}{2} & \frac{t}{2} \\ 0 & 4\frac{t}{2} & \frac{t}{2} \\ 0 & 0 & \frac{t}{2} \end{bmatrix}+... \tag{4.14.5}$$

4.15) Dinamičko ponašanje sistema automatskog upravljana je opisan sistemom diferencijalnih jednačina u prostoru stanja:

$$\frac{dX(t)}{dt}=AX(t)+BU(t)$$

$$Y(t)=CX(t)$$

gde su:

$$A=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \quad B=\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad C=\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

odrediti kretanje promenjivih stanja X(t) i ponašanje izlaza sistema Y(t). Ulaz je u(t) = 2h(t), dok je vektor početnih uslova: $X(t=0_+)=\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}^T$

Rešenje:

Kretanje promenjivih stanja određuje se pomoću relacije:

$$X(t)=\Phi(t)\cdot X(t=0_+)+\int_0^t \Phi(t-\tau)Bu(\tau)d\tau \tag{4.15.1}$$

Prvi sabirak sa desne strane predstavlja kretanje promenljivih stanja usled dejstva početnih uslova. Drugi sabirak sa desne strane predstavlja kretanje promenljivih stanja usled dejstva spoljne pobude. Fundamentalna matrica sistema je:

$$\Phi(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & e^{-t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{-2t} \end{bmatrix} \tag{4.15.2}$$

Izraz za kretanje promenljivih stanja usled dejstva početnih uslova je:

$$\Phi(t) \cdot X(t = 0_+) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & e^{-t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{-2t} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -e^{-t} \\ 0 \end{bmatrix} \tag{4.15.3}$$

Izraz za kretanje promenljivih stanja usled dejstva spoljne pobude određuje se primenom teoreme o konvoluciji originala, uzimajući da je $F_1(s) = \Phi(s)$, a $F_2(s) = BU(s)$.

$$\Phi(s)BU(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{s} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{s+1} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{s+2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot \frac{2}{s} = \begin{bmatrix} \frac{2}{s^2} \\ \frac{2}{s(s+1)} \\ \frac{2}{s(s+2)} \end{bmatrix} \tag{4.15.4}$$

Tada je:

$$\int_0^t \Phi(t-\tau)Bu(\tau)d\tau = \begin{bmatrix} 2t \\ 2(1-e^{-t}) \\ 2(1-e^{-2t}) \end{bmatrix} \tag{4.15.5}$$

Konačan izraz koji opisuje kretanje promenljivih stanja sistema je:

$$X(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -e^{-t} \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2t \\ 2(1-e^{-t}) \\ 2(1-e^{-2t}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2t+1 \\ 2-3e^{-t} \\ 2(1-e^{-2t}) \end{bmatrix} \tag{4.15.6}$$

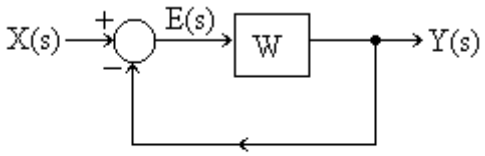
Izraz koji opisuje ponašanje izlaza sistema je:

$$y(t) = CX(t) = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2t+1 \\ 2-3e^{-t} \\ 1-e^{-2t} \end{bmatrix} = t + \frac{7}{2} - 3e^{-t} - e^{-2t} \tag{4.15.7}$$

5. TAČNOST I STABILNOST SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

5.1. Tačnost sistema automatskog upravljanja

Sistemi automatskog upravljanja su uglavnom sistemi sa negativnom povratnom spregom (slika 1). Pod tačnošću sistema automatskog upravljnja podrazumeva se odstupanje između neke unapred zadate vrednosti ulazne – upravljačke promenjive x(t) i ostvarene vrednosti izlazne – upravljene promenjive y(t).



Slika 1.

Greška odstupanja e(t) je:

$$e(t) = x(t) - y(t) \tag{1}$$

Tačnost sistema je veća kada je ova razlika manja. Tačnost upravljanja zavisi od sistema upravljanja i oblika ulazne promenjive. Greške sistema se definišu za unapred usvojene ulazne promenjive i to u stacionarnom stanju. Sa slike 1 se vidi da je:

$$E(s) = \frac{X(s)}{1 + W(s)} \tag{2}$$

Na osnovu teoreme o konačnoj vrednosti određuje se greška u stacionarnom stanju:

$$\lim_{t\to\infty} e(t) = \lim_{s\to 0} sE(s) = \lim_{s\to 0} \frac{sX(s)}{1 + W(s)} \tag{3}$$

Kao standardne ulazne promenjive koriste se uglavnom:

1. jedinična funkcija $\qquad x(t) = x_o U(t) \rightarrow X(s) = \frac{x_o}{s}$

2. nagibna funkcija $x(t) = x_o t \rightarrow X(s) = \frac{x_o}{s^2}$

3. parabolična funkcija $x(t) = \frac{x_o t^2}{2} \rightarrow X(s) = \frac{x_o}{s^3}$

1. Greška u stacionarnom stanju na jediničnu ulaznu promenjivu je:

$$\lim_{t\to\infty} e(t) = \lim_{s\to 0} sE(s) = \lim_{s\to 0} \frac{s \cdot \frac{x_o}{s}}{1 + W(s)} = \frac{x_o}{1 + K_p}$$

K_p je konstanta položaja i data je jednačinom:

$$K_p = \lim_{s\to 0} W(s)$$

2. Greška u stacionarnom stanju na nagibnu ulaznu promenjivu je:

$$\lim_{t\to\infty} e(t) = \lim_{s\to 0} sE(s) = \lim_{s\to 0} \frac{s \cdot \frac{x_o}{s^2}}{1 + W(s)} = \lim_{s\to 0} \frac{x_o}{s[1 + W(s)]} = \frac{x_o}{K_v}$$

K_V je brzinska konstanta i data je jednačinom:

$$K_v = \lim_{s\to 0} sW(s)$$

3. Greška u stacionarnom stanju na paraboličnu ulaznu promenjivu je:

$$\lim_{t\to\infty} e(t) = \lim_{s\to 0} sE(s) = \lim_{s\to 0} \frac{s \cdot \frac{x_o}{s^3}}{1 + W(s)} = \lim_{s\to 0} \frac{x_o}{s^2[1 + W(s)]} = \frac{x_o}{K_a}$$

K_a je konstanta ubrzanja i data je jednačinom:

$$K_a = \lim_{s\to 0} s^2 W(s)$$

5.2. Stabilnost sistema automatskog upravljanja

Linearni, kontinualni i vremenski invarijantan sistem sa koncentrisanim parametrima je stabilan ako i samo ako u njemu komponente prelaznog režima iščezavaju kada $t \rightarrow \infty$. Sistem je nestabilan ukoliko jedna ili više promenjivih stanja, kada $t \rightarrow \infty$ imaju beskonačno velike vrednosti ili postaju oscilatorne funkcije vremena sa beskonačno velikim amplitudama. Sistem je granično stabilan ukoliko jedna ili više promenjivih stanja, kada $t \rightarrow \infty$ imaju

ograničene konstantne vrednosti ili postaju oscilatorne funkcije vremena ograničenih amplituda.

Da bi utvrdilo da li je sistem čija je prenosna funkcija data jednačinom (4):

$$G(s)=\frac{Y(s)}{X(s)}=\frac{b_n s^n+b_{n-1}s^{n-1}+\cdots+b_1 s+b_0}{a_m s^m+a_{m-1}s^{m-1}+\cdots+a_1 s+a_0}=K\frac{(s-z_1)(s-z_2)\cdots(s-z_n)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_m)} \tag{4}$$

stabilan ili nije, dovoljno je odrediti korene karakteristične jednačine

$$a_m s^m+a_{m-1}s^{m-1}+\cdots+a_1 s+a_0=0 \tag{5}$$

i utvrditi da li svi koreni imaju negativne realne delove. Ako imaju onda je sistem stabilan. Potreban uslov da karakteristična jednačina ima sve korene sa negativnim realnim delom je da su svi koeficijenti karakterističnog polinoma pozitivni, odnosno istog znaka. Ovaj uslov je i dovoljan samo za sisteme prvog i drugog reda. Za sisteme višeg reda koriste se razni kriterijumi. Sistem je nestabilan ako karakteristična jednačina ima jedan ili više korena sa pozitivnim realnim delom ili jedan ili više višestrukih korena sa realnim delom koji je nula. Sistem je granično stabilan ako karakteristična jednačina ima nema korene sa pozitivnim realnim delom, a ima barem jedan prost koren sa realnim delom koji je nula.

5.2.1. Rausov kriterijum stabilnosti

Rausovog kriterijum određuju da li svi koreni karakteristične jednačine imaju negativan realan deo. Postupak čini raspodela koeficijenata prema tablici:

s^m	a_m	a_{m-2}	a_{m-4}	a_{m-6}	.	.	.
s^{m-1}	a_{m-1}	a_{m-3}	a_{m-5}	a_{m-7}	.	.	.
s^{m-2}	c_1	c_2	c_3	c_4	.	.	
s^{m-3}	d_1	d_2	d_3	d_4	.		
.	.	.	.	.	.		
.	.	.	.	.	.		
.	.	.	.	.	.		
s^2	k_1	k_2					
s^1	l_1						
s^0	m_1						

Prve dve vrste sadrže sve polinome karakteristične jednačine. Koeficijenti treće vrste c_1, c_2,.., dobijaju se unakrsnim množenjem koeficijenata iz prethodne dve kolone, odnosno:

$$c_1 = \frac{a_{m-1}a_{m-2} - a_m a_{m-3}}{a_{m-1}}$$

$$c_2 = \frac{a_{m-1}a_{m-4} - a_m a_{m-5}}{a_{m-1}}$$

.....

Na analogan način dodijaju se koeficijenti d_1, d_2, ..,

$$d_1 = \frac{c_1 a_{m-3} - a_{m-1}c_2}{c_1}$$

$$d_2 = \frac{c_1 a_{m-5} - a_{m-1}c_3}{c_1}$$

.....

Sa formiranom tablicom Rausov kriterijum se definiše u obliku: *Neophodan i dovoljan uslov da realni delovi korena karakteristične jednačine sistema budu negativni je da svi koeficijenti prve kolone Rausove tablice imaju isti znak*. Ukoliko svi koeficijenti nemaju isti znak, tada broj korena koji imaju pozitivne realne delove, jednak je broju promena znaka u prvoj Rausovoj koloni. Ukoliko je neki koeficijenat u prvoj Rausovoj koloni nula, tada se zamenjuje sa nekim malim pozitivnim brojem ε i postupak formiranja Rausove kolone se nastavlja.

5.2.2. Hurvicov kriterijum stabilnosti

Pri formulisanju Hurvicovog kriterijumu polazi se od Hurvicove determinante date jednačinom (6). Pri formiranje determinante D_m koeficijenti sa indeksom većim od stepena polinoma karakteristične jednačine ili manjim od nule, zamenjuju se nulama.

$$D_m = \begin{vmatrix} a_{m-1} & a_{m-3} & a_{m-5} & . & . & . & . & 0 \\ a_m & a_{m-2} & a_{m-4} & . & . & . & . & 0 \\ 0 & a_{m-1} & a_{m-3} & . & . & . & . & 0 \\ 0 & a_m & a_{m-2} & . & . & . & . & 0 \\ . & . & . & . & . & . & . & 0 \\ . & . & . & . & . & . & . & 0 \\ 0 & 0 & 0 & . & . & a_3 & a_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & . & . & a_4 & a_2 & a_0 \end{vmatrix} \qquad (6)$$

Sa formiranom Hurvicovom determinantom kriterijum se definiše u obliku: *Neophodan i dovoljan uslov da realni delovi korena karakteristične jednačine sistema budu negativni je da su svi dijagonalni minori determinante veći od nule.*

5.2.3. Nikvistov kriterijum

Nikvistov kriterijum je grafo analitički metod koji omogućava da se ispita stabilnost sistema automatskog upravljanja u zatvorenoj sprezi na osnovu amplitudno fazne karakteristike sistema u otvorenoj povranoj sprezi. Nikvistov kriterijumu polazi od funkcije povratnog prenosa sistema W(s) (slika 1):

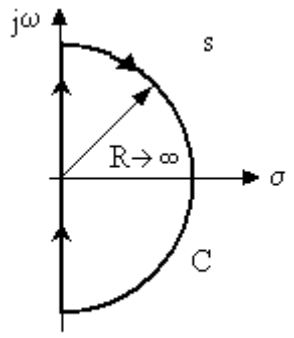
$$W(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} \tag{7}$$

Karakteristična jednačina sistema je:

$$F(s) = 1 + W(s) = 1 + \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{Q(s) + P(s)}{Q(s)} = \frac{D(s)}{Q(s)} \tag{8}$$

Polinom D(s) jednak je karakterističnom polinomu zatvorenog sistema, dok je polinom Q(s) jednak karakterističnom polinomu otvorenog sistema. Zato se potrebni i dovoljni uslovi stabilnosti sistema svode na uslov da funkcija F(s) nema nula u desnoj poluravni s – ravni.

Uočimo konturu C (slika 2) koja se sastoji iz imaginarne ose i polukruga beskonačnog poluprečnika, pri čemu funkcija F(s) nema nule i polove na konturi C.



Slika 2

Prema Košijevoj teoremi argumenata proizilazi da će, kada konturu C obiđemo jedan put u smeru kazaljke na časovniku, priraštaj argumenta funkcije F(s) u stabilnom sistemu biti:

$$\Delta \arg_C F(s) = P \cdot 2\pi \tag{9}$$

gde je P broj polova funkcije povratnog prenosa W(s) koji se nalaze u desnoj poluravni s – ravni. Kako su realni polinomi u brojiocu i imeniocu funkcije W(s) istog stepena, duž

polukruga beskonačnog poluprečnika, F(s) je jednaka nekoj realnoj konstanti i priraštaj njenog argumenta duž ovog dela konture C jednak je nuli. Zato u stabilnom stanju važi:

$$\Delta \arg F(j\omega) = P \cdot 2\pi, \qquad -\infty \le \omega \le \infty$$

$$\Delta \arg F(j\omega) = P \cdot \pi, \qquad 0 \le \omega \le \infty$$

$$\Delta \arg[1 + W(j\omega)] = P \cdot \pi, \qquad 0 \le \omega \le \infty$$

Ako se za razne vrednosti ω od 0 do ∞ izračunaju realni i imaginarni delovi od W(jω), tada se u ravni W(jω) dobija kriva koja se naziva Nikvistovom krivom, i koja predstavlja amplitudno faznu karakteristiku sistema u otvorenoj povratnoj sprezi. Nikvistov kriterijum se može definisati na sledeći način: *Da bi sistem sa povratnom spregom bio stabilan potrebno je i dovoljno da amplitudno fazna karakteristika otvorenog sistema obuhvata kritičnu tačku sa koordinatama (–1, j0) u pozitivnom smeru (suprotno od kretanja kazaljke na časovniku) P/2 puta, gde je P broj polova funkcije povratnog prenosa sistema koji imaju pozitivne realne delove.* Ako je sistem u otvorenoj povratnoj sprezi stabilan (P = 0), tada se Nikvistov kriterijum može definisati na sledeći način: *Zatvoren sistem je stabilan ako amplitudno fazna karakteristika otvorenog sistema, pri promeni ω od nule do beskonačno velike vrednosti, ne obuhvata kritičnu tačku sa koordinatama (–1, j0).*

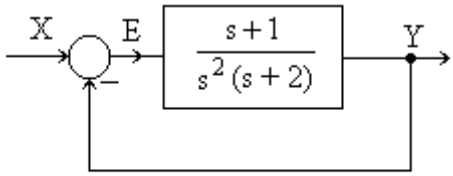
Kada je oblik karakteristike u ravni W(jω) složen, mogu se javiti teškoće u određivanju obuhvata ove karakteristike oko kritične tačke. Tada se Nikvistov kriterijum može definisati na sledeći način: *Zatvoren sistem je stabilan ako je razlika između broja pozitivnih i negativnih prelaza amplitudno fazna karakteristika otvorenog sistema na delu ravni (–∞,–1), pri promeni ω od nule do beskonačno velike vrednosti jednak P/2, gde je P broj polova funkcije povratnog prenosa sistema koji imaju pozitivne realne delove.* Pozitivan prelaz je ako amplitudno fazna karakteristika seče osu na delu (–∞,–1) odozgo na dole, a negativan ako je seče odozdo na gore. Ako amplitudno fazna karakteristika počinje na delu realne ose (–∞,–1) za ω = 0 ili se na ovom delu završava pri ω → ∞, tada se smatra da karakteristika čini jedan poluprelaz.

5.1) Za sistem sa jediničnom povratnom spregom sa slike 5.1 odrediti:

a) grešku u stacionarnom stanju za pobudu x(t) = U(t) i konstantu položaja K_p

b) grešku u stacionarnom stanju za pobudu x(t) = tU(t) i brzinsku konstantu K_v

c) grešku u stacionarnom stanju za pobudu $x(t) = \frac{1}{2}t^2U(t)$ i konstantu ubrzanja K_a



Slika 5.1.

Rešenje:

Greška sistema je:

$$E(s) = X(s) - Y(s) = X(s) - \frac{s+1}{s^2(s+2)}E(s) \tag{5.1.1}$$

odnosno:

$$E(s) = \frac{1}{1+\frac{s+1}{s^2(s+2)}}X(s) \tag{5.1.2}$$

a) Greška sistema na jediničnu pobudu je:

$$E(s) = \frac{1}{1+\frac{s+1}{s^2(s+2)}}\cdot\frac{1}{s} = \frac{s(s+2)}{s^3+2s^2+s+1} \tag{5.1.3}$$

Greška sistema u stacionarnom stanju na jediničnu pobudu je:

$$\lim_{t\to\infty} e(t) = \lim_{s\to 0} sE(s) = \lim_{s\to 0}\frac{s^2(s+2)}{s^3+2s^2+s+1} = 0 \tag{5.1.4}$$

Konstanta položaja K_p je:

$$K_p = \lim_{s\to 0}\frac{s+1}{s^2(s+2)} = \infty \tag{5.1.5}$$

b) Greška sistema na nagibnu pobudu je:

$$E(s) = \frac{1}{1+\frac{s+1}{s^2(s+2)}}\cdot\frac{1}{s^2} = \frac{s+2}{s^3+2s^2+s+1} \tag{5.1.6}$$

Greška sistema u stacionarnom stanju na nagibnu pobudu je:

$$\lim_{t\to\infty} e(t) = \lim_{s\to 0} sE(s) = \lim_{s\to 0} \frac{s+2}{s(s^3+2s^2+s+1)} = 0 \tag{5.1.7}$$

Brzinska konstanta K_v je:

$$K_v = \lim_{s\to 0} s \cdot \frac{s+1}{s^2(s+2)} = \infty \tag{5.1.8}$$

c) Greška sistema na paraboličnu pobudu je:

$$E(s) = \frac{1}{1+\dfrac{s+1}{s^2(s+2)}} \cdot \frac{1}{s^3} = \frac{s+2}{s(s^3+2s^2+s+1)} \tag{5.1.9}$$

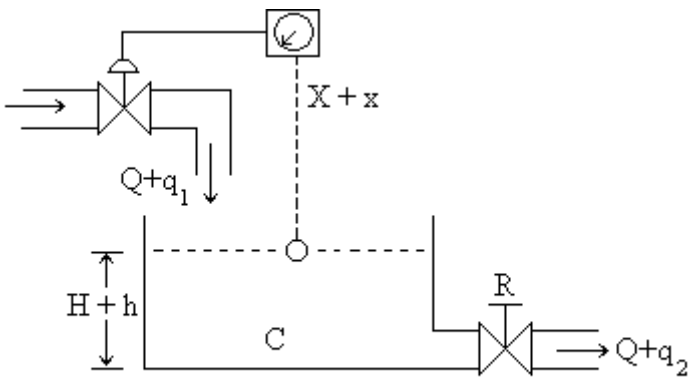
Greška sistema u stacionarnom stanju na paraboličnu pobudu je:

$$\lim_{t\to\infty} e(t) = \lim_{s\to 0} sE(s) = \lim_{s\to 0} \frac{s+2}{s(s^3+2s^2+s+1)} = 2 \tag{5.1.10}$$

Konstanta ubrzanja K_a je:

$$K_a = \lim_{s\to 0} s^2 \cdot \frac{s+1}{s^2(s+2)} = \frac{1}{2} \tag{5.1.11}$$

5.2) Sistem automatske regulacije nivoa tečnosti u rezervoaru sa proporcionalnim pneumatskim regulatorom prikazan je na slici 5.2. Odrediti grešku sistema u stacionarnom stanja pri jediničnom ulaznom signalu jedinične amplitude. Takođe, odrediti grešku stacionarnog stanja ako se umesto proporcionalnog koristi integralni regulator. Smatrati da su sve varijacije promenjivih u sistemu male u odnosu na njihove vrednosti u stacionarnom stanju tako da se sistem može aproksimativno opisati linearnim matematičkim modelom.



Slika 5.2.

Rešenje:

Kako se radi o proporcionalnom regulatoru važi:

$$q_1(t) = K_V p(t) = K_V K_P \cdot e(t) \tag{5.2.1}$$

gde su:

K_V – konstanta proporcionalnosti ventila

K_P – konstanta proporcionalnosti dejstva

Signal greške je:

$$e(t) = x(t) - h(t) \tag{5.2.2}$$

Iz definicije za otpornost ventila R sledi da je:

$$R = \frac{h(t)}{q_2(t)} \tag{5.2.3}$$

Iz definicije za kapacitet rezervoara C sledi da je:

$$C\frac{dh(t)}{dt} = q_1(t) - q_2(t) \tag{5.2.4}$$

Primenom direktne Laplasove transformacije prethodne jednačine postaju:

$$Q_1(s) = K_V K_P E(s) \tag{5.2.5}$$

$$E(s) = X(s) - H(s) \tag{5.2.6}$$

$$Q_2(s) = \frac{H(s)}{R} \tag{5.2.7}$$

$$sCH(s) = Q_1(s) - Q_2(s) = K_V K_P E(s) - \frac{H(s)}{R} \tag{5.2.8}$$

odnosno:

$$(1 + sRC)H(s) = RK_V K_P E(s) \tag{5.2.9}$$

Iz jednačina (5.2.6) i (5.2.9) sledi da je:

$$E(s) = X(s) - \frac{RK_V K_P}{1 + sRC} E(s) \tag{5.2.10}$$

odnosno:

$$E(s) = \frac{1}{1 + \frac{RK_V K_P}{1 + sRC}} \cdot X(s) = \frac{1}{1 + \frac{K}{1 + s\tau}} \cdot X(s) \tag{5.2.11}$$

gde su: $K = K_V K_P R$ i $\tau = RC$

Za jedinični ulazni signal jedinične amplitude:

$$X(s) = \frac{1}{s} \tag{5.2.12}$$

signal greške je:

$$E(s) = \frac{1}{1+\frac{K}{1+s\tau}} \cdot \frac{1}{s} \tag{5.2.13}$$

Greška sistema u stacionarnom stanju je:

$$\lim_{t\to\infty} e(t) = \lim_{s\to 0} sE(s) = \lim_{s\to 0} \frac{1}{1+\frac{K}{1+s\tau}} = \frac{1}{K+1} \tag{5.2.14}$$

Ako se umesto proporcionalnog uvede integralni regulator, tada je:

$$Q_1(s) = \frac{K_I}{s} E(s) \tag{5.2.15}$$

gde je K_I – konstanta integralnog dejstva. Na osnovu jednačina (5.2.7), (5.2.8) i (5.2.15) sledi da je:

$$E(s) = \frac{s(1+sRC)}{RK_I} H(s) = \frac{s(1+sRC)}{RK_I}\left[X(s) - E(s)\right] \tag{5.2.16}$$

odnosno:

$$E(s) = \frac{1}{1+\frac{RK_I}{s(1+sRC)}} X(s) \tag{5.2.17}$$

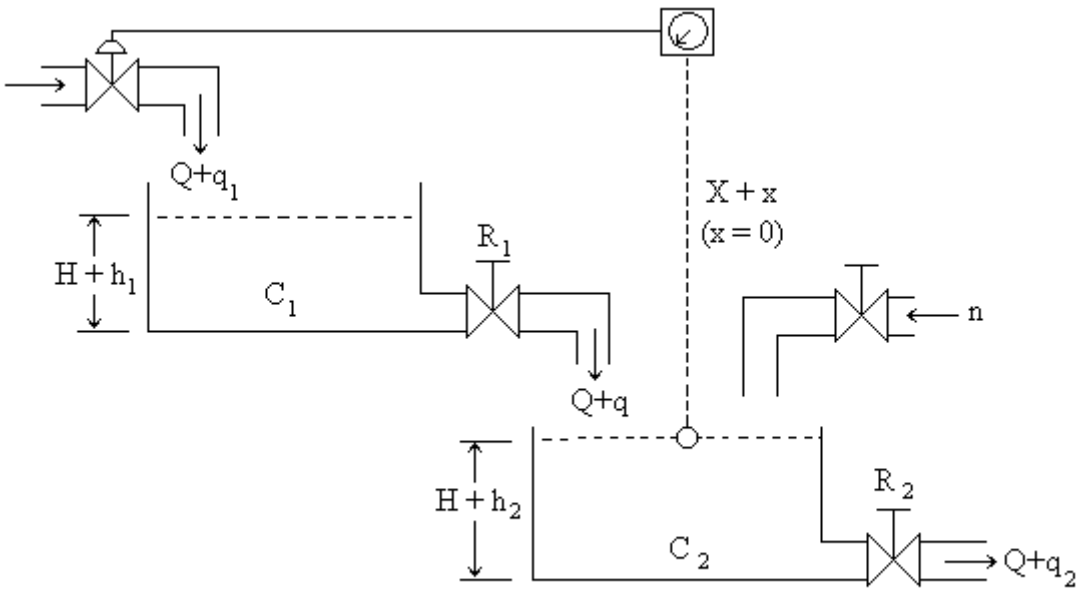
Za jedinični ulazni signal jedinične amplitude signal greške je:

$$E(s) = \frac{1}{1+\frac{RK_I}{s(1+sRC)}} \cdot \frac{1}{s} \tag{5.2.18}$$

Greška sistema u stacionarnom stanju je:

$$e(\infty) = \lim_{t\to\infty} e(t) = \lim_{s\to 0} sE(s) = \lim_{s\to 0} \frac{1}{1+\frac{RK_I}{s(1+sRC)}} = 0 \tag{5.2.19}$$

5.3) Sistem automatske regulacije nivoa tečnosti sa proporcionalnim regulatorom prikazan je na slici 5.3. Odrediti grešku sistema u stacionarnom stanja pri jediničnom poremećaju male amplitude n_o. Pokazati da je grešku sistema u stacionarnom stanja nula ako se primeni regulator integralnog tipa. Pretpostaviti da je prenosna funkcija pneumatskog ventila jednaka jedinici. Takođe pretpostaviti da su varijacije svih promenjivih sistema veoma male u odnosu na njihove vrednosti u stacionarnom stanju.



Slika 5.3.

Rešenje:

Kako se radi o proporcionalnom regulatoru važi:

$$q_1(t) = K_V p(t) = K_V K_P \cdot e(t) = K_P e(t) \tag{5.3.1}$$

gde su:

K_V – konstanta proporcionalnosti ventila, pri čemu je $K_V = 1$

K_P – konstanta proporcionalnosti dejstva

Signal greške je:

$$e(t) = x(t) - h_2(t) = -h_2(t) \tag{5.3.2}$$

Iz definicije za otpornost ventila i kapacitet rezervoara sledi da je:

$$R_1 = \frac{h_1(t)}{q(t)} \tag{5.3.3}$$

$$R_2 = \frac{h_2(t)}{q_2(t)} \tag{5.3.4}$$

$$C_1 \frac{dh_1(t)}{dt} = q_1(t) - q(t) \tag{5.3.5}$$

$$C_2 \frac{dh_2(t)}{dt} = q(t) - q_2(t) + n(t) \tag{5.3.6}$$

Primenom direktne Laplasove transformacije prethodne jednačine postaju:

$$Q_1(s) = K_P E(s) \tag{5.3.7}$$

$$E(s) = -H_2(s) \tag{5.3.8}$$

$$Q_1(s) = \frac{H_1(s)}{R_1} \tag{5.3.9}$$

$$Q_2(s) = \frac{H_2(s)}{R_2} = -\frac{E(s)}{R_2} \tag{5.3.10}$$

$$sC_1H_1(s) = Q_1(s) - Q(s) \tag{5.3.11}$$

$$sC_2H_2(s) = Q(s) - Q_2(s) + N(s) \tag{5.3.12}$$

Iz jednačina (5.3.7), (5.3.9) i (5.3.11) sledi da je:

$$Q(s) = \frac{1}{1+sR_1C_1}Q_1(s) = \frac{K_P}{1+sR_1C_1}E(s) \tag{5.3.13}$$

Iz jednačina (5.3.8), (5.3.10), (5.3.12) i (5.3.13) sledi da je:

$$sC_2H_2(s) = -sC_2E(s) = \frac{K_P}{1+sR_1C_1}E(s) + \frac{1}{R_2}E(s) + N(s) \tag{5.3.14}$$

odnosno:

$$E(s)\left[1 + sC_2R_2 + \frac{R_2K_P}{1+sC_1R_1}\right] = -R_2N(s) \tag{5.3.15}$$

Kada na objekat deluje step poremećaj male amplitude n_o imamo da je:

$$n(t) = n_oU(t) \tag{5.3.16}$$

odnosno:

$$N(s) = \frac{n_o}{s} \tag{5.3.17}$$

Iz jednačina (5.3.15) i (5.3.17) sledi da je signal greške:

$$E(s) = -\frac{n_oR_2}{1 + sC_2R_2 + \dfrac{K_PR_2}{1+sC_1R_1}} \cdot \frac{1}{s} \tag{5.3.18}$$

Greška sistema u stacionarnom stanju je:

$$\lim_{t\to\infty} e(t) = \lim_{s\to 0} sE(s) = -\frac{n_oR_2}{1+K_PR_2} \tag{5.3.19}$$

Ako se umesto proporcionalnog uvede integralni regulator, jednačina (5.3.18) postaje:

$$E(s) = -\frac{n_oR_2}{1 + sC_2R_2 + \dfrac{K_IR_2}{s(1+sC_1R_1)}} \cdot \frac{1}{s} \tag{5.3.20}$$

Greška sistema u stacionarnom stanju tada je:

$$\lim_{t\to\infty} e(t) = \lim_{s\to 0} sE(s) = 0 \tag{5.3.21}$$

5.4) Ispitati stabilnost sistema čiji je karakteristični polinom:

$$s^4 + s^3 + 3s^2 + 2s + 2 = 0$$

primenom Hurvicovog kriterijuma

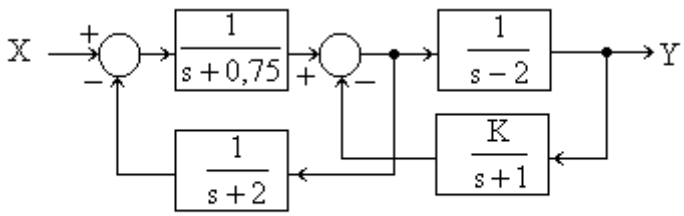
Rešenje:

Hurvicova determinanta je:

$$D_4 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \end{vmatrix} \tag{5.4.1}$$

Iz jednačine sledi da je $D_1 = 1$, $D_2 = 1$, $D_3 = 0$ i $D_4 = 2D_3 = 0$. Pošto nisu svi dijagonalni minori determinante veći od nule sistem nije stabilan. Kako je $D_3 = 0$, karakteristični polinom ima par konjugovanih korena sa realnim delom koji je nula i sistem se nalazi na granici oscilatorne stabilnosti.

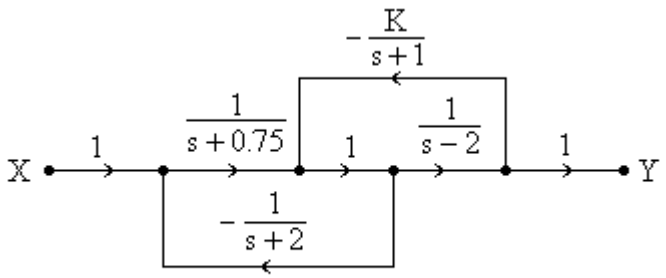
5.5) Primenom Hurvicovog kriterijuma ispitati stabilnost sistema čiji je strukturni blok dijagram prikazan na slici 5.5, u zavisnosti od parametra K.



Slika 5.5.

Rešenje:

Blok dijagramu sa slike 5.5 odgovara graf toka signala sa slike 5.5.1.



Slika 5.5.1.

Kružna pojačanja zatvorenih putanja su:

$$P_{11} = -\frac{1}{(s+0.75)(s+2)} \quad \text{i} \quad P_{12} = -\frac{K}{(s+1)(s-2)}$$

Determinanta grafa toka signala je:

$$\Delta = 1 - (P_{11} + P_{12}) = 1 + \frac{1}{(s+0.75)(s+2)} + \frac{K}{(s+1)(s-2)}$$

Od ulaza X(s) do izlaza Y(s) postoji samo jedna direktna putanja:

$$P_1 = \frac{1}{(s+0.75)(s-2)}$$

koja dodiruje obe zatvorene putanje i $\Delta_1 = 1$

Prenosna funkcija sistema je:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{P_1\Delta_1}{\Delta} = \frac{\dfrac{1}{(s+0.75)(s-2)}}{1 + \dfrac{1}{(s+0.75)(s+2)} + \dfrac{K}{(s+1)(s-2)}} = \tag{5.5.1}$$

$$= \frac{(s+1)(s+2)}{s^4 + 1.75s^3 + (K-2.25)s^2 + (2.75K-8)s + (1.5K-5)}$$

Karakteristična jednačina sistema čija je prenosna funkcija data jednačinom (5.5.1) je:

$$s^4 + 1.75s^3 + (K-2.25)s^2 + (2.75K-8)s + (1.5K-5) = 0 \tag{5.5.2}$$

Hurvicova determinanta je:

$$D_4 = \begin{vmatrix} 1.75 & 2.75K-8 & 0 & 0 \\ 1 & K-2.25 & 1.5K-5 & 0 \\ 0 & 1.75 & 2.75K-8 & 0 \\ 0 & 1 & K-2.25 & 1.5K-5 \end{vmatrix} \tag{5.5.3}$$

Da bi sistem bio stabilan, prema Hurvicovom kriterijumu potrebno je da:

$$D_2 = \begin{vmatrix} 1.75 & 2.75K-8 \\ 1 & K-2.25 \end{vmatrix} = 1.75(K-2.25) - (2.75K-8) = 4.0625 - K > 0 \tag{5.5.4}$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} 1.75 & 2.75K-8 & 0 \\ 1 & K-2.25 & 1.5K-5 \\ 0 & 1.75 & 2.75K-8 \end{vmatrix} =$$

$$= 1.75\left[(K-2.25)(2.75K-8) - 1.75(1.5K-5)\right] - (2.75K-8)^2 = \tag{5.5.5}$$

$$= -2.75K^2 + 14.578K - 17.1875 = -2.75(K-3.53)(K-1.77) > 0$$

$$D_4 = (1.5K-5)D_3 > 0 \tag{5.5.6}$$

Iz jednačine (5.5.4) sledi da je potrebno da K < 4.0625. Iz jednačine (5.5.5) sledi da je potrebno da K $\in$ (1.77,3.53). Iz jednačine (5.5.6) sledi da je potrebno da K > 3.33. Takođe je potrebno da svi koeficijenti karakterističnog polinoma (5.5.2) budu pozitivni, odnosno da K > 2.25, K > $\frac{8}{2.75} = 2.909$ i K > $\frac{5}{1.5} = 3.33$.

Kako je potrebno da svaka od navedenih nejednakosti bude zadovoljena, traženi opseg parametra K koji obezbeđuje stabilnost sistema se dobija presekom ovih oblasti, odnosno K $\in$ (3.33; 3.53).

5.6) Ispitati stabilnost sistema čiji je karakteristični polinom:

$$s^3 + (K+4)s^2 + 6s + 12 = 0$$

u zavisnosti od parametra K primenom Rausovog kriterijuma.

Rešenje:

Karakterističnom polinomu odgovara sledeća Rausova tablica:

s^3	1	6
s^2	K+4	12
s^1	$\frac{6(K+4)-12}{K+4}$	0
s^0	12	

Prema Rausovom pravilu da bi sistem bio stabilan potrebno je da:

K + 4 > 0, odnosno K> –4

6(K+4) – 12 > 0, odnosno K> –2

Pošto obe nejednakosti treba da bude zadovoljena, traženi opseg pojačanja K koji obezbeđuje stabilnost sistema dobija se presekom ovih oblasti, odnosno za K > –2.

5.7) Ispitati stabilnost sistema čiji je karakteristični polinom:

$$s^4 + 2s^3 + 6s^2 + 8s + 4 = 0$$

primenom Rausovog kriterijuma.

Rešenje:

Karakterističnom polinomu odgovara sledeća Rausova tablica:

s^4	1	6	4
s^3	2	8	0
s^2	2	4	
s^1	4		
s^0	4		

Svi koeficijenti prve kolone Rausove tablice imaju isti znak i sistem je stabilan.

5.8) Ispitati stabilnost sistema čiji je karakteristični polinom:

$$s^5 + s^4 + 5s^3 + 5s^2 + 2s + 1 = 0$$

primenom Rausovog kriterijuma.

Rešenje:

Karakterističnom polinomu odgovara sledeća Rausova tablica:

s^5	1	5	2
s^4	1	5	1
s^3	ε	1	0
s^2	$\frac{5\varepsilon - 1}{\varepsilon}$	1	
s^1	$\frac{-\varepsilon^2 + 5\varepsilon - 1}{5\varepsilon - 1}$		
s^0	1		

Za $\varepsilon \to 0$ Rausova tablica postaje:

s^5	1	5	2
s^4	1	5	1
s^3	0	1	0
s^2	$-\infty$	1	
s^1	1		
s^0	1		

U graničnom slučaju postoje dve promene znaka, sa 0 na $-\infty$ i sa $-\infty$ na 1. Sistem je nestabilan sa dva korena karakteristične jednačine sa pozitivnim realnim delom.

5.9) Ispitati stabilnost sistema čija je funkcija povratnog prenosa:

$$W(s) = \frac{5}{(1+10s)(1+s)(1+0.5s)}$$

primenom Nikvistovog kriterijuma.

Rešenje:

Smenom s = jω funkcija povratnog prenosa postaje:

$$W(j\omega) = \frac{5}{(1+10j\omega)(1+j\omega)(1+0.5j\omega)} = \frac{5}{(1-15.5\omega^2)+j(11.5\omega-5\omega^3)} \tag{5.9.1}$$

$$\varphi(\omega) = -\mathrm{arctg}\frac{11.5\omega-5\omega^3}{1-15.5\omega^2} \tag{5.9.2}$$

Jednačina (5.9.1) se može napisati u obliku:

$$W(j\omega) = \frac{5}{(1-15.5\omega^2)+j(11.5\omega-5\omega^3)} \cdot \frac{(1-15.5\omega^2)-j(11.5\omega-5\omega^3)}{(1-15.5\omega^2)-j(11.5\omega-5\omega^3)} =$$

$$= \frac{5(1-15.5\omega^2)}{(1-15.5\omega^2)^2+(11.5\omega-5\omega^3)^2} - j\frac{5(11.5\omega-5\omega^3)}{(1-15.5\omega^2)^2+(11.5\omega-5\omega^3)^2} = \tag{5.9.3}$$

$$= \mathrm{Re}[W(j\omega)] + j\,\mathrm{Im}[W(j\omega)]$$

gde su:

$$\mathrm{Re}[W(j\omega)] = \frac{5(1-15.5\omega^2)}{(1-15.5\omega^2)^2+(11.5\omega-5\omega^3)^2}$$

$$\mathrm{Im}[W(j\omega)] = -\frac{5(11.5\omega-5\omega^3)}{(1-15.5\omega^2)^2+(11.5\omega-5\omega^3)^2}$$

Karakteristične tačke funkcije W(jω) su:

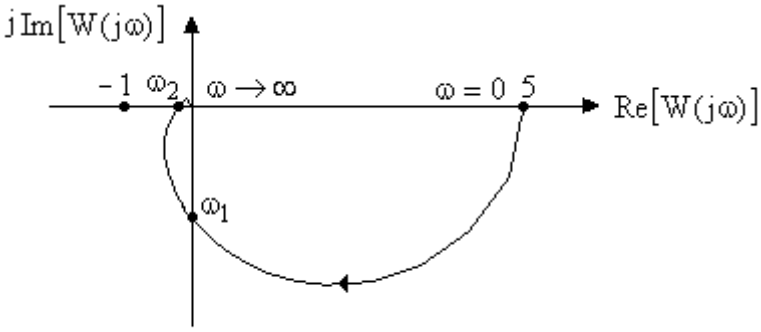
$\mathrm{Re}[W(j\omega)]_{\omega=0} = 5$ $\qquad$ $\mathrm{Re}[W(j\omega)]_{\omega\to\infty} = 0$

$\mathrm{Im}[W(j\omega)]_{\omega=0} = 0$ $\qquad$ $\mathrm{Im}[W(j\omega)]_{\omega\to\infty} = 0$

$\mathrm{Re}[W(j\omega_1)] = 0$ gde je: $\omega_1 = \sqrt{\frac{1}{15.5}} = 0.254$. Tada je: $\mathrm{Im}[W(j\omega_1)] = -1.72$

$\mathrm{Im}[W(j\omega_2)] = 0$ gde je: $\omega_2 = \sqrt{\frac{11.5}{5}} = 1.52$. Tada je: $\mathrm{Re}[W(j\omega_2)] = -0.144$

Na osnovu prethodnih podataka približni tok Nikvistovog dijagrama je dat na slici 5.9.1.



Slika 5.9.1.

Na osnovu dijagrama se vidi da je sistem stabilan pošto ne obuhvata tačku sa koordinatama (-1,0).

5.10) Ispitati stabilnost sistema čija je funkcija povratnog prenosa:

$$W(s) = K\frac{(s+2)(s+10)}{(s-1)(s-2)(s+5)}$$

u zavisnosti od parametra K primenom Nikvistovog kriterijuma.

Rešenje:

Funkcija povratnog prenosa je:

$$W(s) = K\frac{s^2+12s+20}{s^3+2s^2-13s+10} \tag{5.10.1}$$

Smenom s = jω funkcija povratnog prenosa (5.10.1) postaje:

$$W(j\omega) = K\frac{(20-\omega^2)+12j\omega}{(10-2\omega^2)-j(\omega^3+13\omega)} \tag{5.10.2}$$

odnosno:

$$\frac{W(j\omega)}{K} = \frac{(20-\omega^2)+12j\omega}{(10-2\omega^2)-j(\omega^3+13\omega)}\cdot\frac{(10-2\omega^2)+j(\omega^3+13\omega)}{(10-2\omega^2)+j(\omega^3+13\omega)} =$$

$$= \frac{(20-\omega^2)(10-2\omega^2)-12\omega(\omega^3+13\omega)}{(10-2\omega^2)^2+(\omega^3+13\omega)^2} + j\frac{(20-\omega^2)(\omega^3+13\omega)+12\omega(10-2\omega^2)}{(10-2\omega^2)^2+(\omega^3+13\omega)^2}$$

$$= \frac{-10\omega^4-206\omega^2+200}{\omega^6+30\omega^4+129\omega^2+100} + j\frac{-\omega^5-17\omega^3+380\omega}{\omega^6+30\omega^4+129\omega^2+100} = \mathrm{Re}\left[\frac{W(j\omega)}{K}\right] + j\,\mathrm{Im}\left[\frac{W(j\omega)}{K}\right]$$

gde su:

$$\mathrm{Re}\left[\frac{W(j\omega)}{K}\right]=\frac{-10\omega^4-206\omega^2+200}{\omega^6+30\omega^4+129\omega^2+100}$$

$$\mathrm{Im}\left[\frac{W(j\omega)}{K}\right]=\frac{-\omega^5-17\omega^3+380\omega}{\omega^6+30\omega^4+129\omega^2+100}$$

Karakteristične tačke funkcije $\frac{W(j\omega)}{K}$ su:

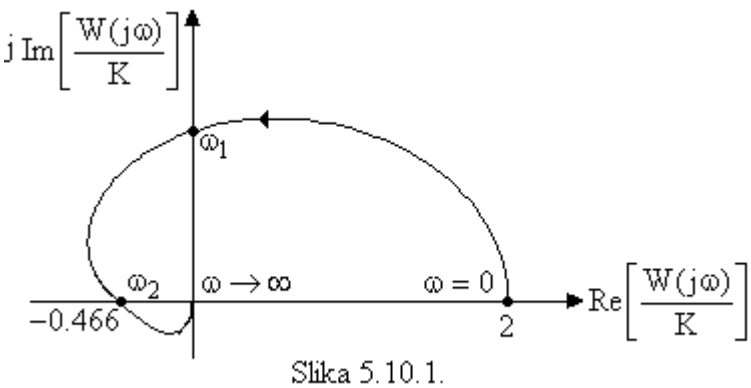
$$\mathrm{Re}\left[\frac{W(j\omega)}{K}\right]_{\omega=0}=2 \qquad \mathrm{Re}\left[\frac{W(j\omega)}{K}\right]_{\omega\to\infty}=0$$

$$\mathrm{Im}\left[\frac{W(j\omega)}{K}\right]_{\omega=0}=0 \qquad \mathrm{Im}\left[\frac{W(j\omega)}{K}\right]_{\omega\to\infty}=0$$

$\mathrm{Re}\left[\frac{W(j\omega_1)}{K}\right]=0$ gde je: $\omega_1=0.964$. Tada je: $\mathrm{Im}\left[\frac{W(j\omega_1)}{K}\right]=1.42$

$\mathrm{Im}\left[\frac{W(j\omega_2)}{K}\right]=0$ gde je: $\omega_2=3.573$. Tada je: $\mathrm{Re}\left[\frac{W(j\omega_2)}{K}\right]=-0.466$

Na osnovu prethodnih podataka približni tok Nikvistovog dijagrama nacrtan je na slici 5.10.1.



Slika 5.10.1.

Funkcija povratnog prenosa ima dva pola sa pozitivnim realnim delovima (s = 1 i s = 2), odnosno P = 2. Sa slike 5.10.1. se vidi da je neophodno da K bude veće od $\frac{1}{0.466}$, da bi amplitudno fazna karakteristika otvorenog sistema, pri promeni ω od nule do beskonačno velike vrednosti, obuhvatala jedan put (P/2 = 1) kritičnu tačku sa koordinatama (–1, j0).

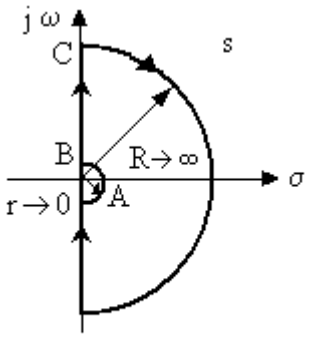
5.11) Ispitati stabilnost sistema čija je funkcija povratnog prenosa:

$$W(s) = K\frac{(s+1)^2}{s^3}$$

u zavisnosti od parametra K primenom Nikvistovog kriterijuma.

Rešenje:

Funkcija povratnog prenosa ima polove u koordinatnom početku s – ravni (poseduje astatizam). Da bi se izbegle teškoće koje nastaju kada funkcija W(s) poseduje singlularitet tipa pola, on se zaobilazi polukrugom čiji poluprečnik teži nuli (slika 5.11.1). Za analizu stabilnosti neophodno je amplitudno faznu karakteristiku W(jω), dobijenu pri promeni ω od 0_+ do ∞, odnosno pri promeni od tačke B do beskonačnosti duž pozitivnog dela imaginarne ose, dopuniti krivom u W(s) – ravni, koji odgovara vrednostima za s na luku od tačake A do tačke B.



Slika 5.11.1.

Na luku od tačke A do tačke B, s je jednako $re^{j\theta}$, gde $r \to 0$, a $\theta \in [0,\pi/2]$. Tada je:

$$\frac{W(re^{j\theta})}{K} = \frac{(re^{j\theta}+1)^2}{r^3e^{j3\theta}} \cong \frac{1}{r^3e^{j3\theta}} = \infty e^{-j3\theta} \qquad (5.11.1)$$

U tački A ugao θ = 0, i toj tački u W(s) ravni odgovara tačka A' u beskonačnosti na pozitivnom delu realne ose. U tački B ugao θ = π/2, i toj tački odgovara tačka B' u beskonačnosti na pravoj koja prolazi kroz koordinatni početak i zaklapa ugao θ = –3π/2 u odnosu na pozitivan deo realne ose. Luk od tačke A do tačke B iz s – ravni preslikava se u W(s) – ravan u odgovarajući luk na centralnom krugu beskonačno velikog poluprečnika. Taj luk polazi u negativnom smeru iz tačke u beskonačnosti na pozitivnom delu realne ose i obuhvata onoliko kvadranata u W(s) – ravni, koliki je red astatizma posmatranog sistema.

Od tačke B do tačke C, s = jω. Tada je:

$$\frac{W(j\omega)}{K}=\frac{(j\omega+1)^2}{(j\omega)^3}=\frac{(1-\omega^2)+2j\omega}{-j\omega^3}=\frac{-2\omega+j(1-\omega^2)}{\omega^3}=\mathrm{Re}\left[\frac{W(j\omega)}{K}\right]+j\,\mathrm{Im}\left[\frac{W(j\omega)}{K}\right]$$

gde su:

$$\mathrm{Re}\left[\frac{W(j\omega)}{K}\right]=-\frac{2}{\omega^2}$$

$$\mathrm{Im}\left[\frac{W(j\omega)}{K}\right]=\frac{1-\omega^2}{\omega^3}$$

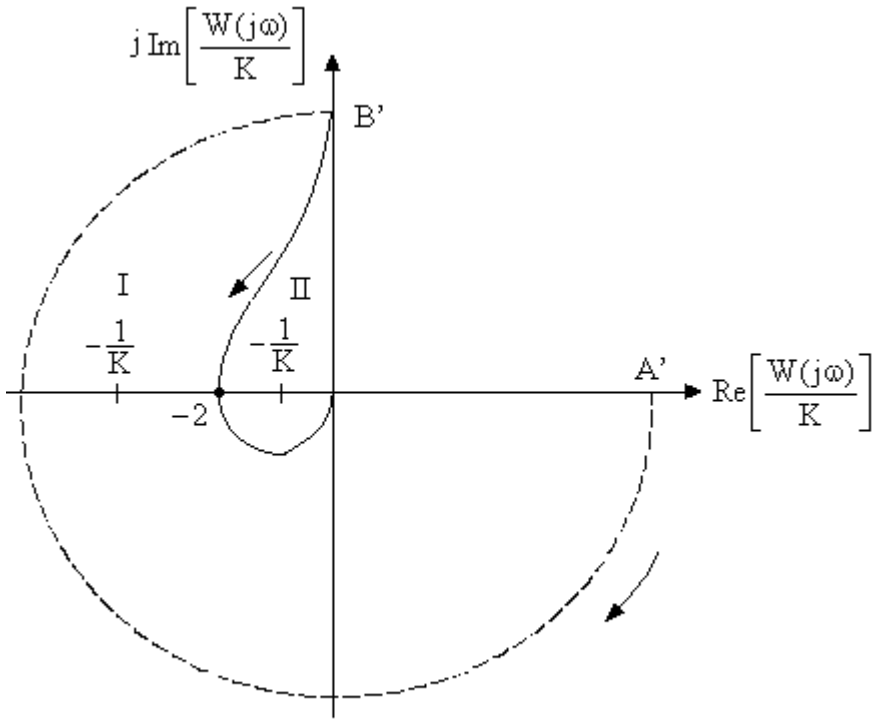
Karakteristične tačke funkcije $\frac{W(j\omega)}{K}$ su:

$$\mathrm{Re}\left[\frac{W(j\omega)}{K}\right]_{\omega\to\infty}=0$$

$$\mathrm{Im}\left[\frac{W(j\omega)}{K}\right]_{\omega\to\infty}=0$$

$\mathrm{Im}\left[\frac{W(j\omega_1)}{K}\right]=0$ gde je: $\omega_1=1$. Tada je: $\mathrm{Re}\left[\frac{W(j\omega_2)}{K}\right]=-2$

Na osnovu prethodnih podataka približni tok Nikvistovog dijagrama nacrtan je na slici 5.11.2.



Slika 5.11.2.

I slučaj:

Ukoliko je $-\infty < -\frac{1}{K} < -2$, odnosno: $0 < K < \frac{1}{2}$, tada je broj pozitivnih prelaza $\Sigma^+ = 0$, a broj negativnih prelaza $\Sigma^- = 1$. Sistem će biti stabilan ukoliko je $\Sigma^+ - \Sigma^- = \frac{P}{2}$. Kako je $P = 0$ i $\Sigma^+ - \Sigma^- = -1 \neq 0$, sistem je nestabilan.

II slučaj:

Ukoliko je $-2 < -\frac{1}{K} < 0$, odnosno: $\frac{1}{2} < K < \infty$, tada je broj pozitivnih prelaza $\Sigma^+ = 1$, a broj negativnih prelaza $\Sigma^- = 1$. Kako je $\Sigma^+ - \Sigma^- = 0$, sistem je stabilan.

5.12) Ispitati stabilnost sistema čija je funkcija povratnog prenosa:

$$W(s) = K\frac{s-2}{s(s+3)}$$

u zavisnosti od parametra K primenom Nikvistovog kriterijuma.

Rešenje:

Na luku od tačke A do tačke B (slika 5.11.1), s je jednako $re^{j\theta}$, gde $r \to 0$, a $\theta \in [0,\pi/2]$. Tada je:

$$\frac{W(re^{j\theta})}{K} = \frac{re^{j\theta}-2}{re^{j\theta}(re^{j\theta}+3)} \cong -\frac{2}{3re^{j\theta}} = \infty e^{-j(\pi+\theta)} \qquad (5.12.1)$$

U tački A ugao $\theta = 0$, i toj tački u W(s) ravni odgovara tačka A' u beskonačnosti na negativnom delu realne ose. U tački B ugao $\theta = \pi/2$, i toj tački odgovara tačka B' u beskonačnosti na pravoj koja prolazi kroz koordinatni početak i zaklapa ugao $\theta = -3\pi/2$ u odnosu na pozitivan deo realne ose.

Od tačke B do tačke C, $s = j\omega$. Tada je:

$$\frac{W(j\omega)}{K} = \frac{j\omega-2}{j\omega(j\omega+3)} = \frac{j\omega-2}{-\omega^2+3j\omega}\cdot\frac{-\omega^2+3j\omega}{-\omega^2+3j\omega} = \frac{5\omega^2+j\omega(6-\omega^2)}{\omega^4+9\omega^2} =$$

$$= \mathrm{Re}\left[\frac{W(j\omega)}{K}\right] + j\,\mathrm{Im}\left[\frac{W(j\omega)}{K}\right]$$

gde su:

$$\mathrm{Re}\left[\frac{W(j\omega)}{K}\right]=\frac{5}{\omega^2+9}$$

$$\mathrm{Im}\left[\frac{W(j\omega)}{K}\right]=\frac{6-\omega^2}{\omega(\omega^2+9)}$$

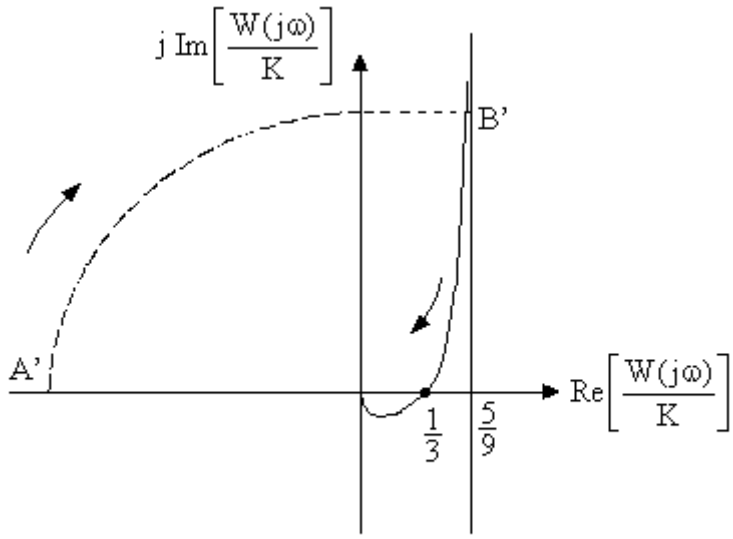
Karakteristične tačke funkcije $\frac{W(j\omega)}{K}$ su:

$$\mathrm{Re}\left[\frac{W(j\omega)}{K}\right]_{\omega=0}=\frac{5}{9}$$

$$\mathrm{Re}\left[\frac{W(j\omega)}{K}\right]_{\omega\to\infty}=0 \qquad \mathrm{Im}\left[\frac{W(j\omega)}{K}\right]_{\omega\to\infty}=0$$

$\mathrm{Im}\left[\frac{W(j\omega_1)}{K}\right]=0$ gde je: $\omega_1=\sqrt{6}=2.45$. Tada je: $\mathrm{Re}\left[\frac{W(j\omega_2)}{K}\right]=\frac{1}{3}$

Na osnovu prethodnih podataka približni tok Nikvistovog dijagrama nacrtan je na slici 5.12.1.



Slika 5.12.1.

I slučaj:

Ukoliko je $-\infty<-\frac{1}{K}<0$, odnosno: $0<K<\infty$, tada je broj pozitivnih prelaza $\Sigma^+=0$, a broj negativnih prelaza $\Sigma^-=\frac{1}{2}$. Sistem će biti stabilan ukoliko je $\Sigma^+-\Sigma^-=\frac{P}{2}$. Kako je $P=0$ i $\Sigma^+-\Sigma^-=-\frac{1}{2}\neq 0$, sistem je nestabilan.

II slučaj:

Ukoliko je $0 < -\frac{1}{K} < \frac{1}{3}$, odnosno: $-3 < K < 0$, tada je broj pozitivnih prelaza $\Sigma^{+} = 0$, a broj negativnih prelaza $\Sigma^{-} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$. Kako je $\Sigma^{+} - \Sigma^{-} = -1$, sistem je nestabilan.

III slučaj:

Ukoliko je $\frac{1}{3} < -\frac{1}{K} < \infty$, odnosno: $-\infty < K < -3$, tada je broj pozitivnih prelaza $\Sigma^{+} = 1$, a broj negativnih prelaza $\Sigma^{-} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$. Kako je $\Sigma^{+} - \Sigma^{-} = 0$, sistem je stabilan.

6. LITERATURA

1. Boško Ćirilov, Aleksandar Žikić, Automatsko upravljanje, CLIO, Beograd, 1996.
2. Milić Stojić, Kontinualni sistemi automatskog upravljanja, Naučna knjiga Beograd, 1998.
3. Branko Kovačević, Željko Đurović, Sistemi automatskog upravljanja – zbornik rešenih zadataka, 1996.
4. Stevan A. Milinković, Dragutin Lj. Debeljković, Zbirka rešenih zadataka iz analize i sinteze sistema automatskog upravljanja, Beograd, 1996.
5. Dragutin Lj. Debeljković, Ljubomir A. Jacić, Milorad V. Rančić, Tomislav M. Peruničić, Linearni sistemi automatskog upravljanja – zbirka rešenih zadataka, Beograd, 1997
6. Dušan Simić, Osnovi automatskog upravljanja, Naučna knjiga, Beograd, 1987.
7. Milivoje Sekulić, Osnovi teorije automatskog upravljanja – servomehanizmi, Naučna knjiga, Beograd, 1982.
8. Borislav R. Milojković, Ljubomir T. Grujić, Automatsko upravljanje, Beograd 1977.
9. Paul E. Pfeiffer, Linear systems analysis, Mcgraw –Hill Book Company, Inc., 1961.
10. Dragoslav S. Mitrinović, Dragomir Ž. Đoković, Polinomi i matrice, Naučna knjiga, Beograd, 1991.